

โดรน DJI เขียนโปรแกรมเองได้แค่ไหน และจะรู้ระยะห่างจากผิวเสาได้อย่างไร

การศึกษาแพลตฟอร์ม UAV การวัดระยะ และการวางแผนบิน
สำหรับงานตรวจจับและวัดขนาดรอยแตกคอนกรีตด้วย AI

โจทย์ตั้งต้น — “อยากทำโปรแกรมการบินให้โดรนบินใกล้วัตถุมากขึ้น เพื่อให้เห็นรอยแตกชัดเจนแล้วเอาภาพมารวมกัน และจะมีประโยชน์มากถ้ารู้ว่าโดรนอยู่ห่างจากวัตถุเป็นระยะเท่าไร”

คำตอบสั้นที่สุดของรายงานฉบับนี้ — เขียนโปรแกรมได้ผ่าน SDK แต่แก้ปัญหาไม่ตรงจุด **การบินเข้าใกล้เป็นทางที่ผิด** ทั้งเรื่องความปลอดภัยและความแม่นยำทางที่ถูกคือ **ถอยออกแล้วซูม** และให้มาตราส่วนมาจากวัตถุอ้างอิงในภาพ ไม่ใช่จากเซนเซอร์วัดระยะ

โครงการ	KU senior project (203499) ต่อยอดงานวิจัยทุน วช. ปีงบประมาณ 68 — การตรวจสอบสภาพโครงสร้างสะพาน/เสาตอม่อด้วย AI (T-BHI)
ที่เก็บเอกสาร	rawdata/02 Methodology & Work/01_UAV_platform_and_ranging_study/
วันที่	5 สิงหาคม 2569
ที่มาของข้อมูล	การค้นคว้าจากเอกสารทางการของผู้ผลิต เอกสาร API และงานตีพิมพ์ที่เข้าถึงได้ทางอินเทอร์เน็ต ไม่ได้มาจากไฟล์ใน rawdata/01 Literature Review/ — ดูข้อจำกัดในหัวข้อ 1.4
สถานะ	เอกสารศึกษาเบื้องต้น ยังไม่ได้ทดสอบกับโดรนจริงและภาพถ่ายจริง

1. บทสรุปสำหรับผู้อ่านที่มีเวลา 5 นาที

- 1.1 หัวข้อตอบหลัก
- 1.2 สิ่งที่เปลี่ยนไปจากความเข้าใจตั้งต้น
- 1.3 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
- 1.4 ขอบเขตและข้อจำกัดของเอกสารนี้

2. DJI SDK — เขียนโปรแกรมอะไรได้ อะไรไม่ได้

- 2.1 ภาพรวม: เขียนได้ 2 ที่เท่านั้น
- 2.2 Mobile SDK V5
- 2.3 Payload SDK V3
- 2.4 SDK ที่ตายแล้ว
- 2.5 สิ่งที่ไม่ได้เด็ดขาด

3. การวัดระยะจากโดรนถึงผิววัตถุ

- 3.1 Laser rangefinder
- 3.2 Obstacle sensing
- 3.3 LiDAR payload
- 3.4 RTK
- 3.5 ตารางเปรียบเทียบและข้อสรุป

4. คณิตศาสตร์ของการวางแผนบิน — GSD และระยะที่ต้องใช้จริง

- 4.1 สูตรหลัก
- 4.2 ตาราง GSD และระยะบิน
- 4.3 ระยะขยับต่อขีดและจำนวนภาพ
- 4.4 ความเร็วขีดเตอร์สูงสุด

5. วิธี marker — ให้ภาพมีมาตราส่วนโดยไม่ต้องวัดระยะ

- 5.1 หลักการและการเลือกชนิด marker
- 5.2 ความคลาดเคลื่อนจากมุมเอียง
- 5.3 สามกับดักที่เจอจริงตอนทดสอบโค้ด
- 5.4 การติดตั้งภาคสนาม

6. การรวมภาพและ photogrammetry สำหรับผิวแนวดิ่ง

7. ทางเลือกแพลตฟอร์มอื่นนอกเหนือจาก DJI

8. ความปลอดภัย กฎหมาย และข้อจำกัดในงาน

9. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

10. สถาปัตยกรรมระบบและแผนดำเนินงานที่แนะนำ

- 10.1 ภาพรวม pipeline
- 10.2 ข้อควรระวังในการออกแบบ
- 10.3 เครื่องมือที่แนะนำ
- 10.4 แผนงานเป็นเฟส

10.5 การตรวจสอบความถูกต้อง

10.6 ความเสี่ยงและแผนสำรอง

11. ข้อจำกัดที่พบบ่อยเมื่อนำทฤษฎีมาใช้นั้น อ่านก่อนวางแผนจริง

11.1 T-BHI คำนวณจากรอยแตกอย่างเดียวไม่ได้

11.2 งบประมาณประมวลผลไม่ปิด

11.3 ความจุการ์ดความจำไม่พอ

11.4 สมมติฐาน quad-Bayer ที่ยังไม่พิสูจน์

11.5 สมมติฐานที่ต้องวัดเอง

11.6 คำถามที่ไม่มีใครถาม — ต้องใช้โดรนจริงหรือ

11.7 สิ่งที่ต้องแก้ก่อนนำตัวเลขไปใช้

ภาคผนวก ก. โค้ดหามาตราส่วนและวัดความกว้างรอยแตก · **ภาคผนวก ข.** สร้างไฟล์ marker ขนาดจริงสำหรับส่งพิมพ์ · **ภาคผนวก ค.** แหล่งอ้างอิง (405 แหล่ง) · **ภาคผนวก ง.** คำถามที่ยังไม่มีคำตอบ (106 ข้อ)

ไฟล์ประกอบในโฟลเดอร์เดียวกัน: `crack_scale.py` · `make_marker.py` · `research_notes/` (บันทึกการค้นคว้าฉบับเต็ม 8 ไฟล์ ~780 KB พร้อมแหล่งอ้างอิงครบทุกข้อ)

1 บทสรุปสำหรับผู้อ่านที่มีเวลา 5 นาที

1.1 หาคำตอบหลัก

1. "ลง software แยกลงโดรน DJI ได้ไหม" — ได้ แต่ไม่ใช่ในความหมายที่มักเข้าใจ

DJI เปิดให้เขียน โปรแกรมได้ 2 ที่เท่านั้น คือ (ก) แอป Android ที่คุยกับรีโมต ผ่าน **Mobile SDK V5** และ (ข) คอมพิวเตอร์ที่แชนไว้กับตัวโดรนในฐานะ payload ผ่าน **Payload SDK V3**
ตัว flight controller เป็นกล่องดำปิดสนิท — แก่ **firmware** เอง เขียนโค้ดรันบน **flight controller** เอง หรือปิด **geofence** ทำไม่ได้เลย

2. "บินใกล้วัตถุมากขึ้นเพื่อให้เห็นชัดขึ้น" — เป็นทางที่ผิด

ที่ความละเอียดเป้าหมายเท่ากัน (0.2 mm/pixel) เลนส์ wide ต้องบินห่างเพียง **1.12 m** ซึ่งอยู่ในเขต braking distance ต่ำสุดที่ DJI ยอมให้ตั้งได้ (1.0 m) พอดี แปลว่าต้องปิดระบบกันชน
เลนส์ tele 168 mm ให้ความละเอียดเท่ากันที่ระยะ **7.95 m** — ห่างกว่า 7 เท่า ปลอดภัยกว่ามาก และ laser rangefinder ก็แม่นยำขึ้นด้วย (ที่ 2 m คลาดเคลื่อนถึง 15% แต่ที่ 8 m เหลือ 2.7%)

3. "อยากรู้ว่าโดรนห่างวัตถุเท่าไร" — เซนเซอร์ของ DJI ไม่มีตัวไหนแม่นยำพอที่ระยะใกล้

laser rangefinder ทุกรุ่นของ DJI มีพจนคังที่ $\pm 0.2\text{ m}$ ในสูตรความแม่นยำ ซึ่งไม่ลดลงตามระยะ $\rightarrow$ ที่ระยะ 3 m คลาดเคลื่อน $\pm 6.8\%$, ที่ 2 m คลาดเคลื่อนถึง 15%
ยิ่งไปกว่านั้น H20/H30/M30 มี **minimum range 3 m** ตามตัว วัดใกล้กว่านั้นไม่ได้เลย ส่วน obstacle sensing แม้จะคืนค่าเป็นมิลลิเมตรผ่าน API แต่ **DJI ไม่เคยประกาศความแม่นยำเลยแม้แต่รุ่นเดียว** — มันเป็นเซนเซอร์กันชน ไม่ใช่เครื่องมือวัด

4. ทางออกที่ทั้งถูกที่สุดและแม่นยำที่สุด — ไม่ต้องวัดระยะเลย

ติด **fiducial marker (ArUco)** ที่รู้ขนาดจริงลงบนผิวเสา แล้วให้มาตราส่วนมาจากภาพเอง ไม่ต้องรู้ระยะ ไม่ต้องรู้ทางยาวโฟกัส ไม่ต้อง calibrate กล้อง ต้นทุนเกือบเป็นศูนย์ และได้ของแถมที่เซนเซอร์วัดระยะให้ไม่ได้: **marker มี 4 มุมจึงแก้ความเอียงของกล้องได้ด้วย** ซึ่งเป็นแหล่งความคลาดเคลื่อนที่ใหญ่กว่าเรื่องระยะเสียอีก (เอียง 30° ทำให้ผิด 7.2%)
โค้ดที่ทดสอบแล้วอยู่ในภาคผนวก ก. — วัดได้คลาดเคลื่อน **0.26%** บนภาพทดสอบ

5. สิ่งที่ DJI ทำไม่ได้จริง ๆ และต้องยอมรับ — การบินในที่ห้องสะพาน

ใต้ deck คือสภาพแวดล้อม GNSS-denied โดยนิยาม RTK ใช้ไม่ได้ vision positioning ก็ล้มเหลวกับผนังคอนกรีตเรียบไร้ texture งานวิจัยรายงานว่า RTK fix ล้มเหลวเมื่ออยู่ห่างสิ่งกีดขวาง 0–5 m และต้องใช้เวลา re-fix 9–13 วินาที
ถ้าขอบเขตงานคือเสาตอม่อที่มองเห็นฟ้า $\rightarrow$ DJI พอ ถ้าต้องเข้าใต้ห้องสะพาน $\rightarrow$ ต้องเป็น Skydio หรือ Elios ซึ่งมีข้อจำกัดด้านการจัดหาในไทย

1.2 สิ่งที่เปลี่ยนไปจากความเข้าใจตั้งต้น

ความเข้าใจตั้งต้น	สิ่งที่พบจริง
บิน ใกล้ = เห็นชัดขึ้น	จริงในแง่ทัศนศาสตร์ แต่ผลรวมแย่ลง เพราะต้องปิดระบบกันชน เซนเซอร์วัดระยะแม่นยำน้อยลง และ downwash รบกวนที่ระยะใกล้ผนัง — ใช้เลนส์ tele แทนได้ผลเดียวกันโดยไม่มีข้อเสียเหล่านี้
รู้ระยะแล้วจะแปลง pixel $\rightarrow$ mm ได้	ไม่พอ เพราะยังไม่รู้ว่ากล้องเอียงก้องสาเทียบผิว ซึ่งทำให้มาตราส่วนแปรทั่วทั้งภาพ งานวิจัยที่ได้ความแม่นยำระดับมิลลิเมตรจึงใช้เลเซอร์ 4 จุด เพื่อแก้สมการระนาบ ไม่ใช่จุดเดียว
ต้องเขียนโปรแกรมควบคุมการบินเอง	เขียนได้ (waypoint KMZ, virtual stick) แต่ไม่ใช่ข้อขาดของโปรเจกต์ ข้อขาดจริงคือการให้มาตราส่วนที่เชื่อถือได้กับทุกภาพ ซึ่งแก้ได้ที่ขั้นตอนประมวลผล ไม่ใช่ที่การบิน
เอาภาพมารวมกัน (stitching) เป็นเป้าหมาย	เป็นเครื่องมือ ไม่ใช่เป้าหมาย — ถ้าวัตถุประสงค์คือให้ AI เห็นรอยแตกขีด ภาพเดี่ยวความละเอียดสูงพร้อมมาตราส่วนที่ถูกต้องก็เพียงพอ และแม่นยำกว่าการวัดบน orthomosaic ที่ผ่านการ resample มาแล้ว

1.3 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ

- อย่าเพิ่งซื้ออะไร — ตรวจสอบว่าโดรนที่ทีมวิจัย/ภาควิชาฯมีอยู่แล้วมีเลนส์ tele หรือไม่ ถ้ามี ก็เริ่มได้ทันที
- ทดสอบ EXIF ก่อนอย่างอื่น — ถ้ามี M4E/M4T/M30T ให้ถ่ายภาพหนึ่งใบแล้วรัน `exiftool -a -G1 IMG.JPG` ดูว่ามี field ระยะจาก laser rangefinder ติดมากับภาพหรือไม่ ถ้ามี จะประหยัดงานไปมาก (ยังไม่มีการยืนยัน — ต้องทดลองเอง)
- เริ่มจากผนังทดสอบในมหาวิทยาลัย ไม่ใช่สะพานจริง — พิสูจน์ให้ได้ก่อนว่าวัดรอยแตกที่รู้ความกว้างจริงได้แม่นยำก็พอเรซินต์ ก่อนจะไปเจอปัญหา GPS/แสง/ลมที่หน้างานพร้อมกันทีเดียว

4. เตรียม **ground truth** ตั้งแต่วันแรก — ซื้อ crack width comparator card และ feeler gauge ราคาไม่กี่ร้อยบาท ถ้าไม่มีค่าจริงมาเทียบ ตัวเลขทุกตัวที่รายงานก็พิสูจน์ไม่ได้

1.4 ขอบเขตและข้อจำกัดของเอกสารนี้

ต้องอ่านก่อนนำไปอ้างอิงในเล่ม

- ข้อมูลในเอกสารนี้มาจาก เอกสารทางการของผู้ผลิต เอกสาร API และงานตีพิมพ์ที่เข้าถึงได้ทางอินเทอร์เน็ต ไม่ได้มาจากไฟล์ใน rawdata/01 Literature Review/ — ตามกฎข้อ 4 ของ rule_of_tune.md เอกสารที่จะนำไปใช้ในแล็บวิทยานิพนธ์ต้องอ้างอิงย้อนกลับไปยังไฟล์ต้นฉบับ จึงต้องตรวจสอบซ้ำกับเอกสารต้นฉบับก่อนอ้างอิง
- ยังไม่มีการทดสอบกับโดรนจริงและภาพถ่ายจริง — ผลการทดสอบโค้ดในหัวข้อ 5 เป็นการทดสอบกับภาพสังเคราะห์ที่รู้คำตอบจริง ซึ่งไม่มี noise, motion blur, หรือผิวคอนกรีตที่ไม่เรียบ
- ตัวเลขสเปกฮาร์ดแวร์อ้างจากหน้าสเปกทางการ ณ สิงหาคม 2569 ผู้ผลิตเปลี่ยนสเปกและเลิกผลิตรุ่นได้ตลอดเวลา
- รายการที่ค้นไม่พบคำตอบชัดเจนถูกหว่านล้อมว่า **ยังไม่ยืนยัน** และรวบรวมไว้ในภาคผนวก ง. — ไม่ได้เดาคำให้

2 DJI SDK — เขียนโปรแกรมอะไรได้ อะไรไม่ได้

2.1 ภาพรวม: เขียนได้ 2 ที่เท่านั้น

คำถามตั้งต้นคือ "ลง software แยกลงโดรน DJI ได้ไหม เช่น software บังคับการบิน การวัดระยะ" คำตอบขึ้นกับว่า "ลง software ลงโดรน" หมายถึงอะไร

สิ่งที่อยากทำ	ทำได้ไหม	ทำอย่างไร / ทำไม่ได้
แอปควบคุมการบินของตัวเอง (แทน DJI Pilot 2)	ได้	เขียนแอป Android ด้วย Mobile SDK V5 — แอปรันบนแท็บเล็ต/มือถือที่ต่อกับรีโมต ไม่ได้รันบนตัวโดรน
ต่ออุปกรณ์ของตัวเอง (เช่นเซอร์ กล้อง คอมพิวเตอร์) เข้ากับโดรน	ได้	เขียนโปรแกรมฝั่ง payload ด้วย Payload SDK V3 ผ่านพอร์ต E-Port / SkyPort — โปรแกรมรันบนคอมพิวเตอร์ที่ <i>คุณ</i> แขนวไว้กับโดรน
บินอัตโนมัติตามเส้นทางที่กำหนดเอง	ได้	สร้างไฟล์ KMZ/WPML เองแล้วส่งเข้า flight controller ผ่าน MSDK (<code>IWaypointManager</code> + <code>IWaypointMissionManager</code>)
ส่งคำสั่งบังคับแบบเรียลไทม์จากโค้ด	ได้	Virtual Stick — ส่งคำสั่งที่ความถี่ 5–25 Hz แต่มีข้อจำกัดมาก (ดู 2.2)
อ่านค่าระยะจากเซนเซอร์กันชน	ได้	<code>IPerceptionManager.addObstacleDataListener()</code> คืนระยะเป็นมิลลิเมตร (แต่ไม่มีสเปกความแม่นยำ — ดูบทที่ 3)
อ่านค่าจาก laser rangefinder	ได้	ผ่าน <code>KeyLaserMeasureInformation</code> ใน KeyManager (MSDK 5.1.0 ขึ้นไป)
เขียนโค้ดรันบน flight controller / แก๊ firmware	ไม่ได้	flight controller เป็นระบบปิดสนิท ไม่มี SDK ระดับนั้น และการ reverse engineer ผิดเงื่อนไข EULA
ปิด geofence / บินในเขตห้าม	ไม่ได้	ระบบ GEO บังคับที่ firmware — SDK ให้แค่อ่านข้อมูลเขต ไม่ให้แก้
เปลี่ยน EKF / อัลกอริทึม positioning	ไม่ได้	ปิดสนิท — ถ้าต้องการระดับนี้ต้องไปทาง PX4/ArduPilot (ดูบทที่ 7)

สรุปเป็นประโยคเดียว

DJI ให้คุณเขียนโปรแกรมได้ รอบ ๆ ตัวโดรน (บนรีโมต และบน payload) แต่ไม่ให้เข้าไป ใน ตัวโดรน — เพียงพออย่างยิ่งสำหรับโปรเจกต์นี้ เพราะสิ่งที่ต้องการคือการวางแผนบิน ถ่ายภาพ และอ่านค่าเซนเซอร์ ไม่ใช่การเปลี่ยนวิธีที่โดรนรักษาสสมดุล

2.2 Mobile SDK V5

หัวข้อ	รายละเอียด
เวอร์ชันล่าสุด	5.18.0 (release notes ลงวันที่ 22 พ.ค. 2569)
แพลตฟอร์ม	Android เท่านั้น
iOS	ยุติแล้ว — DJI ประกาศหยุดอัปเดต iOS Mobile SDK มีผล 29 พ.ย. 2566 และเลิกรับ MFi application ใหม่ เวอร์ชันสุดท้ายคือสาย V4 (4.16.x)
รุ่นที่รองรับ (Enterprise)	Matrice 400, Matrice 4D Enterprise Series, Matrice 4 Enterprise Series (M4E/M4T), Matrice 350 RTK, Matrice 300 RTK, M30 Series, Mavic 3 Enterprise Series, Mavic 3TA
รุ่นที่รองรับ (Consumer)	Mini 4 Pro, Mini 3 Pro, Mini 3 — เท่านั้น
Payload ที่รองรับ	H30 Series

กัณฑ์ที่พบบ่อยที่สุดสองข้อ

- Air series และ Mavic 3 รุ่น consumer** ไม่อยู่ในรายการที่รองรับ — คนซื้อมาแล้วเขียนโค้ดควบคุมไม่ได้บ่อยมาก
- โค้ดตัวอย่างจาก **MSDK V4** ที่หาเจอตามอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ใช้กับ **V5** ไม่ได้ — V4 ใช้ object แยกต่อ component (`DJICamera` , `DJIGimbal`) ส่วน V5 รวมเกือบทุกอย่างไว้ใน **KeyManager** (`KeyTools.createKey(CameraKey.KeyShootPhoto)` แล้ว `performAction / getValue / listen`) นี่คือสาเหตุอันดับหนึ่งของความสับสน

โมดูลที่มีให้ใช้

กลุ่ม	Manager / Fragment	ทำอะไร
Waypoint	<code>IWaypointMissionManager</code> , <code>IWPMZManager</code>	บิน mission แบบ KMZ/WPML — สร้าง แก้ไข ตรวจสอบ อัปโหลด บินต่อจากจุดที่ค้าง
Manual control	<code>IVirtualStickManager</code>	ส่งคำสั่ง stick จากโค้ด
Perception	<code>IPerceptionManager</code>	อ่านระยะสิ่งกีดขวาง ตั้งระยะเตือน/ระยะเบรก เปิด-ปิดระบบกันชนรายทิศ
Camera / Gimbal	<code>KeyManager</code> (<code>CameraKey.*</code> , <code>GimbalKey.*</code>)	ถ่ายภาพ ตั้ง exposure ชุม หมุน gimbal ตั้ง palette ความร้อน
Laser rangefinder	<code>KeyLaserMeasureInformation</code>	อ่านระยะและพิกัดของจุดที่เลเซอร์ยิงไปโดน
RTK	RTK Center / Network RTK / RTK Station	Network RTK และ D-RTK base station
Media	<code>MediaFragment</code>	list และ download ไฟล์จาก SD card ของอากาศยาน
Streaming	<code>LiveFragment</code> , <code>CameraStream</code>	live stream ออก และดึง decoded frame มาประมวลผลสด
Simulator	<code>ISimulatorManager</code>	บินจำลองโดยไม่ต้องขึ้นบินจริง — สำคัญมากสำหรับทดสอบโค้ดก่อนออกภาคสนาม
Payload	<code>PayloadCenter</code> , <code>MOP</code>	คุยกับ payload ที่เขียนด้วย PSDK ผ่านช่องข้อมูลตรง

Waypoint Mission — สิ่งที่ต้องรู้ก่อนเขียน

ไฟล์ KMZ คือไฟล์ zip ที่ข้างในต้องมี `template.kml` และ `waylines.wpml` — ชื่อไฟล์ zip ตั้งเองได้ แต่ชื่อไฟล์ข้างในเปลี่ยนไม่ได้ และ firmware จะ execute `waylines.wpml` ไม่ใช่ `template.kml` (ถ้า generate มาแต่ `template.kml` mission จะไม่วิ่ง — เป็นบั๊กยอดฮิต)

ข้อจำกัด	รายละเอียด
จำนวน waypoint	ต้องอยู่ระหว่าง 2 ถึง 65,535 จุด
M300 / M350 RTK	รองรับได้เพียง 1 wayline ID เท่านั้น และใช้ <code>queryBreakPointInfoFromAircraft</code> ไม่ได้
โหมดความสูง	WGS84 / EGM96 / RELATIVE — ต้องระบุตอนแปลง KML เป็น KMZ

Virtual Stick — ข้อจำกัดที่ทำให้ใช้กับงานนี้ยาก

ข้อจำกัด	ค่าจริง
ความถี่ที่ควรส่งคำสั่ง	5–25 Hz
ระบบกันชนใน advanced mode	ทำงานเฉพาะเมื่อ vertical = velocity mode, yaw = angular velocity mode, roll/pitch = velocity mode เท่านั้น
รุ่นที่ระบบกันชนยังทำงานตอนใช้ virtual stick	M300 RTK, M350 RTK, M30 series, Mavic 3E series, Mavic 3M เท่านั้น
เวอร์ชัน firmware	ต่ำกว่า V7.01.10.03 → obstacle sensing ถูกปิด
เขตจำกัดการบิน	เข้าใกล้ประมาณ 30 m → ริโมตยึดการควบคุมคันเหินที่ virtual stick ใช้ไม่ได้

การขอ App Key

- สมัคร developer account ที่ `developer.dji.com/register` — ต้อง verify ด้วยอีเมล + บัตรเครดิตหรือเบอร์โทร (บัตรไม่ถูกตัดเงิน)
- Apps → Create App → กรอกชื่อ แพลตฟอร์ม **package identifier** หมดหมู่ ค่าอธิบาย
- package identifier** ต้องตรงกับ `applicationId` ใน **Gradle** เป๊ะ ๆ ผิดตัวเดียว register ไม่ผ่าน
- ใส่ App Key ใน `AndroidManifest.xml` เป็น meta-data `com.dji.sdk.API_KEY`

ข้อควรระวังสำหรับงานภาคสนาม

MSDK ต้องต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อยืนยัน App Key กับเซิร์ฟเวอร์ของ DJI — เครื่องที่ยังไม่เคย activate จะ register ไม่ผ่านถ้าไม่มีเน็ต สะพานในชนบทมักไม่มีสัญญาณ ต้อง activate จากที่ทำงานให้เรียบร้อยก่อนออกภาคสนามเสมอ

2.3 Payload SDK V3

ใช้เมื่อต้องการต่ออุปกรณ์ของตัวเองเข้ากับโดรน เช่น laser rangefinder เพิ่มเติม กล้องพิเศษ หรือคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลบนอากาศยาน

พอร์ต	อากาศยานที่ใช้ได้	ไฟที่จ่ายได้	หมายเหตุ
E-Port	Mavic 3E/3T, M30/M30T, M300 RTK, M350 RTK	M3E/3T: 12–17.6 V/4 A · M30: 19.2–26.1 V/4 A · M300/M350: 24 V/4 A	บอร์ดขนาด 55×40×9 mm มี XT30 + USB 2.0 + UART/PPS — รองรับ PSDK V3 ขึ้นไปเท่านั้น ใช้กับ Onboard SDK ไม่ได้
E-Port V2	Matrice 400	XT30 VCC 13.8/17.02/24 V @5 A	บอร์ด 89×60×13.4 mm มี MCU ในตัว พร้อม General IO, UART, IIC/CAN, SPI
SkyPort V2	M300 RTK, M350 RTK	มี High Voltage mode	quick-release สำหรับ gimbal ที่พัฒนาเอง
SkyPort V3	Matrice 400 เท่านั้น — ใช้กับ M300/M350 ไม่ได้	13.6 / 17 / 24 V	รองรับเฉพาะโหมด ONLY_USB_BULK และ ONLY_NETWORK
X-Port	M300 / M350 / M400	ผ่าน SkyPort	gimbal 3 แขนสำเร็จรูปจาก DJI — ผู้พัฒนาแค่ใส่เซนเซอร์เข้าไป ไม่ต้องออกแบบ gimbal เอง

ทำไม PSDK อาจไม่ใช่ทางสำหรับโปรเจกต์จบ

- รุ่นที่มี E-Port/SkyPort ล้วนเป็น **Enterprise** ราคาหลายแสนบาท
- ต้องเขียนโปรแกรมภาษา C ผัง embedded — คนละทักษะกับงาน AI ที่เป็นแก่นของโปรเจกต์
- ยังไม่ยืนยันว่า **payload** ส่งคำระยะกลับเข้า **flight controller** เพื่อทำ **closed-loop** รักษาระยะได้หรือไม่ — ต้องตรวจในเอกสาร PSDK API หมวด data subscription / flight control ก่อนออกแบบระบบ อย่าสมมติว่าทำได้

2.4 SDK ที่ตายแล้ว

- **Onboard SDK** — เลิกใช้ พอร์ต E-Port รุ่นใหม่ไม่รองรับแล้ว
- **iOS Mobile SDK** — หยุดอัปเดตตั้งแต่ 29 พ.ย. 2566
- **Windows SDK / UX SDK** — ไม่มีในสาย V5

3 การวัดระยะจากโดรนถึงผิววัตถุ

คำตอบก่อนอ่านรายละเอียด

มี 5 ทางที่โดรนจะรู้ระยะห่างจากผิววัตถุ และ ไม่มีทางไหนแม่นยำพอสำหรับแปลง pixel เป็นมิลลิเมตรที่ระยะใกล้ สำหรับคือ laser rangefinder ของ DJI ทุกรุ่นมี **พจน์คงที่ ±0.2 m** ในสูตรความแม่นยำ ซึ่งไม่ลดลงตามระยะ → ยิ่งบินใกล้ ความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ยิ่งแย่ ตรงข้ามกับสัญญาณญาณ

3.1 Laser rangefinder

รุ่น	ช่วงวัด	ระยะต่ำสุด	ความแม่นยำ	อัตราการวัด
M4E / M4T (ในตัว)	ถึง 1,800 m	1 m	1–3 m: system error < 0.3 m ระยะอื่น: ±(0.2 + 0.0015·D) m	1 Hz
M30 / M30T (ในตัว)	3–1,200 m	3 m	±(0.2 + 0.0015·D) m	ยังไม่ยืนยัน
Zenmuse H20 / H20T / H20N	3–1,200 m	3 m	±(0.2 + 0.0015·D) m	ยังไม่ยืนยัน
Zenmuse H30 / H30T	3–3,000 m	3 m	≤500 m: ±(0.2 + 0.0015·D) m >500 m: ±1.0 m	ยังไม่ยืนยัน
Matrice 400 (ในตัว)	ไม่มี laser rangefinder แบบจุดเดียว — ใช้ Rotating LiDAR แทน (0.5–100 m, 360°×58°, 520,000 จุด/วินาที)			

ความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ — ตัวเลขที่ตอบใจทันทีโดยตรง

ระยะ D	ค่าคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์	คลาดเคลื่อนสัมพัทธ์	ผลต่อการแปลง pixel → mm
2 m	< 0.3 m (M4 เท่านั้น)	≤ 15%	ใช้ไม่ได้
3 m	±0.205 m	±6.8%	ใช้ไม่ได้
5 m	±0.208 m	±4.2%	หยาบ
10 m	±0.215 m	±2.2%	พอไหว
15 m	±0.223 m	±1.5%	ยอมรับได้
20 m	±0.230 m	±1.2%	ยอมรับได้

เพราะ GSD แปรผันตรงกับ D ความคลาดเคลื่อนของระยะจึงกลายเป็นความคลาดเคลื่อนของมาตราส่วนโดยตรง — ที่ระยะ 3 m รอยแตกที่วัดได้ 1.6 mm อาจเป็น 1.49 mm หรือ 1.71 mm ก็ได้

ขนาดลำแสง — ปัญหาที่สเปกความแม่นยำไม่ครอบคลุม

DJI ประกาศขนาดจุดเลเซอร์ (spot size) เฉพาะ H30/H30T: ที่ 100 m ประมาณ 50 × 450 mm และที่ 1,000 m ประมาณ 450 × 4,500 mm แปลงเป็น divergence ได้ประมาณ **0.5 × 4.5 mrad** — ลำแสงเป็นวงรียาว ไม่ใช่วงกลม

ระยะ	3 m	5 m	10 m	20 m
ขนาดจุดเลเซอร์ (H30/H30T)	1.5 × 13.5 mm	2.5 × 22.5 mm	5 × 45 mm	10 × 90 mm

ที่ระยะ 10 m ลำแสงกินพื้นที่ 5 × 45 mm — ถ้าเล็งไปโดนขอบเสา ขอบคาน หรือช่องว่างระหว่างชิ้นส่วน พลังงานจะกระจายไปหลายเป้า DJI ระบุไว้ในหน้าสเปกว่า *"If a laser pulse hits multiple targets, its energy is dispersed, which may reduce the measurable distance"* — คำที่ได้จะเป็นคำผสมที่ไม่รู้ว่ามาจากผิวไหน สำหรับงานตรวจได้สะพานที่มีผิวมีขอบและช่องเยอะ นี่เป็นแหล่งความคลาดเคลื่อนที่สูตรความแม่นยำไม่ครอบคลุมเลย

ปัญหาที่ยังเปิดค้างในเอกสารและใน GitHub

- เอกสาร DJI ระบุตรง ๆ ว่า *"The laser sensor must be at least 3 m away from the target point"* — บินใกล้กว่านั้น API จะไม่คืนค่าที่เชื่อถือได้
- มี issue เปิดค้างบน GitHub (dji-sdk/Mobile-SDK-Android-V5 #368) รายงานว่าปรับ targetPoint แล้วค่าระยะไม่เปลี่ยน ไม่ว่าจะเล็งจุดไหนบนจอ และยังไม่มีการตอบจาก DJI — แปลว่าสมมติฐาน "เล็งเลเซอร์ไปที่รอยแตกโดยตรง" อาจทำไม่ได้จริง ต้องทดสอบเองก่อนออกแบบระบบรอบม้น

3.2 Obstacle sensing — เซนเซอร์กันชน ไม่ใช่เครื่องมือวัด

ทิศ	M4E / M4T	M350 RTK	Mavic 3E / 3T
หน้า / หลัง	วัดได้ 0.4–22.5 m ตรวจจับ 0.4–200 m	0.7–40 m	0.5–20 m / 0.5–16 m
ข้าง	วัดได้ 0.5–32 m ตรวจจับ 0.5–200 m	0.7–40 m	0.5–25 m
ล่าง	0.3–18.8 m + 3D infrared	0.6–30 m	0.3–18 m
บน	omnidirectional ยังไม่ยืนยันช่วงระยะแยก	0.6–30 m	0.2–10 m

อ่านตารางนี้ให้เป็น: ตัวเลขตัวหน้า (0.3–0.7 m) คือ **blind zone** ลำดับใจป็นที่ระยะ 0.3 m จากผิวเสา ระบบมองไม่เห็นผนังนั้นตั้งแต่แรก การ "ปิดระบบกันชน" จึงไม่ได้เพิ่มความเสี่ยง — ความเสี่ยงเกิดไปแล้วตั้งแต่เข้าไปในโซนบอด

ทิศ บน เป็นทิศที่เซนเซอร์อ่อนที่สุดของโดรนทุกยี่ห้อ ซึ่งคือทิศที่ต้องใช้เมื่อบินใต้ห้องสะพานพอดี

API ที่ดึงค่าได้จริง

Method	คืนค่า	หน่วย	ความหมาย
ObstacleData — ค่าที่วัดได้จริง (ตั้งแต่ MSDK 5.1.0)			
getHorizontalObstacleDistance()	List<Integer>	มิลลิเมตร	ระยะสิ่งกีดขวางรอบตัว 360°
getHorizontalAngleInterval()	int	องศา	ช่วงมุมต่อ index (ปกติ 1° → มี 360 ค่า, index 0 = หัวเครื่อง)
getUpwardObstacleDistance()	int	มิลลิเมตร	ระยะถึงสิ่งกีดขวางด้านบน
getDownwardObstacleDistance()	int	มิลลิเมตร	ระยะถึงสิ่งกีดขวางด้านล่าง
PerceptionInfo — ค่าตั้ง ไม่ใช่ค่าวัด (ตั้งแต่ MSDK 5.0.0)			
get*ObstacleAvoidanceWarningDistance()	double	เมตร	ระยะเตือน (ค่าที่ตั้งไว้)
get*ObstacleAvoidanceBrakingDistance()	double	เมตร	ระยะเบรกอัตโนมัติ (ค่าที่ตั้งไว้)
get*ObstacleAvoidanceWorking()	Boolean	—	เซนเซอร์ทิศนั้นทำงานอยู่หรือไม่

ช่วงค่าที่ตั้งได้ (ตัวอย่าง M30 Series — เอกสารระบุว่าค่าต่างกันตามรุ่น)

พารามิเตอร์	แนวราบ	ด้านบน	ด้านล่าง
ระยะเตือน (warning)	[1.1, 33.0] m	[1.1, 33.0] m	[0.6, 33.0] m
ระยะเบรก (braking)	[1.0, 10.0] m	[1.0, 10.0] m	[0.5, 3.0] m

ระยะเบรกแนวราบต่ำสุดที่ตั้งได้คือ **1.0 m** — นี่คือขีดจำกัดที่ทำให้การบินเข้าใกล้กว่านี้ต้องปิดระบบ

แถว ด้านบน สำคัญเป็นพิเศษสำหรับงานใต้ห้องสะพาน ซึ่งเป็นทิศที่ต้องเข้าใกล้ "เพดาน"

ห้ามใช้ obstacle sensing เป็นตัววัดระยะเพื่อหามাত্রาฐาน

DJI ไม่เคยประกาศความแม่นยำของ obstacle sensing เลยไม่ว่ารุ่นไหน — มีแต่ช่วงระยะกับ FOV หน่วยที่คืนเป็นมิลลิเมตรคือ ความละเอียดของชนิดข้อมูล ไม่ใช่ความแม่นยำ

ในทางฟิสิกส์ ความคลาดเคลื่อนของ stereo depth ใตตามสัดส่วน $D^2 / (f \cdot B)$ เมื่อ B คือระยะห่างระหว่างกล้องคู่ ซึ่งบนโดรนขนาด M4 คือไม่กี่เซนติเมตร → ที่ระยะ 5–10 m ความคลาดเคลื่อนเป็นหลายสิบเซนติเมตรได้ง่าย ๆ

ใช้ได้ดีมากสำหรับ: รักษาระยะห่างให้คงที่ระหว่างบิน (auto-standoff) และเตือนก่อนชน

ใช้ไม่ได้เลยสำหรับ: แปลง pixel เป็นมิลลิเมตร

3.3 LiDAR payload

สเปก	Zenmuse L1	Zenmuse L2	Zenmuse L3
ระยะต่ำสุด	ยังไม่ยืนยัน	3 m	ยังไม่ยืนยัน
ความแม่นยำการวัดระยะ	3 cm @100 m	2 cm @150 m	ห้าซ้ำได้ 5 mm @150 m
ความแม่นยำของระบบ	H 10 cm / V 5 cm @50 m	H 5 cm / V 4 cm @150 m	V 3 cm @120 m
แพลตฟอร์ม	M300 RTK	M300 / M350 RTK	Matrice 400 เท่านั้น

LiDAR ใช้วัดรอยแตกไม่ได้ และใช้วัดระยะสด ๆ ก็ไม่ได้

วัดสดไม่ได้ — ทั้งสามรุ่นเป็น payload สำหรับเก็บ point cloud แล้วประมวลผลหลังบิน ไม่มี API ให้ดึง "ระยะถึงผิวหน้าเครื่อง ณ วินาทีนี้" แบบเรียลไทม์ และ scan pattern ไม่ได้เล็งไปข้างหน้า

ต่อให้ได้ point cloud มากก็ยังวัดรอยแตกไม่ได้ — ความแม่นยำของระบบ L2 = 5 cm ในแนวนอน ซึ่งหยากกว่ารอยแตก 0.3 mm ประมาณ **167 เท่า**

สิ่งที่ **LiDAR** มีประโยชน์จริงในงานนี้: สร้างรูปทรงของสะพาน/ตอม่อเพื่อวางแผนเส้นทางบินให้รักษาระยะคงที่ ให้มาตราส่วนระดับเซนติเมตรแก่โมเดล photogrammetry และใช้อ้างอิงตำแหน่งรอยแตกกลับเข้าระบบ BMMS

3.4 RTK

ทุกรุ่น DJI Enterprise ให้ตัวเลขเดียวกันเมื่อได้สถานะ RTK FIX: **แนวนอน 1 cm + 1 ppm, แนวตั้ง 1.5 cm + 1 ppm** (1 ppm = 1 mm ต่อระยะห่างจากสถานีฐาน 1 กม.)

RTK ใช้กับจอห์นนี่ไม่ได้ ด้วยเหตุผลเชิงโครงสร้าง 3 ข้อ

1. RTK บอกตำแหน่งของโดรน **ไม่ได้บอกระยะถึงผิววัตถุ** — จะได้ระยะต้องรู้ตำแหน่งของผิวคอนกรีตในระบบพิกัดเดียวกันด้วย ซึ่งต้องมี as-built survey หรือ BIM ที่แม่นยำกว่านั้น
2. **ใต้ท้องสะพานคือสภาพแวดล้อม GNSS-denied โดยนิยาม** — ท้องคานบังท้องฟ้าไปเกือบหมด
3. **Multipath** — เสาคอนกรีตและโครงเหล็กสะท้อนสัญญาณ ทำให้ระยะที่วัดได้ยาวเกินจริงโดยที่ตัวรับไม่รู้ตัว

งานวิจัยรายงานว่า RTK fix ล้มเหลวบ่อยเมื่ออยู่ห่างสิ่งกีดขวางในระยะ 0–5 m และใช้เวลา re-fix ประมาณ 9–13 วินาทีหลังพ้นสิ่งกีดขวาง

คาร์ยีนยันตัวเลขในแอปอร์ตันฉบับก่อนอ้างในเล่ม

3.5 ตารางเปรียบเทียบและข้อสรุป

วิธี	ความแม่นยำ 3–10 m	ต้นทุน	เหมาะกับ
Laser rangefinder ในตัว (M4E/M4T)	±2.2% @10 m ±6.8% @3 m	฿0 ถ้ามีเครื่อง	รู้ระยะคร่าว ๆ, tag พิกัด PinPoint, ตรวจสอบไขว้กับ marker
Obstacle sensing (binocular)	ไม่ประกาศ	฿0	รักษาระยะคงที่อัตโนมัติ, เตือนก่อนชน — ห้ามใช้หามาตราส่วน
LiDAR payload	5 cm (ระบบ)	หลักแสน	รูปทรงโครงสร้าง, วางแผนเส้นทาง — ไม่ใช่วัดรอยแตก
RTK	1 cm (ตำแหน่งโดรน)	รวมในเครื่อง	ทำแผนที่ในที่โล่ง — ใช้ใต้สะพานไม่ได้
ติด rangefinder เจน (LightWare SF11/C)	±0.1 m คงที่ = ±2% @5 m, ±3.3% @3 m	~\$199–229 + ต้องมี M350/M400	ดีกว่าของ DJI ทุกช่วง วัดได้ตั้งแต่ 0.1 m — แต่ต้องพัฒนา payload เจน
Fiducial marker ในภาพ (บวทที่ 5)	0.26% (ทดสอบแล้ว)	~฿500	แนะนำ — แม่นที่สุด ถูกที่สุด และแก้มุมเอียงได้ด้วย

ข้อสรุปของบทนี้

คำถาม "จะรู้ได้อย่างไรว่าโดรนห่างวัตถุเท่าไร" มีคำตอบที่ดีกว่าคือ **เปลี่ยนคำถาม**

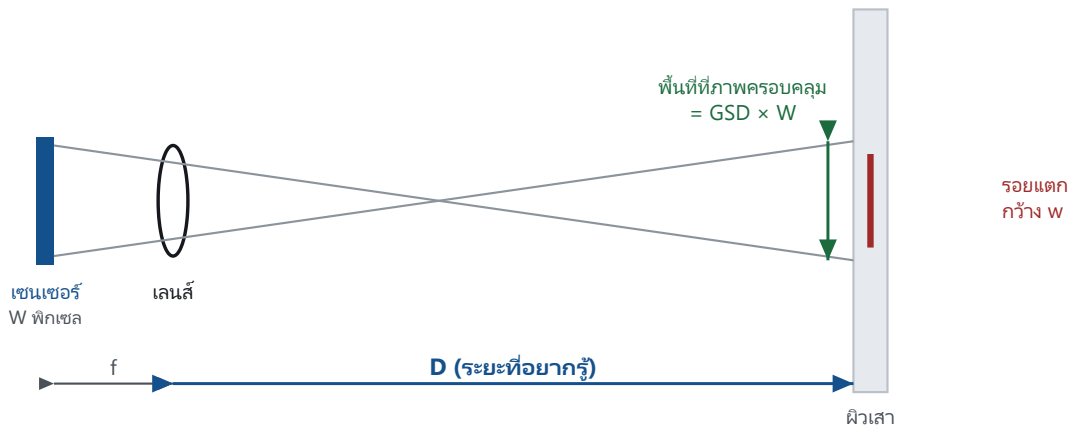
สิ่งที่ต้องการจริง ๆ ไม่ใช่ "ระยะ" แต่คือ **"หนึ่งพิกเซลในภาพนี้เท่ากับกี่มิลลิเมตรบนผิวจริง"** — ระยะเป็นเพียงทางอ้อมทางหนึ่งที่จะได้คำตอบนั้น และเป็นทางที่แม่นยำน้อยที่สุด เพราะต้องรู้ทั้งระยะ ทางยาวโฟกัส ขนาดเซนเซอร์ และมุมเอียง ครบทั้งสี่อย่าง

ถ้าถามคำถามที่ถูก คำตอบจะกลายเป็นเรื่องง่ายมาก และแทบไม่มีต้นทุน — ดูบวทที่ 5

4 คณิตศาสตร์ของการวางแผนบิน — GSD และระยะที่ต้องใช้จริง

ก่อนจะถามว่า "โดรนรุ่นไหนดี" ต้องตอบก่อนว่า **ต้องการรายละเอียดก็มีลิมิตต่อพิกเซล** เพราะตัวเลขนี้ตัวเดียวกำหนดทั้งระยะที่ต้องบิน เลนส์ที่ต้องใช้ จำนวนภาพต่อเสา และความเร็วชัตเตอร์ที่ยอมรับได้

4.1 สูตรหลัก



รูปที่ 1 — เรขาคณิตของ GSD: หนึ่งพิกเซลบนเซนเซอร์ครอบคลุมพื้นที่จริงเท่าไรบนผิววัตถุ ขึ้นกับระยะ D และทางยาวโฟกัส f เท่านั้น

$$GSD = D \times 34.62 / (f_{equiv} \times W_{px})$$

GSD หน่วย mm/pixel · D = ระยะกล้องถึงผิว (mm) · f_{equiv} = ทางยาวโฟกัสเทียบ 35 มม. · W_{px} = ความกว้างภาพเป็นพิกเซล

ที่มาของค่าคงที่ 34.62 — และกับดักที่ทำให้ผิด 4%

สูตรมาตรฐานคือ $GSD = D \times \text{pixel_pitch} / f_{actual}$ ซึ่งต้องรู้ขนาดเซนเซอร์จริง — ตัวเลขที่ DJI **ไม่ประกาศ** (บอกแค่ "1/1.3 นิ้ว" ซึ่งไม่ใช่ขนาดจริง และค่าที่หาได้ตามเว็บก็ขัดกันเอง 9.6×7.2 กับ 9.8×7.3 mm)

ทางออกคือใช้นิยามของ *equivalent focal length* ซึ่งอิงเส้นทแยงมุมของฟิล์ม 35 มม. (43.27 mm) ไม่ใช่ความกว้าง → $\text{diag_sensor} / f_{actual} = 43.27 / f_{equiv}$

กล้อง DJI ทุกตัวในตารางนี้เป็นอัตราส่วน 4:3 (8064×6048, 8192×6144, 5280×3956) ซึ่งความกว้าง = 0.8 × เส้นทแยง จึงได้ $43.27 \times 0.8 = 34.62$

ถ้าใช้ 36 (ความกว้างฟิล์ม 35 มม.) จะได้ค่าที่ผิดไป 4% เพราะมันถูกต้องเฉพาะเซนเซอร์อัตราส่วน 3:2 เท่านั้น — เป็นข้อผิดพลาดที่เกิดง่ายมากและไม่มีอะไรเตือน

สูตรนี้เท่ากันทุกประการกับรูปที่เขียนด้วยเส้นทแยงมุมโดยตรง $GSD = D \times 43.267 / (f_{equiv} \times W_{diag,px})$ เพราะ $W_{diag} = 1.25 \times W$ สำหรับเซนเซอร์ 4:3 — ใช้รูปไหนก็ได้ ผลเท่ากัน

หลักฐานว่า FOV ที่ DJI ประกาศเป็นเส้นทแยงมุมจริง

ตรวจสอบกับสเปกของ DJI เอง (M4 wide, $f_{equiv} = 24$ mm):

ถ้าตีความเป็น เส้นทแยงมุม: $2 \cdot \text{atan}(21.63/24) = 84.1^\circ \rightarrow$ DJI ประกาศ 82–84° ✓ **ตรง**

ถ้าตีความเป็น แนวนอน: $2 \cdot \text{atan}(18/24) = 73.7^\circ \rightarrow$ ห่างจากที่ประกาศ 10° ✗ **ไม่ตรง**

ตรวจซ้ำที่เลนส์เทเล (f_{equiv} 168 mm): เส้นทแยงมุม 14.7° เทียบ DJI 15° ✓ · แนวนอน 12.2° ✗

สรุป: FOV ของ DJI เป็น **diagonal FOV** — ปิดคำถามนี้ได้โดยไม่ต้องออกภาคสนามไปถ่ายไม้บรรทัด

ทุกสูตร GSD มีความไม่แน่นอน ±5% — และนี่คือเหตุผลที่ต้องมี marker

ตรวจสอบใช้กับสูตรที่คำนวณจาก FOV ที่ DJI ประกาศเอง ($GSD = D \times 2 \cdot \tan(FOV/2) / \sqrt{W^2+H^2}$) โดย FOV ของ DJI เป็นแนวทแยง ไม่ใช่แนวนอน) ได้ค่าต่างกัน:

เลนส์	สูตรทางยาโฟกัส	สูตร FOV	ต่างกัน
M4T wide 24 mm	0.894	0.862	-3.6%
medium tele 70 mm	0.307	0.313	+2.0%
tele 168 mm	0.126	0.129	+2.2%

GSD ที่ระยะ 5 m — ความไม่ตรงกันมาจากตัวสเปกของ DJI เอง (f_{equiv} ที่ประกาศกับ FOV ที่ประกาศไม่สอดคล้องกันพอดี) ไม่ใช่จากการคำนวณผิด

สรุป: ใช้ตารางนี้วางแผนการบินได้ แต่ห้ามใช้เป็นมาตรฐานสำหรับวัดขนาดจริง — ต้องได้มาตราส่วนจากวัตถุอ้างอิงในภาพ (บทที่ 5) ซึ่งไม่ต้องพึ่งสเปกใด ๆ ของผู้ผลิตเลย

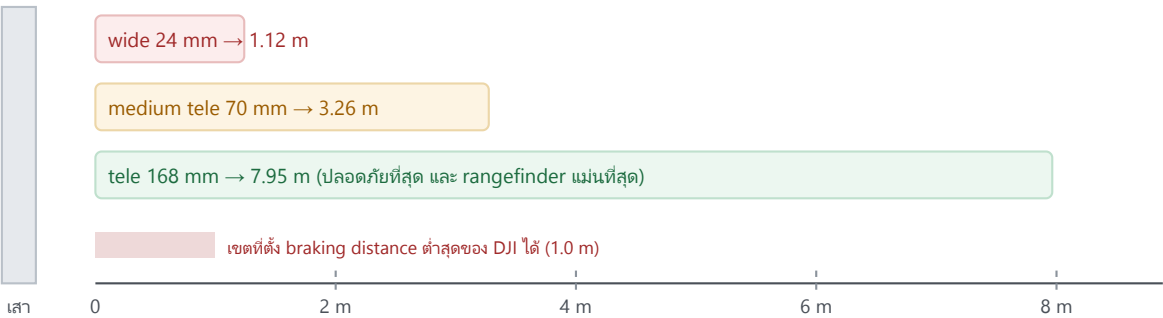
4.2 ตารางที่ 1 — GSD (mm/pixel) ของ Matrice 4T/4E ที่ระยะต่าง ๆ

เลนส์ (ความละเอียด)	2 m	3 m	5 m	8 m	10 m	15 m
M4T wide 24 mm (8064×6048)	0.358	0.537	0.894	1.431	1.789	2.683
M4E wide 24 mm (5280×3956, 4/3" 20MP)	0.546	0.820	1.366	2.185	2.732	4.098
medium tele 70 mm (8064×6048)	0.123	0.184	0.307	0.491	0.613	0.920
tele 168 mm (8192×6144)	0.050	0.075	0.126	0.201	0.252	0.377

สังเกตว่า M4E เลนส์ wide ให้ GSD แยกว่า M4T แม้เซนเซอร์ใหญ่กว่า (4/3" vs 1/1.3") เพราะความละเอียดต่ำกว่า (20MP vs 48MP) — เซนเซอร์ใหญ่ช่วยเรื่องแสงน้อยและ dynamic range ไม่ได้ช่วยเรื่องรายละเอียดต่อพิกเซล

4.3 ตารางที่ 2 — ระยะที่ต้องบิน (เมตร) เพื่อให้ได้ GSD เป้าหมาย

เลนส์	0.1 mm/px	0.2 mm/px	0.3 mm/px	0.5 mm/px
M4T wide 24 mm	0.56	1.12	1.68	2.80
M4E wide 24 mm	0.37	0.73	1.10	1.83
medium tele 70 mm	1.63	3.26	4.89	8.15
tele 168 mm	3.98	7.95	11.93	19.88



รูปที่ 2 — ระยะที่ต้องบินเพื่อให้ได้ GSD 0.2 mm/pixel เท่ากัน ด้วยเลนส์ต่างกัน (Matrice 4T) — เลนส์ไหนทำให้ยืนห่างได้ 7 เท่าโดยได้รายละเอียดเท่าเดิม

ข้อสรุปที่สำคัญที่สุดของรายงานฉบับนี้

โจทย์ตั้งต้นคือ "ทำโปรแกรมให้บินใกล้วัตถุมากขึ้นเพื่อให้เห็นรอยแตกชัด" — ตารางที่ 2 บอกว่าไม่จำเป็น และไม่ควรทำที่ GSD 0.2 mm/px เท่ากัน เลนส์ wide ต้องบินห่างแค่ 1.12 m ซึ่งอยู่ในเขต braking distance ต่ำสุดที่ DJI ยอมให้ตั้งได้ (1.0 m) แปลว่าต้องปิดระบบกันชน เลนส์ tele 168 mm ยืนห่างได้ 7.95 m ได้รายละเอียดเท่ากัน — ใกล้เคียง 7 เท่า และการยืนใกล้ยังทำให้ laser rangefinder แม่นขึ้นมาก: ที่ 2 m คลาดเคลื่อนถึง ±15% แต่ที่ 8 m เหลือเพียง ±2.7%

4.4 ตารางที่ 3 — พื้นที่ที่ภาพหนึ่งใบครอบคลุม และระยะขยับต่อซ็อต (overlap 80%)

เลนส์	D	GSD	พื้นที่ต่อภาพ (กว้าง×สูง)	ขยับ แนวนอน/แนวตั้ง
M4T wide 24 mm	3 m	0.537	4.33 × 3.25 m	0.87 / 0.65 m
M4T wide 24 mm	5 m	0.894	7.21 × 5.41 m	1.44 / 1.08 m
medium tele 70 mm	3 m	0.184	1.48 × 1.11 m	0.30 / 0.22 m
medium tele 70 mm	5 m	0.307	2.47 × 1.85 m	0.49 / 0.37 m
tele 168 mm	5 m	0.126	1.03 × 0.77 m	0.21 / 0.15 m
tele 168 mm	10 m	0.252	2.06 × 1.55 m	0.41 / 0.31 m

จำนวนภาพจริงต่อเสาหนึ่งต้น

เสาต่อม่อน้ำกว้าง 1.2 m สูง 6 m ถ่ายครบ 4 หน้า ที่ overlap 80%:

เลนส์	ระยะ	GSD	ภาพ/หน้า	ภาพ/เสา	ประเมิน
M4T wide 24 mm	3 m	0.537	6	24	ภาพน้อย แต่ GSD หยิบเก็บไปสำหรับรอยแตกเล็ก
medium tele 70 mm	5 m	0.307	13	52	สมดุลดีที่สุด — พอสำหรับเกณฑ์ T-BHI
medium tele 70 mm	3 m	0.184	23	92	ละเอียดกว่า แต่ใกล้ขึ้นและภาพเพิ่มเกือบเท่าตัว
tele 168 mm	10 m	0.252	16	64	ปลอดภัยที่สุด — ไกล 10 m แต่ยังละเอียดกว่า wide ที่ 3 m ถึง 2 เท่า
tele 168 mm	5 m	0.126	70	280	ละเอียดเกินจำเป็น จำนวนภาพระเบิด — ไม่คุ้ม

คำนวณโดยนับคอสมิก/แถวจริงจากขนาดหน้าเสาเทียบ footprint ไม่ใช่หารพื้นที่ตรง ๆ — ถ้า footprint กว้างกว่าหน้าเสาแล้ว ก็ใช้คอสมิกเดียวพอ

เป้าหมาย GSD ที่ถูกต้องสำหรับโปรเจกต์นี้คือ 0.2–0.3 mm/px ไม่ใช่ 0.05

เกณฑ์ T-BHI ที่โปรเจกต์นี้ใช้เองกำหนดขอบเขตชั้นล่างสุดของ RC Cracking ไว้ที่ 1.6 mm และระบุว่ารอยร้าวที่แคบกว่า 1 mm ให้ทำเครื่องหมายเป็น Medium Confidence ที่ GSD 0.25 mm/px รอยแตก 1.6 mm กินพื้นที่ประมาณ 6.4 pixel ซึ่งเพียงพอต่อการวัดความกว้างอย่างมั่นใจ (โดยทั่วไปต้องการ ≥3 pixel) การไล่ตาม GSD 0.05 mm/px ตามงานวิจัยต่างประเทศจึงเป็นการลงทุนเกินความจำเป็นของเกณฑ์ที่งานนี้ใช้จริง — ควรอ้างเหตุผลข้อนี้ในระเบียบวิธีวิจัย

4.5 ความเร็วชัดเตอร์สูงสุดที่ยอมได้ (motion blur ≤ 1 pixel)

$$t_{\max} = \text{GSD} / v$$

t = เวลาเปิดชัดเตอร์ (s) · GSD (mm/px) · v = ความเร็วสัมพัทธ์ระหว่างโดรนกับผิว (mm/s) รวมทั้งการบินและการโคลงจากลม

GSD	v = 0.1 m/s	v = 0.3 m/s	v = 0.5 m/s	v = 1.0 m/s
0.1 mm/px	1/1000 s	1/3000 s	1/5000 s	1/10000 s
0.2 mm/px	1/500 s	1/1500 s	1/2500 s	1/5000 s
0.5 mm/px	1/200 s	1/1000 s	1/2000 s	1/2000 s

ผลที่ตามมาที่คุณมักลืม

ที่ GSD 0.2 mm/px ถ้าบินด้วยความเร็วปกติ 1 m/s ต้องใช้ชัดเตอร์ 1/5000 วินาที ซึ่งได้ห้องสะพานที่แสงน้อยเกินไปไม่ได้เลยถ้าไม่ดัน ISO จนภาพเต็มไปด้วย noise (ซึ่งทำลาย crack segmentation) ทางแก้คือหยุดนิ่งถ่าย (hover) ที่ละจุด ไม่ใช่บินผ่านไปเรื่อย ๆ — ที่ v = 0.1 m/s ชัดเตอร์ 1/500 s ก็พอ ซึ่งถ่ายได้จริงในที่ร่ม ข้อนี้กระทบการออกแบบ waypoint mission โดยตรง: ต้องตั้งเป็นโหมด hover-and-shoot ไม่ใช่ถ่ายระหว่างเคลื่อนที่

5 วิธี marker — ให้ภาพมีมาตราส่วนโดยไม่ต้องวัดระยะ

ทุกวิธีวัดระยะในบทที่แล้วมีข้อจำกัดร่วมกันข้อหนึ่ง: **ต่อให้รู้ระยะแน่นอนแค่ไหน ก็ยังไม่รู้ว่าการคลาดเคลื่อนที่ใหญ่มากว่าเรื่องระยะเสียอีก** วิธี fiducial marker แก้ทั้งสองเรื่องพร้อมกันในขั้นตอนเดียว และไม่มีต้นทุนฮาร์ดแวร์

5.1 หลักการ

แปะแผ่นที่รู้ขนาดจริงแน่นอนไว้บนผิวที่จะตรวจ ให้อยู่ในภาพเดียวกับรอยแตก จากนั้น

$$\text{mm/pixel} = \text{ขนาดจริงของ marker (mm)} / \text{ขนาดของ marker ในภาพ (pixel)}$$

ไม่ต้องรู้ระยะ ไม่ต้องรู้ทางยาวโฟกัส ไม่ต้อง calibrate กล้อง และ**ทนต่อการขยับกลางคัน** เพราะเมื่อขยับ marker ก็ขยับไปพร้อมรอยแตก อัตราส่วนไม่เปลี่ยน — ต่างจากวิธีคำนวณจาก GSD ซึ่งพึ่งพื่นที่ถ้าทางยาวโฟกัสเปลี่ยนโดยไม่ได้บันทึกไว้ และไม่ต้องพึ่งสเปกของผู้ผลิตซึ่งมีความไม่แน่นอน $\pm 5\%$ ตามที่แสดงในบทที่แล้ว

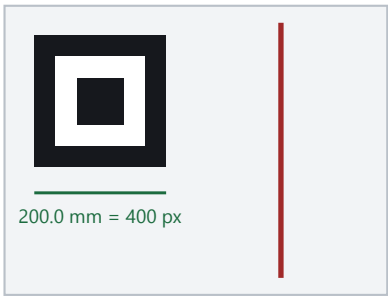
(ก) ภาพถ่ายจริง — เอียง



มาตราส่วนเพี้ยน 13.2%

homography
→
จาก 4 มุม marker

(ข) หลัง rectify — ราบตรง



0.500 mm/px คงที่ทั้งภาพ

รูปที่ 3 — marker ให้ทั้ง "มาตราส่วน" และ "การแก้มุมเอียง" ในขั้นตอนเดียว ตัวเลขทั้งสองมาจากการทดสอบจริงในหัวข้อ 5.5

5.2 ทำไมไม่ต้องเป็น ArUco ไม่ใช่ไม้บรรทัดธรรมดา

วิธี	ให้มาตราส่วน	แก้มุมเอียงได้	ตรวจจับอัตโนมัติ	เหมาะกับ
ไม้บรรทัด / scale bar	✓	X	X ต้องคลิกเอง	ถ่ายไม่ก็ภาพ วัดมือ
Crack comparator card	✓	X	X	ตรวจสอบความถูกต้อง (ground truth)
ArUco / AprilTag	✓	✓ homography	✓ อัตโนมัติ	งานนี้ — ประมวลผลเป็นพันภาพ
ChArUco board	✓	✓	✓	เมื่อต้องการ calibrate กล้องไปด้วย
Checkerboard	✓	✓	△ ต้องเห็นทั้งแผ่น	calibrate ในห้อง ไม่เหมาะภาคสนาม

ArUco มีรหัส id ในตัว ทำให้แยกได้ว่า marker ตัวไหนอยู่เสาต้นไหน — ใช้ id ต่างกันต่อเสา แล้วระบบจะ map ภาพกลับไปยังตำแหน่งบนโครงสร้างได้เองโดยไม่ต้องพึ่ง GPS

5.3 ความคลาดเคลื่อนจากมุมเอียง — ตัวเลขจริง

ถ้าใช้ค่าเฉลี่ยความยาว 4 ด้านของ marker เป็นมาตราส่วนโดยไม่แก้มุม จะเกิดความคลาดเคลื่อนตามสูตร

$$\text{error} = (1 - \cos \theta) / (1 + \cos \theta)$$

θ = มุมระหว่างแกนกล้องกับเส้นตั้งฉากผิว · สูตรนี้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับวิธีการ project แบบ pinhole จริงทุกทศนิยม และ**ไม่ขึ้นกับระยะ**

มุมเอียง θ	5°	10°	15°	20°	30°	45°
ความคลาดเคลื่อนของมาตราส่วน	0.19%	0.77%	1.73%	3.11%	7.18%	17.16%

กฎที่ใช้จริงในงาน

เอียงไม่เกิน 15° → ใช้ค่าเฉลี่ย 4 ด้านได้เลย คลาดเคลื่อน < 2%

เอียงเกิน 15° → ต้อง rectify ด้วย homography ซึ่งกำจัดความคลาดเคลื่อนส่วนนี้ลงเป็นศูนย์ตามนิยาม

5.4 สามกับดักที่เจอจริงตอนทดสอบโค้ด

โค้ดในภาคผนวก ก. ถูกเขียนและรันจริง ระหว่างนั้นเจอบั๊กสามตัวที่ทุกตัวทำให้ผลลัพธ์ "ดูเหมือนถูก" แต่ผิด — บันทึกไว้เพราะเป็นกับดักที่คนทำงานนี้ต้องเจอซ้ำแน่นอน

กับดักที่ 1 — distance transform ให้ความกว้างเกินจริง 1 pixel เสมอ

วิธีมาตรฐานในการวัดความกว้างรอยแตกจาก binary mask คือใช้ `cv2.distanceTransform` แล้วคูณสอง แต่ distance transform คืน "ระยะถึงพิกเซลพื้นหลังที่ใกล้ที่สุด" ไม่ใช่ "ระยะถึงขอบ" — แถบกว้าง W พิกเซลจึงได้ค่าสูงสุด (W+1)/2 ทำให้ $2 \times \text{maxdist}$ เกินจริงไป 1 pixel เสมอ สูตรที่ถูกคือ

$$\text{width}_{\text{px}} = 2 \times \text{maxdist} - 1$$

ตรวจสอบแล้วกับความหนา 3–8 พิกเซล ได้ค่าตรงเป๊ะทุกกรณี ที่ **GSD 0.2 mm/px ความผิดพลาด 1 pixel นี้ = 0.2 mm** ซึ่งใหญ่กว่ารอยแตกที่มาตรฐานถือว่ายอมรับได้ในหลายกรณี — สิมลบ 1 คือรายงานผิดทั้งชุดข้อมูล

กับดักที่ 2 — warpPerspective เดิมชอบด้วยสีดำ แล้วขอบดำถูกนับเป็นรอยแตก

ค่า default ของ `borderValue` คือ 0 (ดำ) พอ threshold หารอยแตก (ซึ่งดำ) ขอบภาพทั้งแถบก็เข้าเกณฑ์ไปด้วย ได้ "รอยแตก" กว้าง 140 mm ในการทดสอบ ต้องตั้ง `borderValue` เป็นสีพื้นผิวเสมอ

กับดักที่ 3 — ArUco ตรวจไม่เจอถ้า marker ชิดขอบภาพ

ArUco ต้องการ **quiet zone** (ขอบขาวรอบตัว marker) จึงจะ detect ได้ ถ้า rectify แล้ววาง marker ชิดมุมภาพพอดี จะ detect ไม่เจออีกเลย ผลคือโค้ดที่ตัด marker ออกจาก mask ทำงานพลาด แล้ว marker ทั้งก้อน (401×401 px) กลายเป็น "รอยแตก" ก้อนใหญ่ **ข้อนี้ใช้กับการพิมพ์ด้วย: ต้องเว้นขอบขาวรอบ marker อย่างน้อย 1 ช่อง (= 1/6 ของด้าน) ห้ามตัดชิดขอบดำ**

5.5 ผลการทดสอบโค้ด

การทดสอบ	ผลที่ได้	ค่าจริง	คลาดเคลื่อน
มาตราส่วนจากภาพตั้งฉาก	0.5013 mm/px	0.5000	0.26%
ความกว้างรอยแตก (ภาพตั้งฉาก)	3.51 mm	3.50 mm	0.3%
มาตราส่วนจากภาพเอียง (ไม่แก้)	0.5662 mm/px	0.5000	13.2%
ความกว้างรอยแตก หลัง rectify	3.50 mm	3.50 mm	0.0%
SVG marker → พิมพ์ → ถ่าย → detect กลับ	139.69 mm	140.00 mm	0.22%

ทดสอบด้วยภาพสังเคราะห์ที่รู้ค่าตอบจริง บน OpenCV 4.13.0 / NumPy 2.5.0 / Python 3.13 — ยังไม่ใช้การทดสอบกับภาพถ่ายจริง ซึ่งจะมี noise, blur, และผิวคอนกรีตที่ไม่เรียบเข้ามาเพิ่ม

5.6 การติดตั้งภาคสนาม

สถานการณ์	วิธี	ข้อควรระวัง
เสาที่เดินเข้าถึงโคนได้	เทปขาวสองหน้าโฟม หรือเทปย่นบนผิวที่ปิดฝุ่นและแห้ง	ผิวต้องแห้ง — คอนกรีตชื้นทำให้เทปหลุดกลางเที่ยวบิน
ต้องบินสูงเกินเอื้อม	หย่อนป้ายผ้า/แผ่นยาวจากด้านบนลงมาแนบหน้าเสา หรือใช้ไม้ยึดติดที่ระดับ 3–4 m	ป้ายที่แกว่งตามลมทำให้ marker ไม่รวมระนาบกับผิว
ต้องกลับมาวัดซ้ำทุกปี (monitoring)	ยิงพุกยึดแผ่นอลูมิเนียม/สแตนเลสถาวร เป็น benchmark ประจำเสา	ต้องขออนุญาตเจ้าของโครงสร้างก่อนเจาะ
ติดอะไรไม่ได้เลย	ใช้มิติที่รู้จากแบบ as-built (หน้าตัดเสา, ระยะ joint, แผ่นรองคาน) เป็นมาตราส่วน	ต้องมั่นใจว่าของจริงตรงแบบ — งานก่อสร้างคลาดเคลื่อนจากแบบเป็นเรื่องปกติ

กติกาข้อเดียวที่ห้ามพลาด

marker ต้องอยู่ระนาบเดียวกับรอยแตก ถ้าแปะบนหน้าเสาด้านหนึ่งแล้ววัดรอยแตกบนอีกหน้าหนึ่ง มาตราส่วนผิดทันทีและไม่มีทางรู้ตัวจากภาพเพียงอย่างเดียว — ในทางปฏิบัติหมายความว่า **ต้องมี marker อย่างน้อย 1 ตัวต่อ 1 หน้าเสา**

5.7 ขนาด marker ที่ควรใช้

ข้อจำกัดด้านการตรวจจับแทบไม่เป็นปัญหาเลยในงานนี้ — ที่ GSD 0.2 mm/px marker ขนาด 140 mm จะกินพื้นที่ถึง 700 pixel ซึ่งมากเกินพอ (ArUco ต้องการประมาณ 60–100 pixel ขึ้นไปเพื่อความเสถียร) ข้อจำกัดจริงคือความแม่นยำในการหาตำแหน่งมุม ซึ่งดีขึ้นเมื่อ marker ใหญ่ขึ้น กับขนาดกระดาษ

ด้านตาของ marker	+ quiet zone	รวมเป็นกระดาษ	พิมพ์บน
100 mm	16.7 mm ต่อด้าน	133 × 133 mm	A4 แนวตั้ง สบาย ๆ
140 mm	23.3 mm ต่อด้าน	187 × 187 mm	A4 แนวตั้ง (พอดีขอบ)
200 mm	33.3 mm ต่อด้าน	267 × 267 mm	ต้อง A3 — ไม่พอดี A4

quiet zone = 1 ช่องของ marker (marker 4×4 มีทั้งหมด 6 ช่องรวมขอบดำ จึงเท่ากับ 1/6 ของด้าน)

อย่าเขียนขนาดที่สั่งพิมพ์

เครื่องพิมพ์แทบทุกเครื่องมีการย่อ/ขยายอัตโนมัติ 1–3% (ตัวเลือก "Fit to page", "Shrink oversized pages") **ต้องวัดด้านตาของ marker ที่พิมพ์ออกมาจริงด้วยเวอร์เนีย แล้วเอาค่านั้นไปใส่ในโค้ด** — ถ้าพิมพ์เพี้ยน 2% ความกว้างรอยแตกทุกค่าในรายงานก็ผิด 2% นั่นที และเป็นความผิดพลาดเชิงระบบที่ไม่มีทางเห็นจากในภาพ

6 การรวมภาพและ photogrammetry สำหรับผิวแนวตั้ง

คำถามที่ต้องตอบก่อนลงมือ: จำเป็นต้องรวมภาพจริงหรือ

โจทย์ตั้งต้นบอกว่า "เอาภาพมารวมกัน" แต่ต้องแยกให้ชัดว่ารวมไปเพื่ออะไร

ถ้าเพื่อให้ AI เห็นรอยแตกชัดเจน → ไม่จำเป็นเลย โมเดล segmentation ทำงานบน tile ขนาด 256×256 หรือ 512×512 pixel อยู่แล้ว การรวมภาพไม่ได้เพิ่มข้อมูลใหม่ มีแต่ทำให้เสียรายละเอียดจากการ resample

สิ่งที่การรวมภาพมีไว้เพื่อ: (1) ระบุตำแหน่งรอยแตกอยู่ตรงไหนของโครงสร้าง (2) ไม่เน้นรอยแตกเดียวกันซ้ำจากหลายภาพ (3) คัดปริมาณความเสียหายเป็นพื้นที่/สัดส่วนเพื่อเข้าเกณฑ์ T-BHI

กฎที่ควรยึด: วัดความกว้างรอยแตกบนภาพเดี่ยว วัดความยาว/พื้นที่/ตำแหน่งบน orthomosaic — เพราะ ortho ผ่าน resampling มาแล้ว ความคลาดเคลื่อนของความกว้างสูงมาก

6.1 ทำไม lawnmower จากด้านบนใช้กับงานนี้ไม่ได้

งานทำแผนที่แนวราบ (nadir grid) กล้องมองลงตั้งฉากกับพื้น ระยะกล้อง-วัตถุคงที่เกือบทั้งภาพ ผลคือ GSD คงที่ baseline ตั้งฉากกับแนวมอง และฉากมี texture ธรรมชาติเยอะ งานผิวแนวตั้งเปลี่ยนทั้งสามข้อพร้อมกัน:

- **ระยะไม่คงที่** ถ้าผิวไม่เรียบสนิท (เสาโค้ง ตอม่อมีบัว คานมี haunch) → GSD ต่างกันภายในภาพเดียว → ค่าที่วัดได้ผิดถ้าไม่แก้ perspective
- **มุมตกกระทบเฉียง** ถ้าเก็บด้วย nadir จะกลายเป็น grazing angle → ความคลาดเคลื่อนของ depth ระเบิด
- **ฉากไม่มี texture** คอนกรีตทาสีหรือผิวแบบเรียบเป็นสีเทาทั้งแผ่น → feature detector หา keypoint ไม่ได้

6.2 Overlap ที่ต้องใช้

ประเภทงาน	Forward overlap	Side overlap
Mapping แนวราบทั่วไป	70–80%	60–70%
เมืองและ facade (double grid)	75%	60%
Facade / ผิวแนวตั้ง (แนะนำ)	80–90%	~80%
ขั้นต่ำที่ยัง reconstruct สำเร็จ (จากงานวิจัยสะพานจริง)	66%	—

บนแผนผัง **forward overlap** = หับซ้อนในแนวดิ่ง (ตามทิศที่โดรนไต่ขึ้น) และ **side overlap** = หับซ้อนในแนวนอนระหว่าง strip ข้างเคียง

ผลการวิจัยที่ควรใส่ในบทระเบียบวิธีวิจัย

งานวิจัยสะพานจริง (Sensors 23(16):7159) พบว่า "conducting multiple flight paths improved local geometric accuracy **better than increasing the overlapping rate**" โดยการรวม route แบบ overall + partial ให้คุณภาพโมเดลดีกว่า route เดียวถึง **46.7%**

แปลว่า: ถ้าเลือกได้ระหว่าง "เพิ่ม overlap จาก 80% เป็น 90%" กับ "บินเพิ่มอีกหนึ่ง route ที่มุมต่างกัน" — เลือกบินเพิ่ม route คู่ดีกว่า

6.3 ปัญหาผิวคอนกรีตไม่มี texture

นี่คือกรณีที่แย่ที่สุดของ SfM และเป็นความเสี่ยงจริงของโปรเจกต์ ไม่ใช่ปัญหาทางทฤษฎี วิธีแก้เรียงตามความคุ้มค่า:

1. **ติด marker / coded target บนผิว** — แก้ได้ทั้งปัญหา texture และปัญหามาตราส่วนพร้อมกัน (ดูบทที่ 5) เป็นวิธีที่คุ้มที่สุด
2. **เพิ่ม overlap และเพิ่มจำนวน route** ที่มุมต่างกัน
3. **ถ่ายวันฟ้าปิด** — แสงกระจายสม่ำเสมอ ลดเงาจัดที่ทำให้ feature matching สับสนระหว่าง route
4. **ปรับพารามิเตอร์ซอฟต์แวร์** (เพิ่ม min features / ลด threshold) — ช่วยได้น้อยที่สุด แก้ที่ปลายเหตุ

6.4 ซอฟต์แวร์

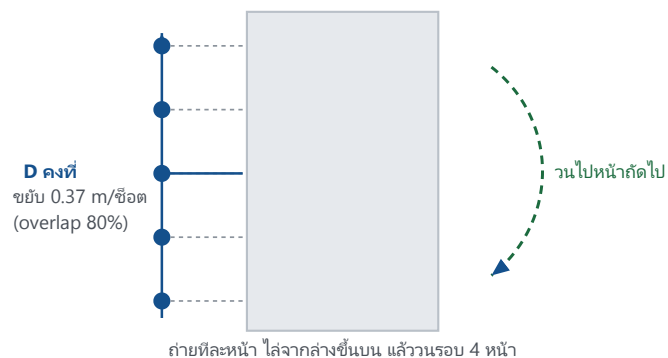
ซอฟต์แวร์	ราคา	scale bar ในตัว	เหมาะ / ไม่เหมาะ
Agisoft Metashape Professional (Educational)	~\$549	✓	มีทั้ง scale bar และ planar-projection ortho ซึ่งเป็นสองอย่างที่จำเป็นสำหรับผิวแนวตั้ง — คุ้มค่าที่สุด
COLMAP	ฟรี (BSD)	X	คุณภาพระดับงานวิจัย เขียนเสถียรได้ แต่ ไม่มีฟังก์ชัน scaling ในตัว ต้องเขียน post-scaling เอง — ซึ่งเป็นข้อดีสำหรับวิทยานิพนธ์เพราะได้อธิบายวิธีในระเบียบวิธีวิจัยแทนที่จะเป็นกล่องดำ
ODM / WebODM	ฟรี (AGPL)	GCP	มี GCP workflow พร้อม เหมาะสำหรับการ orthophoto ของหน้าเสา
RealityScan / RealityCapture	ฟรี (มี เงื่อนไข)	✓	ลองก่อนได้ เร็วมาก
DJI Terra	มีค่าลิขสิทธิ์	X	ไม่รองรับ planar-projection ortho สำหรับผนัง — ไม่เหมาะกับงานนี้

6.5 รูปแบบการบินที่ถูกต้อง

(ก) lawnmower จากด้านบน — ใช้ไม่ได้



(ข) vertical strip + orbit — ถูกต้อง



รูปที่ 4 — รูปแบบการบินสำหรับผิวแนวตั้ง ระยะ D ต้องคงที่ตลอด strip ไม่งั้น GSD เปลี่ยนไปทุกภาพและมาตราส่วนไม่ตรงกัน

แยกสองรอบบิน อย่าประนีประนอมเป็นรอบเดียว

รอบที่ 1 — โหมดวัด (metrology): เลนส์เทเล ระยะใกล้ hover ที่ละจุด marker อยู่ในเฟรม overlap แค่ 20–30% ก็พอ (ขอแค่ครอบคลุมผิว) เพราะแต่ละภาพหามาตราส่วนของตัวเองได้

รอบที่ 2 — โหมดสร้างโมเดล (geometry): เลนส์ wide overlap 80/80 หลาย route เพื่อสร้าง 3D และ orthomosaic สำหรับระบุตำแหน่ง

จำนวนภาพของสองโหมดต่างกันประมาณ 5 เท่า — การพยายามทำรอบเดียวให้ได้ทั้งสองอย่างจะได้ผลแยห้ทั้งคู่

7 ทางเลือกแพลตฟอร์มอื่นนอกเหนือจาก DJI

โจทย์จริงมี 3 ชั้น และมีเพียงชั้นเดียวที่ต้องใช้โดรนพิเศษ — การแยกให้ออกก่อนช่วยประหยัดงบได้มาก

ชั้น	โจทย์จริง	ต้องซื้อโดรนใหม่ไหม
1	ความละเอียดภาพพื่อใหม่ (GSD) — เห็นรอยแตก 0.2 mm	ไม่ต้อง — แก้วด้วยเลนส์เทเล + ระยะยืนที่คำนวณจากบทที่ 4
2	รู้มาตราส่วนเพื่อแปลง pixel เป็น mm	ไม่ต้อง — แก้วด้วย marker ในบทที่ 5
3	บินได้สะพาน / ที่อัปเดตสัญญาณ GPS ได้ใหม่	ต้อง — นี่คือชั้นเดียวที่ DJI ทำได้ไม่ดี

7.1 ตารางเปรียบเทียบแพลตฟอร์ม

แพลตฟอร์ม	บิน GPS-denied	ควบคุมได้ลึก	งบประมาณ	ข้อจำกัดสำคัญ
DJI Matrice 4E / 4T	จำกัด	MSDK / PSDK	หลายแสน	vision positioning สัมเหลวกับผนังคอนกรีตเรียบ ที่สับสนอนที่สุด
Skydio X10 / X10D	ดีมาก	จำกัด	สูงมาก	ระบบ visual navigation 6 กล้องไม่พึ่ง GPS + 3D Scan บินรอบโครงสร้างอัตโนมัติ แต่ข้อจำกัดการส่งออกของสหรัฐทำให้จัดหาในไทยยากมาก
Flyability Elios 3	ดีที่สุด	จำกัด	สูงมาก	โครงกรงชนิด + LiDAR SLAM ออกแบบมาสำหรับพื้นที่อัปเดตสัญญาณโดยเฉพาะ — ตัวแทนจำหน่ายในไทยต้องตรวจสอบ
Voliro T	ดี	จำกัด	สูงมาก	ออกแบบมาสำหรับ contact inspection (สัมผัสผิวโดยตรง) เกินความจำเป็นของงานนี้
Parrot Anafi Ai	ปานกลาง	Air SDK บนตัวเครื่อง	ปานกลาง	เป็นเจ้าของที่ให้รันโค้ดบนตัวโดรนได้จริง แต่กล้องด้อยกว่า DJI มาก
สร้างเอง (PX4/ArduPilot + Jetson + depth camera/LiDAR)	ทำได้ทุกอย่าง	เต็มที่	หลักหมื่น-แสน	ใช้เวลาทั้งปีไปกับการทำให้บินได้ ไม่เหลือเวลาทำ AI ซึ่งเป็นแก่นของโปรเจกต์

คำเตือนเรื่องการสร้างโดรนเอง

การประกอบ PX4/ArduPilot + companion computer + VIO/SLAM ให้บินในที่อัปเดตสัญญาณได้อย่างเสถียร เป็นงานระดับวิทยานิพนธ์ปริญญาโทด้านหุ่นยนต์ทั้งเล่มด้วยตัวมันเอง

ถ้าเป้าหมายของโปรเจกต์คือ AI ตรวจจับและประเมินความเสี่ยง การไปเสียเวลากับ flight control คือการทำโปรเจกต์ผิดเรื่อง — ให้เลือกขอบเขตงานที่โดรนซึ่งมีอยู่แล้วบินได้ (เสาทอมือที่มองเห็นฟ้า) แทนการเปลี่ยนโดรนให้เข้ากับขอบเขตงานที่ยากขึ้น

7.2 ข้อเสนอตามงบประมาณ

สถานการณ์	ควรทำอะไร
งบ 0 บาท (ใช้โดรนที่หิมวิจัย/ภาควิชา มีอยู่)	ตรวจว่ามีเลนส์เทเลหรือไม่ → คำนวณระยะยืนจากตารางบทที่ 4 → ติด marker → เริ่มเก็บข้อมูลได้ทันที ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมมีเพียงค่าพิมพ์ marker และ crack comparator card ไม่เกินหลักร้อยบาท
งบหลักหมื่น	ซื้อ crack width gauge/microscope ที่ดีสำหรับทำ ground truth + สติ๊กเกอร์ marker กันน้ำ + ไฟเสริมสำหรับใต้ท้องสะพาน — ลงทุนที่ความน่าเชื่อถือของข้อมูล ไม่ใช่ที่ตัวโดรน
งบหลักแสน (ทุน วช.)	Matrice 4T (มีทั้งเลนส์เทเล 168 mm, laser rangefinder และรองรับ MSDK) เป็นตัวเลือกที่สมเหตุผลที่สุด — ไม่ควรเอางบไปลง LiDAR payload เพราะพิสูจน์แล้วว่าวัดรอยแตกไม่ได้

8 ความปลอดภัย กฎหมาย และข้อจำกัดหน้างาน

8.1 ความเสี่ยงอันดับหนึ่งไม่ใช่กฎหมาย แต่คือผนังคอนกรีตเรียบ

ระบบสองอย่างล้มพร้อมกันด้วยสาเหตุเดียว

obstacle avoidance และ **vision positioning** ใช้กล้อง binocular ชุดเดียวกัน และต้องการเงื่อนไขเดียวกันคือ ฝ่าต้องม texture และแสงต้องพอ

ฝ่าคอนกรีตทาสีเรียบใต้เงาสะพานทำให้ทั้งสองระบบล้มเหลวในคราวเดียวกัน — โดรนจะทั้งมองไม่เห็นผนังและลอยนิ่งไม่ได้พร้อมกัน
นี่คือความเสี่ยงหลักของโปรเจกต์นี้ ไม่ใช่เรื่องใบอนุญาต

8.2 ถ้าวายบินใกล้กว่าระยะเบรก — อย่าปิดระบบ ให้ย่นระยะเบรกแทน

คำแนะนำที่พบทั่วไปคือ "ปิด obstacle avoidance" ซึ่งเป็นคำตอบที่หยาบเกินไป วิธีที่ถูกต้องคือ:

```
// ★ วิธีที่ควรใช้ - ยังมีระบบเบรกเป็นดาช่วยกันตาย แคชยันเส้นเข้ามาใกล้ผนัง
setObstacleAvoidanceBrakingDistance(distance, PerceptionDirection.HORIZONTAL, callback);
setObstacleAvoidanceWarningDistance(distance, PerceptionDirection.HORIZONTAL, callback);

// ปิดเฉพาะทิศที่หันเข้าผนัง ไม่ใช่ปิดหมด
setObstacleAvoidanceEnabled(false, PerceptionDirection.HORIZONTAL, callback);

// ทางเลือกสุดท้ายเท่านั้น เมื่อระยะเป้าหมาย < ระยะตรวจจับต่ำสุด (0.4 m)
setObstacleAvoidanceType(ObstacleAvoidanceType.CLOSE, callback);
// BRAKE = ลอยค้างเมื่อเจอสิ่งกีดขวาง (ค่าเริ่มต้น)
// BYPASS = หลบเอง
// CLOSE = ไม่เบรกไม่หลบ
```

สามข้อที่ต้องรู้

- ระยะตรวจจับต่ำสุดของ M4 series คือ 0.4 m (หน้า/หลัง), 0.5 m (ข้าง), 0.3 m (ล่าง) — ถ้าตั้งใจบินใกล้กว่านี้ เซนเซอร์บอดอยู่แล้ว ปิดหรือไม่ปิดก็ไม่ต่างกัน ความเสี่ยงเกิดตั้งแต่ตัดสินใจเข้าโซนบอดแล้ว
- ห้ามใช้โหมด Sport (S) ใกล้โครงสร้างเด็ดขาด — โหมดนี้ปิด obstacle avoidance อัตโนมัติ และเพิ่มความเร็ว/ความไวไปพร้อมกัน เป็นส่วนผสมที่แย่มากที่สุด
- ทิศ บน เป็นทิศที่เซนเซอร์อ่อนที่สุดของโดรนทุกยี่ห้อ ซึ่งเป็นทิศที่ต้องใช้เมื่อบินใต้ห้องสะพานพอด — ข้อมูลช่วงระยะทิศบนของ M4 series ยังไม่ยืนยัน ต้องเปิดคู่มือผู้ใช้ของรุ่นที่จะใช้จริง

8.3 ข้อจำกัดของฮาร์ดแวร์ที่มีถูกล้มสองข้อ

1. เลนส์เทเลโฟกัสใกล้กว่า 3 เมตรไม่ได้

Matrice 4E/4T: เลนส์ wide โฟกัสได้ตั้งแต่ 1 m ถึงระยะอนันต์ แต่ medium tele และ tele โฟกัสได้ตั้งแต่ 3 m เท่านั้น

แปลว่าแม้จะบินเข้าไปใกล้ 1 m ได้ ก็ถ่ายด้วยเลนส์เทเลไม่ได้อยู่ดี — ภาพจะเบลอทั้งใบ

ข้อนี้บังคับเส้นทางการออกแบบโดยตรง และเป็นอีกเหตุผลที่การ "ถอยออกแล้วซูม" เป็นทางเดียวที่ใช้ได้จริง

2. มุมเงยของ gimbal — ตัวชี้ขาดว่าถ่ายห้องสะพานได้หรือไม่

รุ่น	ช่วงเชิงกล	ช่วงที่ควบคุมได้จริง	เงยขึ้นได้	ถ่ายห้องสะพาน
Matrice 4T	-140° ถึง 113°	-90° ถึง +70°	+70°	พอ
Matrice 4E	-140° ถึง 50°	-90° ถึง +35°	+35°	ไม่พอ
Mavic 3E / 3T	—	-135° ถึง +35°	+35°	ไม่พอ

ข้อนี้เปลี่ยนคำแนะนำเรื่องการเลือกรุ่นโดยตรง — ถ้าขอบเขตงานรวมห้องสะพาน (soffit) M4T เป็นรุ่นเดียวในสามรุ่นนี้ที่เงยกล้องได้พอ ส่วน M4E และ Mavic 3E/3T เงยได้แค่ 35° ซึ่งไม่พอ

ถ้าขอบเขตงานเป็นเสาตอม่อในแนวตั้งอย่างเดียว ทั้งสามรุ่นใช้ได้หมด

8.4 ปัญหาแสงและ motion blur

ใต้ท้องสะพานมีทั้งเงามืดจัดและแสงจ้าจากด้านนอกในภาพเดียวกัน ซึ่งเป็นกรณีที่แย่ที่สุดสำหรับทั้ง dynamic range ของกล้องและ vision positioning การบินกลางคืนในไทยเข้าข่าย Specific Category ต้องขออนุญาต จึงควร เก็บงานใต้ท้องสะพานในเวลากลางวันโดยใช้ไฟเสริมสู้เงา แทนการบินกลางคืนจริง เพราะภาระทางกฎหมายต่างกันมาก

จากตารางในบทที่ 4 ที่ GSD 0.2 mm/px และความเร็ว 0.5 m/s ต้องใช้ชัตเตอร์ 1/2500 s ซึ่งใต้สะพานที่แสงน้อยเป็นไปไม่ได้ → ต้องใช้วิธี hover แล้วถ่าย (stop-and-shoot) ไม่ใช่บินผ่านแล้วถ่ายรูป

8.5 กฎหมายไทย — เปลี่ยนมากในปี 2569

ข้อมูลส่วนนี้เปลี่ยนเร็วมาก ต้องตรวจสอบกับ CAAT โดยตรงก่อนบินจริง

มีประกาศใหม่สองฉบับในปี 2569 และแหล่งข้อมูลที่ค้นได้ยังขัดแย้งกันในบางประเด็น รายการด้านล่างเป็นจุดตั้งต้นสำหรับไปตรวจสอบ ไม่ใช่คำแนะนำทางกฎหมาย

เรื่อง	ข้อกำหนด
ประกาศ CAAT ฉบับใหม่	มีผล 17 พฤษภาคม 2569 — ครอบคลุมอากาศยานไร้คนขับไม่เกิน 25 kg
ประกาศ CAAT ฉบับที่ 16	มีผล 26 มิถุนายน 2569 (ยกเลิกฉบับที่ 15 ทั้งฉบับ) — ผ่อนคลายทั่วประเทศ ยกเว้น 28 อำเภอชายแดน
ขึ้นทะเบียนผู้บังคับ	ต้องผ่านการอบรมที่ CAAT รับรอง อายุใบอนุญาต 5 ปี (เดิม 2 ปี)
ขึ้นทะเบียนตัวอากาศยาน	ต้องติดหมายเลขรูปแบบ XX-NN-NN-MNNN บนลำตัว ตัวอักษรสูง ≥0.3 cm ตัดกับสีพื้น
ทะเบียนวิทยุคมนาคม	ขึ้นทะเบียนกับ กสทช. ค่าธรรมเนียม 200 บาท ต้องขึ้นทะเบียนพื้นที่ที่ครอบครอง
ประกันภัย	บุคคลที่สาม ≥1,000,000 บาท ต่อครั้ง
แผนการบิน	ยื่นออนไลน์ผ่าน CAAT UAS Portal ทุกเที่ยวบิน
สะพาน	เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ → เข้าข่าย Specific Category เกือบแน่นอน ต้องขออนุญาตเป็นกรณี
บทลงโทษ	ไม่ขึ้นทะเบียน: ปรับไม่เกิน 50,000 บาท · บินในเขตหวงห้าม: ปรับไม่เกิน 100,000 บาท

ข้อกฎหมายที่กระทบการเลือกเซนเซอร์โดยตรง

ประกาศ กสทช. กำหนดมาตรฐานเรดาร์และระบบหลบสิ่งกีดขวาง (ย่าน 24 GHz, 57–64 GHz, 76–77 GHz) โดยผู้นำเข้า/ผู้ขายต้องได้รับการรับรองก่อนขาย

ถ้าคิดจะติดเซนเซอร์ระยะเพิ่มเอง: อุปกรณ์ที่ปล่อยคลื่นวิทยุ (mmWave radar) เข้าข่ายต้องผ่านการรับรอง กสทช. แต่ LiDAR/ToF ที่ใช้แสงอินฟราเรด (905/940 nm) ไม่ใช่คลื่นวิทยุ จึงไม่เข้าข่าย

— เป็นเหตุผลเพิ่มเติมที่ควรเลือก LiDAR/ToF แทน mmWave radar สำหรับโครงการนักศึกษา

8.6 Checklist ก่อนออกภาคสนาม

หมวด	รายการ
เอกสาร	ใบขึ้นทะเบียนผู้บังคับ (CAAT) · ทะเบียนตัวอากาศยาน + หมายเลขติดลำตัว · ทะเบียน กสทช. · กรมธรรม์ประกันภัย ≥1 ล้านบาท · แผนบินที่ยื่นผ่าน UAS Portal แล้ว · หนังสือขออนุญาตจากเจ้าของโครงสร้าง
อุปกรณ์	marker พิมพ์แล้ว วัดขนาดจริงด้วยเวอร์เนียแล้ว · เทปขาว/สติกเกอร์กันน้ำ · crack comparator card สำหรับ ground truth · ไฟเสริม · แบตเตอรี่สำรอง · โน้ตบุ๊กสำหรับ QC ภาพหน้างาน
ซอฟต์แวร์	activate App Key ของ MSDK จากที่ทำงานก่อน (ต้องมีเน็ต) · ทดสอบ mission ใน Simulator ก่อนบินจริง · เตรียมสคริปต์ตรวจสอบความเบลอไว้หน้างาน
การบิน	ห้ามใช้โหมด Sport · ตั้ง braking distance แทนการปิดระบบ · บินแบบ hover-and-shoot · ตรวจว่า marker อยู่ในเฟรมทุกภาพ · QC ภาพก่อนออกจากไซต์ ไม่ใช่กลับไปดูที่บ้าน

ข้อผิดพลาดที่ทำให้ต้องกลับไปบินใหม่ทั้งชุด

ไม่ตรวจสอบคุณภาพภาพก่อนออกจากไซต์ — กลับถึงบ้านแล้วพบว่าภาพเบลอทั้งชุด หรือ marker หลุดเฟรม หรือ marker หลุดจากผนังกลางทาง

ทางแก้ราคาถูก: เขียนสคริปต์ 3 บรรทัด cv2.Laplacian(img, cv2.CV_64F).var() รันบนโน้ตบุ๊กหน้างาน คัดภาพที่ค่าต่ำกว่าเกณฑ์ออก แล้วบินซ้ำเฉพาะจุดนั้นแทน

9 ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

9.1 งานหลักที่ตรงกับโจทย์ที่สุด

Tian et al. (2022), "Bridge Crack Inspection Efficiency of an Unmanned Aerial Vehicle System with a Laser Ranging Module", *Sensors* **22(12)**, 4469 — เป็นงานที่ตอบโจทย์ "รู้ระยะเพื่อวัดรอยแตก" ตรงที่สุดและควรเป็นงานอ้างอิงหลักของโปรเจกต์

องค์ประกอบ	สเปก
อากาศยาน	multicopter ประกอบเอง wheelbase 63 cm (เล็กเพื่อเข้าซอกสะพาน)
กล้องตรวจสอบ	SONY DSC-RX0 · 4800×3200 px · เซนเซอร์ 1" · f = 9.346 mm · pixel pitch 0.00275 mm
ระบบวัดระยะ	Lidar-100 จำนวน 4 ตัว ติดที่มุมทั้งสี่ของกล้อง ความแม่นยำ ±2 mm ผ่าน UART
ประมวลผลบนอากาศ	Raspberry Pi 4
กล้องนำร่อง	fisheye แยกอีกตัว — ใช้กล้องคนละตัวสำหรับบินกับสำหรับถ่ายภาพ

แก่นของงานนี้: **ทำไมต้องเลเซอร์ 4 จุด ไม่ใช่จุดเดียว**

ระยะทั้ง 4 ค่าถูกนำไป fit สมการระนาบของผิววัตถุ ($Ax + By + Cz + 1 = 0$) แล้วรวมกับผลการ calibrate กล้อง ใช้ collinearity equation แปลง pixel เป็นหน่วยจริง พร้อมชดเชยกรณีกล้องไม่ตั้งฉากกับผิว

เลเซอร์ 1 จุดบอกได้แค่ระยะ — เลเซอร์ 4 จุดบอกได้ทั้งระยะและมุมเอียง

นี่คือหลักการเดียวกันกับที่ marker 4 มุมทำได้ในบอทที่ 5 ต่างกันแค่ marker ไม่ต้องมีฮาร์ดแวร์เลย

ผลการทดสอบและความคลาดเคลื่อน

การทดสอบ	ระยะ	ความคลาดเคลื่อน
ในร่ม — control points บนผนัง	3 m	สูงสุด 6 mm · สัมพัทธ์ 0.8%
ในร่ม — เป้า 1.0 × 1.0 m	3 m	สูงสุด 7 mm · สัมพัทธ์ 0.7%
ในร่ม — เป้า 2.0 × 2.0 m	3 m	สูงสุด 19 mm · สัมพัทธ์ 1.0%
สนาม Case 1	4.6 m	6.1% (รอยแตกกว้าง 3.9 mm ยาว 0.412 m)
สนาม Case 2	2.9 m	3.0% / 1.8%
สนาม Case 3	2.5 m	0.8% / 0.0%

สังเกตว่าความคลาดเคลื่อนโตขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อระยะเกิน 3 m — ผู้เขียนระบุข้อจำกัดเองว่า ระยะวัดไม่ควรเกิน 3 m และเป้าไม่ควรใหญ่เกิน 1.0 × 1.0 m

ช่องว่างที่โปรเจกต์นี้เสียบเข้าไปได้ตรง ๆ — และผู้เขียนงานนั้นเขียนไว้เอง

ผู้เขียนระบุข้อจำกัดของตัวเองว่า **"ไม่ได้ทำ visual test ด้วย UAV จริง"** — การตรวจสอบความถูกต้องทั้งหมดใช้ control point ภาคพื้น และผู้เขียนแนะนำให้ผู้ที่ทำต่อ **"สร้างรอยแตกจำลองบนผนังเอง"** เพื่อเปรียบเทียบการวัดด้วย UAV กับการวัดด้วยมือ

นั่นคือสิ่งที่โปรเจกต์นี้ทำได้พอดี และเป็น contribution ที่ชัดเจนพอจะเขียนเป็นวัตถุประสงค์ของงานได้

ข้อจำกัดอีกข้อที่ควรระวัง: วิธีเลเซอร์ 4 จุดสมมติว่าผิวเป็นระนาบ — **เสาตอม่อทรงกลมละเมิดสมมติฐานนี้** ซึ่งเป็นอีกช่องว่างที่งานนี้ต้องจัดการ (และเป็นเหตุผลที่ marker ซึ่งวางบนผิวโค้งได้ในบริเวณเล็ก ๆ อาจได้เปรียบ)

9.2 เกณฑ์มาตรฐาน → ย้อนกลับกำหนด GSD ที่ต้องการ

นี่คือส่วนที่สำคัญที่สุดสำหรับการวางแผน เพราะเป็นการเชื่อมจาก**เกณฑ์วิศวกรรมที่ต้องตัดสิน** กลับไปสู่**ความละเอียดภาพที่ต้องการ**

ระบบ	ขอบเขตที่ต้องตัดสิน	ความกว้าง	GSD ที่ 4 px (ในนิ้ว)	GSD ที่ 8 px (ในนิ้ว)
BMMS กรมทางหลวง (เกณฑ์เสาตอม่อ)	ระดับ 4 ↔ 3 — ขอบเขตที่ตัดสินบ่อยที่สุด	1.6 mm	0.40	0.20
	ระดับ 3 ↔ 2	3.2 mm	0.80	0.40
	ระดับ 2 ↔ 1	4.8 mm	1.20	0.60
AASHTO MBEI	RC · CS1 ↔ CS2	0.3 mm	0.075	0.038
	RC · CS2 ↔ CS3	1.3 mm	0.33	0.16
BMMS พื้นสะพาน (PC)	ระดับ 4 ↔ 3	0.10 mm	0.025	0.013

หน่วยของ GSD ทุกช่องคือ mm/pixel — "4 px" คือจำนวนพิกเซลขั้นต่ำที่รอยแตกต้องกินเพื่อวัดความกว้างได้อย่างมีความหมาย

ต้องตัดสินใจตั้งแต่นว่าจะยึดเกณฑ์ไหน เพราะต่างกันถึง 5 เท่า

ถ้ายึด BMMS (เกณฑ์ไทย): เป้าหมาย GSD **0.20–0.40 mm/px** ซึ่งทำได้ด้วยเลนส์เทเลที่ระยะ 8–16 m — ปลอดภัย ทำได้จริงวันนี้

ถ้ายึด AASHTO CS1↔CS2 (0.3 mm): ต้องการ GSD **0.075 mm/px** ซึ่งเลนส์เทเลต้องเข้าไปที่ 3 m และเลนส์ wide ต้องเข้าไปที่ 0.27 m ซึ่งเป็นไปไม่ได้

เอกสาร T-BHI ของโปรเจกต์เองระบุว่ารอยร้าวแคบกว่า **1 mm** ให้ทำเครื่องหมายเป็น *Medium Confidence* ซึ่งเป็นการยอมรับข้อจำกัดนี้ไว้แล้วในตัวเกณฑ์
ข้อเสนอ: ยึด **BMMS** เป็นเกณฑ์หลัก และรายงาน **AASHTO** เป็นข้อมูลประกอบพร้อมระบุข้อจำกัดอย่างชัดเจน — ซึ่งเป็นจุดยืนที่ป้องกันได้ในการสอบ

9.3 ข้อจำกัดเชิงกายภาพที่อัลกอริทึมแก้ไม่ได้

งานวิจัยหนึ่งรายงานค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย 0.09 mm ซึ่งฟังดูดีมาก แต่เมื่อแยกตามช่วงความกว้างพบว่า

ช่วงความกว้างรอยแตก		ความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์
0.29–0.58 mm		30–34%
0.5–1.5 mm		1.5–5%

ที่ GSD ที่งานนั้นใช้ รอยแตก 0.3 mm กว้างเพียง ~4 พิกเซล ความผิดพลาดของการหาขอบ ±1 pixel ต่อข้างจึงกลายเป็น ±50% นั่นคือ **นี่เป็นข้อจำกัดเชิงกายภาพ ไม่ใช่ข้อบกพร่องอัลกอริทึม** — ไม่มีโมเดล deep learning ตัวไหนแก้ได้ ต้องแก้ที่การเก็บภาพเท่านั้น

9.4 MLLM กับการประเมินความเสี่ยง

ไม่มีงานใดเลยที่ MLLM วัดความกว้างรอยแตกเป็นมิลลิเมตรได้

MLLM ไม่มี metric scale ในตัว — มันไม่มีทางรู้ว่ารอยแตกที่เห็นคือ 1.6 mm หรือ 3.2 mm ถ้าไม่มีใครป้อนค่าที่วัดมาแล้วให้

สถาปัตยกรรมที่วรรณกรรมชี้ว่าถูกต้อง:
วัดด้วย computer vision → **ป้อนตัวเลขเป็นมิลลิเมตรเข้า MLLM** → ให้ MLLM ทำ reasoning เทียบเกณฑ์ BMMS/AASHTO → ออก condition state พร้อมเหตุผล

นี่คือจุดที่กรอบ T-BHI ของโปรเจกต์เสียเปรียบได้พอดี และเป็นเหตุผลว่าทำไมงานเรื่องมาตรฐาน (บทที่ 5) จึงเป็นรากฐานที่ขาดไม่ได้ ไม่ใช่รายละเอียดปลีกย่อย

9.5 ชุดข้อมูลสาธารณะ

ชุดข้อมูล	ขนาด	ใช้ได้กับอะไร
OmniCrack30k	30,000 ภาพ	ครอบคลุม asphalt/ceramic/concrete/masonry/steel — nnU-Net บนชุดนี้ได้ mean cIoU _{4px} = 64% ใช้เป็นเกณฑ์เปรียบเทียบตั้งต้นได้ดี
CrackSeg9k	9,255 ภาพ	ขนาด 400×400 เหมาะกับการทำ prototype เร็ว ๆ
SDNET2018	—	ครอบคลุมรอยแตก 0.06–25 mm แต่ไม่มี label ความกว้างเป็นมิลลิเมตร จึงใช้ฝึกการวัดขนาดไม่ได้ ใช้ได้แค่ตรวจจับ

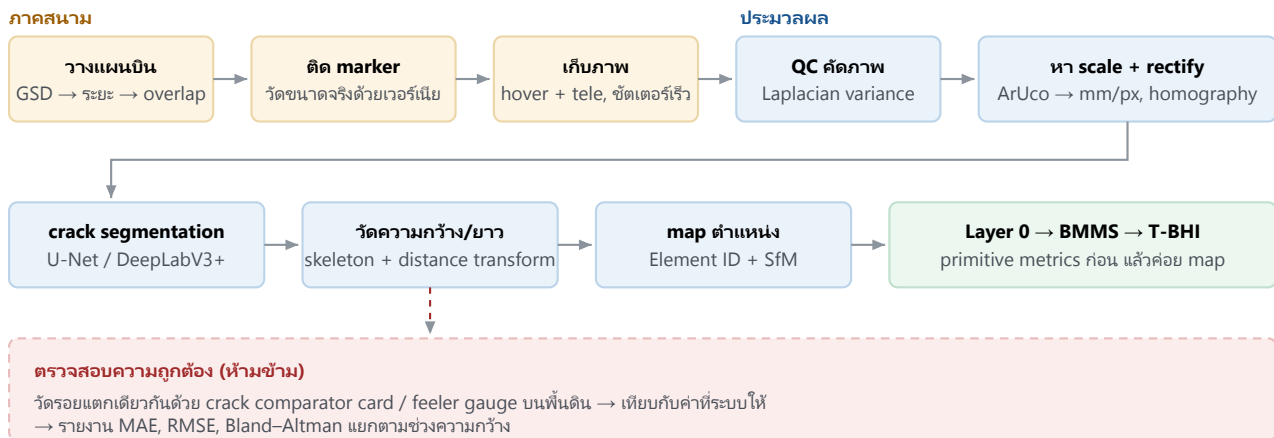
contribution ที่ตีพิมพ์ได้จริง แม้ข้อมูลจะไม่มาก

ชุดข้อมูลภาพเสาตอม่อจาก UAV ที่ทุกภาพมีครบสี่อย่าง: (ก) ระยะกล้อง-วัตถุ (ข) GSD ที่คำนวณและตรวจสอบแล้ว (ค) ความกว้างรอยแตกจริงจาก crack comparator/microscope (ง) ระดับความเสียหาย BMMS 0-5 ที่ผู้ตรวจสอบให้

ต่อให้มีแค่ 200-500 ภาพก็เป็นของใหม่ เพราะชุดข้อมูลสาธารณะทุกชุดขาดข้อ (ก)-(ค) — และนี่คือเหตุผลที่ควรวางแผนบันทึกข้อมูลเหล่านี้ตั้งแต่เที่ยวบินแรก ไม่ใช่มาคิดทีหลัง

10 สถาปัตยกรรมระบบและแผนดำเนินงานที่แนะนำ

10.1 ภาพรวม pipeline



สี่เหลี่ยม = ทำที่หน้างาน · สีฟ้า = ทำในคอมพิวเตอร์ · สีเขียว = ผลลัพธ์ที่ส่งมอบ · เส้นประแดง = ขั้นตอนตรวจสอบ

รูปที่ 5 — pipeline ตั้งตัววางแผนบินจนถึง condition rating จุดที่มีถูกข้ามคือแถบสีแดง — ถ้าไม่มีค่าจริงมาเทียบ ตัวเลขความกว้างรอยแตกที่ได้ก็เป็นแค่ตัวเลข

10.2 ข้อควรระวังในการออกแบบ 3 ข้อ

1. Layer 0 ต้องเป็น primitive metrics ตามที่เอกสาร T-BHI ของโปรเจกต์เขียนไว้เอง

ให้ AI วัดค่าดิบ (mm, m², %) โดยไม่ผูกกับมาตรฐาน แล้วค่อย map เป็นระดับ BMMS 0–5 ในขั้นถัดไป

ข้อดี: ถ้ากรมทางหลวงแก่เกณฑ์ ไม่ต้องเทรนโมเดลใหม่ และตรวจย้อนกลับได้ว่าทำไม AI ให้ระดับนั้น (audit trail)

ข้อเสียของการทำนายเลข T-BHI ตรง ๆ: ไม่มีทางอธิบายได้ว่ามาจากไหน ซึ่งจะถูกถามแน่นอนในการสอบ

2. Multi-Path Distress — ต้องคิดค่าเป็นสัดส่วน ไม่ใช่ระดับเดียว

ถ้าใน element เดียวพบความเสียหายหลายชนิดที่ระดับต่างกัน ให้ใช้ระดับที่แย่ที่สุด และบันทึกสัดส่วนของแต่ละระดับด้วย เพราะสูตร EHI ต้องการ distribution ไม่ใช่ค่าเดียว

→ pipeline ต้องคืน "พื้นที่ที่ % อยู่ระดับ 5/4/3/2/1/0" ไม่ใช่ "ระดับ = 3"

3. แยกโหมดวัดกับโหมดสร้างโมเดลออกจากกัน

ดูรายละเอียดในบทที่ 6 — จำนวนภาพต่างกัน ~5 เท่า การทำรอบเดียวให้ได้ทั้งสองอย่างจะได้ผลแย่งทั้งคู่

10.3 เครื่องมือที่แนะนำ

ขั้นตอน	เครื่องมือ	License	เหตุผล
ตรวจสอบความเบลอ	<code>cv2.Laplacian(img).var()</code>	Apache-2.0	3 บรรทัด รันหน้างานบนโน้ตบุ๊กได้ ตั้งเกณฑ์จากการทดสอบใน Phase 0
มาตราส่วน	<code>cv2.aruco</code> + homography	Apache-2.0	ให้ทั้ง scale, pose และการแก้ perspective จากของชิ้นเดียว
Crack segmentation	segmentation-models-pytorch (U-Net / DeepLabV3+)	MIT	ดูกล่องคำเตือนด้านล่าง
Baseline เปรียบเทียบ	adaptive threshold + morphology + <code>skimage.skeletonize</code>	BSD	ต้องมี — อาจารย์จะถามแน่นอนว่า deep learning ดีกว่าวิธีดั้งเดิมจริงไหม
วัดความกว้าง	<code>skimage.morphology.medial_axis</code> + distance transform	BSD	อยู่ในไลบรารีมาตรฐาน มีงานวิจัยรองรับ
SfM	COLMAP	BSD	คุณภาพระดับงานวิจัย เขียนสคริปต์ได้ — ต้องเขียน post-scaling เอง
รายงาน	Python + Jinja2 + WeasyPrint	BSD/LGPL	ออก PDF ภาษาไทยได้

ข้อควรระวังเรื่องสัญญาอนุญาต — เรื่องนี้กระทบการต่อยอดจริง

Ultralytics YOLO เป็น AGPL-3.0 ซึ่งบังคับว่าถ้าใช้โค้ด โมเดล หรือนำหนักที่ fine-tune แล้ว ต้องเปิดเผยซอร์สทำงาน รวมถึงสคริปต์และไฟล์คอนฟิก

สำหรับวิทยานิพนธ์ที่จะเผยแพร่แบบ open-source อยู่แล้วไม่มีปัญหา แต่ถ้ามหาวิทยาลัยหรือ ราช. อยากต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ จะติดหนักที่ segmentation-models-pytorch เป็น MIT จึงปลอดภัยกว่า และเหมาะกับ semantic segmentation ซึ่งคือสิ่งที่งานรอยแตกต้องการอยู่แล้ว มากกว่า instance segmentation

10.4 แผนงานเป็นเฟส

เฟส	ทำอะไร	เกณฑ์ผ่านที่วัดได้
Phase 0 ในห้อง / ผนัง ทดสอบ	วาดหรือสร้างรอยแตกจำลองที่รู้ความกว้างจริงบนผนัง ถ่ายด้วยกล้องมือถือหรือโดรนที่ระยะต่าง ๆ ทดสอบ pipeline มาตราส่วนเต็มรูปแบบ	วัดความกว้างรอยแตกที่รู้ค่าจริงได้คลาดเคลื่อน < 5% ในช่วง 1–5 mm · หา threshold ของ Laplacian variance ที่แยกภาพเบล่ออกได้ · ยืนยันว่ามาตราส่วนจาก marker ตรงกับที่คำนวณจาก GSD ภายใน ±5%
Phase 1 เสาเดียวที่เข้าถึงได้	เสาจริงหนึ่งต้นที่เดินเข้าถึง โคนได้ ติด marker ได้ บิน ได้ในที่โล่ง เก็บภาพครบ 4 หน้า วัดรอยแตกจริงด้วยมือ เทียบ	ตรวจพบรอยแตกที่ผู้ตรวจสอบเห็นด้วยตาได้ครบ (recall) · ความคลาดเคลื่อนของความกว้าง MAE < 0.3 mm ในช่วง > 1.6 mm · จำแนกระดับ BMMS ตรงกับผู้ตรวจสอบ ≥80%
Phase 2 สะพานจริง	ขออนุญาตครบ บินตามแผน เก็บข้อมูลหลายเสา ทดสอบ pipeline เต็มรูปแบบจนถึง T-BHI	ทำงานได้ครบทุกขั้นโดยไม่ต้องแก้มือ · รายงานผลพร้อม confidence flag · ระบุข้อจำกัดที่พบจริงในงานได้ ครบ

อย่าข้าม Phase 0 ไปสะพานจริงเลย

ที่สะพานจริงจะเจอปัญหาหลายอย่างพร้อมกัน — GPS หาย แสงไม่พอ ลมแรง marker หลุด ภาพเบล่อ โมเดลไม่แม่น — และจะแยกไม่ออกว่าอะไรทำให้ผลเสีย
Phase 0 ใช้เวลาไม่กี่วันและใช้แค่ผนังกับกล้อง แต่ทำให้รู้ว่าตัว pipeline เองถูกต้องแล้ว ทำให้ทุกปัญหาที่เจอในเฟสถัดไปเป็นปัญหาของสภาพแวดล้อม ไม่ใช่ของวิธีการ

10.5 การตรวจสอบความถูกต้อง

หัวข้อ	รายละเอียด
ค่าจริงอ้างอิง	crack width comparator card (ราคาหลักร้อย) สำหรับงานภาคสนาม · feeler gauge หรือกล้องจุลทรรศน์แบบพกพาสำหรับความละเอียดสูงใน Phase 0
จำนวนตัวอย่าง	อย่างน้อย 30 รอยแตกต่อช่วงความกว้าง เพื่อให้สถิติมีความหมาย และต้องกระจายครอบคลุมทุกขอบเขต BMMS ที่จะตัดสิน
สถิติที่ต้องรายงาน	MAE, RMSE แยกตามช่วงความกว้าง (ไม่ใช่ค่าเฉลี่ยรวม ซึ่งซ่อนปัญหาที่ช่วงรอยแตกเล็กไว้) · Bland–Altman plot เพื่อดู systematic bias · confusion matrix ของระดับ BMMS
สิ่งที่ห้ามลืม	รายงานความคลาดเคลื่อนแยกตามช่วง เพราะจากรandomness ค่าเฉลี่ยรวม 0.09 mm อาจซ่อนความคลาดเคลื่อน 34% ที่ช่วง 0.3 mm ไว้

10.6 ความเสี่ยงและแผนสำรอง

ความเสี่ยง	แผนสำรอง
ไม่ได้โดรนตามที่หวัง / ไม่มีเลนส์เทเล	Phase 0 ทำด้วยกล้อง DSLR หรือมือถือบนขาตั้งได้ทั้งหมด — pipeline เหมือนกันทุกประการ เพราะวิธี marker ไม่สนใจว่าภาพมาจากกล้องอะไร
เข้าใช้สะพานจริงไม่ได้ / ขออนุญาตไม่ทัน	ใช้เสาอาคารในมหาวิทยาลัยหรือโครงสร้างคอนกรีตที่เข้าถึงได้ ขอบเขตงานยังสมบูรณ์ เพียงเปลี่ยนกรณีศึกษา
ฝนตก / ฤดูฝน	วางแผนเก็บข้อมูลภาคสนามให้จบก่อนฤดูฝน และเผื่อวันสำรองอย่างน้อยเท่าตัว
โมเดลไม่แม่นพอ	มี baseline แบบ classical CV ไว้เปรียบเทียบเสมอ — ถ้า deep learning ไม่ดีกว่า นั่นก็เป็นผลการวิจัยที่รายงานได้ ไม่ใช่ความล้มเหลว
marker หลุดกลางเที่ยวบิน	ติดหลายตัว ใช้ id ต่างกัน และตรวจ QC ภาพก่อนออกจากไซต์

11 ข้อจำกัดที่พบเมื่อนำทุกบทมาชนกัน

บทนี้เกิดจากการตรวจสอบว่าตัวเลขในบทหนึ่งกับข้อสรุปในอีกบทหนึ่งอยู่ด้วยกันได้จริงหรือไม่ — ทุกข้อในบทนี้เปลี่ยนขอบเขตของโปรเจกต์ ไม่ใช่แค่แก้ตัวเลข จึงควรอ่านก่อนวางแผนงานจริง

11.1 11.1 T-BHI คำนวนจากรอยแตกอย่างเดียวไม่ได้

ปัญหา

สูตรของ T-BHI คือ $EHI_e = \sum (CHI_i \times y_{ei}) \times 100$ โดย y_{ei} คือสัดส่วนของ element ที่อยู่ในสภาพระดับ i ซึ่งต้องมาจากความเสียหายทุกชนิดบน element นั้น
เราระดับที่แย่ที่สุด ไม่ใช่จากรอยแตกอย่างเดียว

ตาราง BMMS 4-13 (เกณฑ์เสาตอม่อ) มีเกณฑ์อย่างน้อย 3 เกณฑ์ ไม่ใช่เกณฑ์เดียว

เกณฑ์ในตารางเดียวกัน	ระดับ 3	ระดับ 2	ระดับ 1	UAV RGB วัดได้?
ความกว้างรอยแตก	1.6–3.2 mm	3.2–4.8 mm	> 4.8 mm	ได้ — คือทั้งหมดที่รายงานนี้พูดถึง
ความลึกการสึกกร่อน/หลุดร่อน	5–10 mm	10–20 mm	> 20 mm	ไม่ได้ — ต้องวัดความลึก
รอยแตกจากแรงเฉือน/แรงดัด	—	—	ทุกขนาด = ระดับ 1	ไม่ได้ — เป็นงานจำแนก pattern

เกณฑ์ 2 มีตัวเลขชนกันตรง ๆ: ขอบเขตชั้นแรกคือ 5 mm แต่ SfM มีความแม่นยำเชิงเรขาคณิตระดับเซนติเมตร (orthophoto RMSE ที่วัดได้จริง: planimetric 0.89 cm / vertical 2.74 cm) — ความไม่แน่นอนของการวัดความลึกใหญ่กว่าขอบเขตชั้นแรกของเกณฑ์ 2–5 เทา จึงจำแนก spalling ระดับ 3 กับ 2 ไม่ได้เลย

เกณฑ์ 3 อันตรายกว่ามาก: เกณฑ์ "รอยแตกจากแรงเฉือนหรือแรงดัด ทุกขนาด = ระดับ 1 (วิกฤติ)" แปลว่า การวัดความกว้างไม่ได้ตัดสินอะไรเลยในกรณีนี้
อันตรายที่สุด ระบบต้องจำแนกชนิด ทิศทาง และตำแหน่งของรอยแตก (เฉียง ~45° ใกล้ปลายเสา = shear · ตั้งฉากแนวแรงดัด = flexural · ลายแตกร้าวแห = map cracking · ขนานแนวเหล็กเสริม = corrosion-induced) ซึ่งเป็น pattern reasoning ไม่ใช่ metrology

ผลพวงเชิงสถิติจากกฎ override

ตาราง 4.11 ของ T-BHI ระบุว่า พบระดับ 1 ใน Primary element บังคับสถานะสะพานเป็นวิกฤติ — false positive เดียวบนเสาต้นเดียวพลิกสถานะทั้งสะพาน

$$P(\text{อย่างน้อยหนึ่ง override ผิด}) = 1 - (1 - p)^N$$

p = อัตรา false positive ของ classifier ต่อหน้าเสา · N = จำนวนหน้าเสาทั้งสะพาน

p (FPR ต่อหน้าเสา)	สะพาน 3 ตอม่อ (N = 12)	สะพาน 10 ตอม่อ (N = 40)
5%	46%	87%
1%	11%	33%
0.4%	4.7%	15%
0.1%	1.2%	3.9%

ต้องได้ $FPR \leq \sim 0.1\text{--}0.4\%$ ต่อหน้าเสา จึงจะรายงานสถานะสะพานได้อย่างมีความหมาย — ไม่มี crack classifier ที่ตีพิมพ์ทั่วไปในระดับนี้ (เทียบ: งานหนึ่งได้ mean IoU 20.6% บนภาพตรวจสอบจริง อีกงานได้ Precision 81.0%)

ข้อสรุปที่ต้องเขียนลงเล่มตั้งแต่บทที่ 1 ไม่ใช่ในบทข้อจำกัด

- ระบบนี้ต้องออกแบบเป็น screening + human confirm ไม่ใช่ autonomous rater ซึ่งสอดคล้องกับที่ FHWA ระบุว่า UAS ยังไม่แทน hands-on inspection
- ตัวชี้วัดที่ต้องรายงานเพิ่ม: FPR ของ shear/flexural classifier ต่อหน้าเสา และ bridge-level confusion matrix ไม่ใช่แค่ per-crack MAE หรือ per-image IoU
- รายงาน sensitivity analysis: ถ้าเปลี่ยนผลของ element เดียว สถานะสะพานเปลี่ยนกี่กรณี

ขอบเขตผลลัพธ์ที่ข้อสัต์ยและยังจับได้

ชั้นผลลัพธ์	ทำได้ด้วย UAV RGB?	สถานะในโปรเจกต์
Layer 0 — primitive: ความกว้าง (mm), ความยาว (m), ระยะห่าง (m), พื้นที่ %	ได้	deliverable หลัก
Layer 0b — จำแนก pattern (shear / flexural / shrinkage / map / corrosion)	ได้ถ้ามีผู้ตรวจสอบยืนยัน	novelty ที่แนะนำให้ใส่
Layer 1 — BMMS 0-5 เฉพาะแกน cracking	ได้	deliverable
Layer 1 — BMMS 0-5 แกน spalling / erosion depth	ไม่ได้	ประกาศเป็นข้อจำกัด + วัดด้วยมือ
delamination / โพรงภายใน	ไม่ได้	ต้องใช้ IR หรือ hammer test
EHI ราย element	เฉพาะที่ครบทุกแกน	รายงานพร้อม Confidence Flag
T-BHI รวมทั้งสะพาน	ไม่ได้สำรวจ	ต้องผสมข้อมูลจาก manual inspection

นี่ไม่ใช่การถก — เอกสาร T-BHI เขียน Confidence Flag ไว้เองอยู่แล้ว การรายงานความไม่แน่นอนอย่างข้อสัต์ยคือการทำตามสเปก ไม่ใช่ความล้มเหลว

11.2 11.2 งบประมาณประมวลผลไม่ปิด — ต่างจากเกณฑ์ที่ตั้งไว้เอง 13 เท่า

จากข้อมูลจริงของงานที่ตีพิมพ์: tile 256×256 px, overlap 50%, throughput 26.87 FPS บน RTX 3090 (โมเดล detection ซึ่งเบากว่า segmentation) = **37.2 ms ต่อ tile** และการทำ overlapping tiling ทำให้ Recall ดีขึ้น ~24% จึงตัดออกไม่ได้

แผน	ภาพ/เสา	tiles/เสา	เวลา inference/เสา	ผ่านเกณฑ์ 60 นาที?
A — wide @3 m	168	508,032	5.2 ชม.	ไม่ผ่าน
B — tele @8 m (GSD 0.20)	408	1,253,376	13.0 ชม.	เกิน 13 เท่า
C — tele @19 m	168	516,096	5.3 ชม.	ไม่ผ่าน
D — โหมดวัดอย่างเดียว (overlap 30%)	20	60,480	37 นาที	ผ่าน

ยังไม่รวมเวลา SfM ซึ่งงานวิจัยรายงานว่าใช้ประมาณ 5 ชั่วโมงต่อฉาก — มีเพียงแผน D เท่านั้นที่ตัวเลขปิดกันได้

ทางแก้: two-stage inference

Stage 1 – SCREEN : ย่อภาพลง 4 เท่า (8192 → 2048) แล้วรัน segmentation → 192 tiles/ภาพ → ~7 วินาที/ภาพ → 408 ภาพ ≈ 48 นาที/เสา GSD ตอน screening = 0.077 × 4 = 0.31 mm/px → รอยแตก 1.6 mm (ขอบล่างของเกณฑ์ BMMS) = 5 px ⇒ ยังตรวจเจอ
Stage 2 – MEASURE : ตัด crop ที่ความละเอียดเต็มเฉพาะบริเวณที่ Stage 1 จุดติด → วัดความกว้างจริงเฉพาะจุดที่มีรอยแตก

ข้อควรระวัง: ค่า 37.2 ms/tile มาจาก RTX 3090 + โมเดล detection — นักศึกษาที่ใช้ Colab T4 + โมเดล segmentation ควรคาดว่าจะช้ากว่า **3-5 เท่า** ⇒ ต้องวัด ms/tile ของเครื่องตัวเองใน Phase 0 ก่อนลือกจำนวนภาพในแผนบิน

11.3 11.3 ความจุการ์ดความจำไม่พอถ้าถ่าย RAW+JPEG

ไฟล์ DNG ขนาด 48MP ประมาณ 60-90 MB ต่อไฟล์ (ต้องวัดจริง)

กรณี	จำนวนภาพ	ความจุที่ต้องใช้
ต่อเสา (RAW + JPEG)	408	~37 GB → การ์ด 64 GB รับได้ ~1.7 เสา
ต่อสะพาน 5 ตอม่อ	2,040	~184 GB (ไม่ใช่ 40 GB ที่มีปริมาณกันจาก JPEG อย่างเดียว)

ทางแก้ที่ถูกที่สุด: ถ่าย JPEG อย่างเดียวสำหรับ screening pass และถ่าย RAW เฉพาะ measurement pass (20 ภาพ/เสา) ซึ่งเข้ากัน two-stage ในหัวข้อ 11.2 พอดี — และต้องเพิ่ม "การ์ดสำรอง" กับ "แผนสำรองข้อมูลระหว่างวัน" เข้าไปใน checklist

11.4 11.4 สมมติฐานสำคัญที่สุดที่ยังไม่ได้พิสูจน์ — เซนเซอร์ quad-Bayer

ถ้าข้อนี้เป็นจริง ตารางระยะบินทั้งหมดในรายงานนี้ต้องคูณ 0.5

เซนเซอร์ 48MP บนโดรนส่วนใหญ่เป็นแบบ **quad-Bayer** ซึ่งรวม 4 พิกเซลจริงเป็น 1 พิกเซลข้อมูลในโหมดปกติ ความละเอียดเชิงแสงที่ได้จริงจึงอาจต่ำกว่าตัวเลขที่ประกาศประมาณ 2 เท่า

ตาราง GSD ทุกตารางในรายงานนี้ (และในเอกสารทั่วไปทุกฉบับ) ใช้ค่า nominal ทั้งหมด

ถ้าความจริงคือ 2 เท่า ข้อสรุปเรื่อง "tele ที่ 10 m ดีกว่า wide ที่ 1 m" อาจยังคงจริง (เพราะกระทบทั้งคู่เท่ากัน) แต่ระยะบินที่แนะนำทุกตัวต้องลดลงครึ่งหนึ่ง

วิธีปิดข้อสงสัยนี้: ถ่าย slanted-edge chart (ISO 12233) ที่ระยะที่รู้ค่า แล้ววัด MTF50 จริง — ใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งวันใน Phase 0 และเป็นผลการวิจัยที่รายงานได้ในตัวเอง

11.5 11.5 สมมติฐานที่ยังไม่ยุติ — ต้องวัดเอง ไม่ใช่หาคำตอบจากเอกสาร

ประเด็น	สถานะ
รอยแตกตอกรันก็พิกเซลจึงจะวัดได้	แหล่งอ้างอิงให้ทั้ง 3 × GSD (อนุรักษนิยม) และ 0.5 × GSD (วิธี sub-pixel) — ต่างกัน 6 เท่า และระยะบินทุกตัวในรายงานนี้ขึ้นกับตัวเลือกนี้ ⇒ ต้องวัดเองใน Phase 0 ด้วยแผ่นรอยแตกอ้างอิงที่รู้ความกว้างจริง แล้วรายงานเป็นผลการวิจัย
ความละเอียดเชิงแสงจริงของ quad-Bayer	ดูหัวข้อ 11.4 — ต้องวัดด้วย slanted-edge chart
ทิศบนของ obstacle sensing (M4 series)	DJI ไม่ประกาศ — ต้องเปิดคู่มือผู้ใช้ของรุ่นที่จะใช้จริง
ระยะจาก laser rangefinder ติดมากับ EXIF หรือไม่	ไม่พบเอกสารยืนยัน — ทดสอบเองด้วย <code>exiftool -a -G1 IMG.JPG</code> ใช้เวลา 5 นาที ถ้ามีจะประหยัดงานได้มาก
payload ส่งค่าระยะกลับเข้า flight controller ได้ไหม	ต้องตรวจในเอกสาร PSDK หมวด data subscription ก่อนออกแบบระบบ closed-loop

11.6 11.6 คำถามที่ไม่มีใครถาม — ต้องใช้โดรนจริงหรือ

ฉิวเสาดมอ๊กี่เปอร์เซ็นต์ที่มองไม่เห็นจากพื้น

รายงานนี้ทั้งฉบับ (และการตั้งโจทย์ตั้งต้น) สมมติว่า "ต้องใช้โดรน" โดยไม่เคยตรวจสอบสมมติฐานนี้เลย

ส่วนของโครงสร้าง	เห็นจากพื้น + เลนส์ 200 mm บนขาตั้ง?	ต้องใช้โดรน?
หน้าเสาดมอด้านที่เข้าถึงได้ (บนบก)	เห็นเกือบหมด	ไม่ต้อง
หน้าเสาด้านที่ติดคลอง/แม่น้ำ	ไม่เห็น	ต้อง
ท้องสะพาน (soffit)	ไม่เห็น	ต้อง — แต่ GPS ตาย
pier cap / bearing	มุมเฉียงมาก	ต้อง
ดอมมอกกลางน้ำ	ไม่เห็น	ต้อง

การตัดสินใจเชิงขอบเขตที่ควรอยู่ในบทที่ 1

โดรนมีค่าเฉพาะสามกรณี: (ก) ท้องสะพาน (ข) เสากลางน้ำ (ค) เสาสู่เกินเอื้อม

ส่วนที่เหลือใช้กล้องบนขาตั้งที่พื้น + เลนส์เทเล จะ นิ่งกว่า ถูกกว่า และไม่ต้องขออนุญาต CAAT

ข้อดีที่สำคัญที่สุดของการยอมรับข้อนี้: **Phase 0** และ **Phase 1** เดินหน้าได้แม้มีโดรนไม่ได้ และตัวเลข validation ทั้งหมดยังเก็บได้ครบ — ลดความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดของโปรเจกต์ลงทันที

11.7 11.7 สิ่งที่ต้องแก้ก่อนนำตัวเลขในรายงานนี้ไปใช้

ประเด็นที่เคยเข้าใจผิด	ข้อยุติ
ใช้ laser rangefinder ของโดรนหามาตราส่วนได้	ไม่ได้ — ตัวเลข " $\pm 2.15\%$ " ที่ดูดีนั้นคำนวณที่ระยะ 10 m ซึ่งไกลกว่าระยะทำงานจริง ที่ 2–3 m สเปกคือ system error < 0.3 m = 10–15% ⇒ ใช้ได้แค่เพื่อความปลอดภัยและรักษาระยะ
ใช้โดรน consumer รุ่นหือปได้	ไม่ได้ถ้าจะเขียนโปรแกรมการบิน — MSDK V5 รองรับ consumer แค่ Mini 3 / Mini 3 Pro / Mini 4 Pro และรุ่น consumer ไม่มี laser rangefinder ⇒ ต้องเป็น M4E/M4T
เป้าหมายคือวัดรอยแตก 0.2 mm ให้ได้	ตั้งจากงานวิจัยต่างประเทศ ไม่ใช่จากมาตรฐานที่โปรเจกต์นี้ต้องส่งมอบ — เกณฑ์ไทยขอบล่างคือ 1.6 mm ⇒ เป้าที่สมเหตุสมผลคือ 0.5 mm ที่ POD $\geq 90\%$
Matrice 4 Series ทำ waypoint ผ่าน MSDK ไม่ได้	ทำได้ — README ของ MSDK 5.18.0 ระบุ Matrice 4 Enterprise Series ไว้ชัดเจน

ภาคผนวก ก. — โค้ดหามาตราส่วนและวัดความกว้างรอยแตก

ไฟล์นี้รันจริงและผ่าน self-check ทุกข้อ (ผลการทดสอบอยู่ในตารางบทที่ 5) ทดสอบบน Python 3.13 / OpenCV 4.13.0 / NumPy 2.5.0 — บันทึกเป็น `crack_scale.py` แล้วรัน `python crack_scale.py` เพื่อตรวจสอบภาพแวดล้อมทำงานถูกต้องก่อนใช้กับภาพจริง

```
"""crack_scale.py - หามาตราส่วน mm/pixel จาก ArUco marker แล้ววัดความกว้างรอยแตก
ไม่ต้องรู้ระยะ ไม่ต้องรู้ focal length ไม่ต้อง calibrate กล้อง
"""
import cv2
import numpy as np

MARKER_MM = 200.0 # ขนาดจริงของ marker ที่พิมพ์ออกมา - วัดด้วยเวอร์เนีย ไม่ใช่ค่าที่สั่งพิมพ์
DICT = cv2.aruco.getPredefinedDictionary(cv2.aruco.DICT_4X4_50)
_detector = cv2.aruco.ArucoDetector(DICT)

def find_marker(img):
    """คืน 4 มุมของ marker ตัวแรกที่เจอ (เรียง TL,TR,BR,BL) หรือ None ถ้าไม่เจอ"""
    corners, ids, _ = _detector.detectMarkers(img)
    return None if ids is None else corners[0][0]

def scale_mm_per_px(img):
    """มาตราส่วนเฉลี่ยจากด้านทั้ง 4 ของ marker
    ไขได้เมื่อกล้องเกือบตั้งฉากกับผิว (เอียงไม่เกิน ~15 องศา)"""
    c = find_marker(img)
    if c is None:
        return None
    side = np.mean([np.linalg.norm(c[i] - c[(i + 1) % 4]) for i in range(4)])
    return MARKER_MM / side

def rectify(img, px_per_mm=2.0, margin_mm=20.0):
    """แก้ภาพเอียงให้กลับเป็นระนาบตรง (fronto-parallel)
    คืน (ภาพที่แก้แล้ว, mm/px ซึ่งคงที่เท่ากันทั้งภาพ)

    margin_mm: เว้นขอบขาวรอบ marker ในภาพผลลัพธ์ - ห้ามตั้งเป็น 0
    ArUco ต้องมี quiet zone รอบตัว ถ้า warp ให้ marker ชิดขอบภาพพอดี
    จะ detect ไม่เจออีกเลย และโค้ดที่ตัด marker ออกจาก mask จะพลาดทั้งก่อน
    """
    c = find_marker(img)
    if c is None:
        return None, None
    s = MARKER_MM * px_per_mm
    m = margin_mm * px_per_mm
    dst = np.float32([[m, m], [m + s, m], [m + s, m + s], [m, m + s]])
    H = cv2.getPerspectiveTransform(c.astype(np.float32), dst)
    h, w = img.shape[:2]
    # borderValue = สีพื้นกระดาษ ไม่ใช่ดำ - ไม่เว้นขอบดำจะถูกรับเป็น "รอยแตก" ตอน threshold
    out = cv2.warpPerspective(img, H, (w, h), borderValue=(235, 235, 235))
    return out, 1.0 / px_per_mm

def crack_width_px(mask):
    """ความกว้างรอยแตกเป็น pixel จาก binary mask

    distance transform คืน 'ระยะถึงพิกเซลพื้นหลังที่ใกล้ที่สุด' ไม่ใช่ 'ระยะถึงขอบ'
    แถบกว้าง W พิกเซลจะได้ค่าสูงสุด (W+1)/2 => W = 2*maxdist - 1
    ถ้าลิมิต 1 จะได้ความกว้างเกินจริง 1 px เสมอ (ที่ GSD 0.2 mm/px = เกิน 0.2 mm)
    """
    dist = cv2.distanceTransform((mask > 0).astype(np.uint8), cv2.DIST_L2, 5)
    return 2.0 * float(dist.max()) - 1.0

def crack_width_mm(mask, mm_per_px):
    return crack_width_px(mask) * mm_per_px
```


ตัวอย่างการเรียกใช้กับภาพจริง

```
import cv2
from crack_scale import rectify, scale_mm_per_px, crack_width_mm

img = cv2.imread("DJI_0123.JPG")

# 1) แก้มุมเอียงก่อนเสมอถ้าไม่มั่นใจว่าถ่ายตั้งฉาก
flat, mm_per_px = rectify(img)
if flat is None:
    raise SystemExit("ไม่เจอ marker ในภาพนี้ - ทั้งภาพหรือถ่ายใหม่")

# 2) หา mask ของรอยแตก - ในงานจริงใช้โมเดล segmentation ที่เทรนไว้ แทนบรรทัดนี้
mask = your_crack_segmentation_model(flat) # -> uint8 0/255

# 3) แปลงเป็นหน่วยจริง
print(f"ความกว้างสูงสุด {crack_width_mm(mask, mm_per_px):.2f} มม")
print(f"ความยาวรวม {int((mask > 0).sum()) * mm_per_px:.0f} มม (โดยประมาณ)")
```

ภาคผนวก ข. — สร้างไฟล์ marker ขนาดจริงสำหรับสั่งพิมพ์

สร้างเป็น SVG ที่ระบุหน่วยเป็นมิลลิเมตรจริง ทำให้สั่งพิมพ์ได้ตรงขนาด (ต้องปิดตัวเลือก "Fit to page" ตอนพิมพ์) และคุมขีดทุกขนาดเพราะเป็นเวกเตอร์ — ใช้ id ต่างกันต่อเสาแต่ละต้น/แต่ละหน้า เพื่อให้ระบบ map ภาพกลับไปยังตำแหน่งบนโครงสร้างได้เอง

```
"""make_marker.py - สร้างไฟล์ SVG ของ ArUco marker ขนาดจริงเป็นมิลลิเมตร
python make_marker.py 0 140 marker0.svg
"""
import sys, cv2

mid = int(sys.argv[1]) if len(sys.argv) > 1 else 0
mm = float(sys.argv[2]) if len(sys.argv) > 2 else 140.0
out = sys.argv[3] if len(sys.argv) > 3 else f"aruco_{mid}_{int(mm)}.svg"

N = 6 # 4x4 + ขอบดำ 1 ช่อง
bits = cv2.aruco.generateImageMarker(
    cv2.aruco.getPredefinedDictionary(cv2.aruco.DICT_4X4_50), mid, N)
cell = mm / N
quiet = cell # quiet zone ขาว 1 ช่อง - ห้ามตัดทิ้ง
total = mm + 2 * quiet

rects = "".join(
    f'<rect x="{quiet + c*cell:.4f}" y="{quiet + r*cell:.4f}" '
    f'width="{cell:.4f}" height="{cell:.4f}" fill="#000"/>'
    for r in range(N) for c in range(N) if bits[r, c] == 0
)

open(out, "w", encoding="utf-8").write(
    f'<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="{total}mm" height="{total + 8}mm" '
    f'viewBox="0 0 {total} {total + 8}">'
    f'<rect width="{total}" height="{total + 8}" fill="#fff"/>{rects}'
    f'<text x="{total/2}" y="{total + 5.5}" font-family="Arial" font-size="4" '
    f'text-anchor="middle">ArUco DICT_4X4_50 id={mid} | ด้านดำ = {mm:.1f} mm | '
    f'วัดจริงก่อนใช้</text></svg>'
)
print(f"{out} ด้านดำ {mm} mm, quiet zone {quiet:.1f} mm, กระดาษรวม {total:.1f} mm")
```

ขั้นตอนใช้งานจริง 5 ขั้นตอน

1. รัน `python make_marker.py 0 140` (เปลี่ยน id ตามเสา) → ได้ SVG
2. พิมพ์บนสติ๊กเกอร์กันน้ำหรือกระดาษหนา ปิด **"Fit to page"** แล้วเคลือบพลาสติกกันฝน
3. วัดด้านดำด้วยเวอร์เนีย จดค่าที่วัดได้ เช่น 139.6 mm แล้วเอาไปใส่ `MARKER_MM`
4. แปะบนหน้าเสาที่จะตรวจ ให้ marker แบบผิวสนิทและอยู่ระนาบเดียวกับบริเวณที่จะวัด
5. ถ่ายให้ marker กับรอยแตกอยู่ในเฟรมเดียวกัน — ถ้าวรอยแตกยาวเกินหนึ่งเฟรม ให้แปะ marker หลายตัวไล่ไป

ภาคผนวก ค. — แหล่งอ้างอิง

รวบรวมจากการค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ตในเดือนสิงหาคม 2569 รวม **405** แหล่ง จัดกลุ่มตามประเภทและเรียงตามตัวอักษร — ไม่ใช่ออกสารใน `rawdata/01 Literature Review/` ก่อนนำไปอ้างอิงในเล่มวิทยานิพนธ์ต้องตรวจสอบกับเอกสารต้นฉบับตามกฎข้อ 3 และ 4 ของ `rule_of_tune.md`
บันทึกการค้นคว้านี้ฉบับเต็มพร้อมบริบทของแต่ละแหล่งอยู่ใน `research_notes/`

เอกสารทางการของ DJI — สเปกฮาร์ดแวร์ (28)

- <https://enterprise-insights.dji.com/blog/automated-data-capture-for-slope-surfaces-and-building-facades>
- <https://enterprise-insights.dji.com/blog/dji-drone-self-unlock-nfz-geo-zone>
- <https://enterprise-insights.dji.com/blog/dji-flighthub-2-latest-update-ai-copilot-2026>
- <https://enterprise-insights.dji.com/blog/dji-flighthub-2-on-premises-officially-released>
- <https://enterprise-insights.dji.com/blog/dji-sdk-guide>
- <https://enterprise-insights.dji.com/blog/ground-sample-distance>
- <https://enterprise-insights.dji.com/blog/march-2023-enterprise-firmware-update>
- <https://enterprise-insights.dji.com/blog/top-features-of-the-matrice-4-series>
- <https://enterprise.dji.com/dji-terra/faq>
- <https://enterprise.dji.com/inspection/bridge-inspection>
- <https://enterprise.dji.com/matrice-30/specs>
- <https://enterprise.dji.com/matrice-350-rtk/specs>
- <https://enterprise.dji.com/matrice-4-series/downloads>
- <https://enterprise.dji.com/matrice-4-series/specs>
- <https://enterprise.dji.com/matrice-400/specs>
- <https://enterprise.dji.com/mavic-3-enterprise/specs>
- <https://enterprise.dji.com/zenmuse-h20-series/specs>
- <https://enterprise.dji.com/zenmuse-h30-series>
- <https://enterprise.dji.com/zenmuse-h30-series/specs>
- <https://enterprise.dji.com/zenmuse-l2/specs>
- <https://enterprise.dji.com/zenmuse-l3/specs>
- <https://enterprise.dji.com/zenmuse-s1>
- <https://www.dji.com/global/mavic-4-pro/specs>
- <https://www.dji.com/media-center/announcements/dji-release-zenmuse-l3>
- <https://www.dji.com/mini-4-pro/specs>
- <https://www.dji.com/support/product/matrice-4-series>
- <https://www.dji.com/support/product/mavic-2>
- <https://www.dji.com/support/product/zenmuse-l1>

เอกสารนักพัฒนา DJI — SDK และ API (46)

- https://developer.dji.com/api-reference-v5/android-api/Components/IKeyManager/Key_Camera_CameraKey.html
- <https://developer.dji.com/api-reference-v5/android-api/Components/IPerceptionManager/IPerceptionManager.html>
- https://developer.dji.com/api-reference-v5/android-api/Components/IPerceptionManager/IPerceptionManager_ObstacleData.html
- https://developer.dji.com/api-reference-v5/android-api/Components/IPerceptionManager/IPerceptionManager_PerceptionInfo.html
- <https://developer.dji.com/api-reference-v5/android-api/Components/ISimulatorManager/ISimulatorManager.html>
- <https://developer.dji.com/api-reference-v5/android-api/Components/IVirtualStickManager/IVirtualStickManager.html>
- <https://developer.dji.com/api-reference-v5/android-api/Components/IWaypointMissionManager/IWaypointMissionManager.html>
- https://developer.dji.com/api-reference/android-api/Components/Camera/DJICamera_DJICameraLaserMeasureInformation.html
- <https://developer.dji.com/doc/cloud-api-tutorial/en/api-reference/dock-to-cloud/mqtt/dock/dock2/wayline.html>
- <https://developer.dji.com/doc/edge-sdk-tutorial/en/basic-intro/whats-esdk.html>
- <https://developer.dji.com/doc/mobile-sdk-tutorial/en/>
- <https://developer.dji.com/doc/mobile-sdk-tutorial/en/tutorials/perception.html>
- <https://developer.dji.com/doc/mobile-sdk-tutorial/en/tutorials/virtual-stick.html>
- <https://developer.dji.com/doc/mobile-sdk-tutorial/en/tutorials/waypoint.html>
- <https://developer.dji.com/doc/payload-sdk-api-reference/en/>
- <https://developer.dji.com/doc/payload-sdk-tutorial/en/>
- <https://developer.dji.com/doc/payload-sdk-tutorial/en/advanced-function/perception-data.html>
- <https://developer.dji.com/doc/payload-sdk-tutorial/en/development-preparation/development-platform-overview/development-kit-overview.html>
- <https://developer.dji.com/doc/payload-sdk-tutorial/en/model-instruction/choose-hardware-platform.html>

- <https://developer.dji.com/doc/payload-sdk-tutorial/en/quick-start/quick-guide/E-Port%20V2.html>
- <https://developer.dji.com/mobile-sdk/>
- <https://developer.dji.com/mobile-sdk/documentation/application-development-workflow/workflow-register.html>
- <https://developer.dji.com/mobile-sdk/documentation/quick-start/index.html>
- <https://developer.dji.com/onboard-sdk/documentation/appendix/releaseNotes.html>
- <https://developer.dji.com/payload-sdk/>
- <https://developer.dji.com/policies/eula/>
- <https://github.com/dji-sdk/Cloud-API-Doc/blob/master/docs/en/10.overview/20.product-architecture.md>
- <https://github.com/dji-sdk/Cloud-API-Doc/blob/master/docs/en/60.api-reference/00.dji-wpml/20.template-kml.md>
- <https://github.com/dji-sdk/Cloud-API-Doc/blob/master/docs/en/80.faq.md>
- <https://github.com/dji-sdk/Edge-SDK>
- <https://github.com/dji-sdk/Edge-SDK-V2-Tutorial>
- <https://github.com/dji-sdk/Mobile-SDK-Android-V5>
- <https://github.com/dji-sdk/Mobile-SDK-Android-V5/blob/dev-sdk-main/README.md>
- <https://github.com/dji-sdk/Mobile-SDK-Android-V5/issues>
- <https://github.com/dji-sdk/Mobile-SDK-Android-V5/issues/368>
- <https://github.com/dji-sdk/Mobile-SDK-Android-V5/issues/638>
- <https://github.com/dji-sdk/Mobile-SDK-Android-V5/tree/dev-sdk-main/SampleCode-V5/android-sdk-v5-sample/src/main/java/dji/sampleV5/aircraft/pages>
- <https://github.com/dji-sdk/Mobile-UXSDK-Android>
- <https://github.com/dji-sdk/Onboard-SDK>
- <https://github.com/dji-sdk/Payload-SDK>
- <https://github.com/dji-sdk/Payload-SDK/releases>
- <https://github.com/dji-sdk/Windows-SDK>
- <https://sdk-forum.dji.net/hc/en-us/articles/25552010279961-What-devices-does-Mobile-SDK-V5-support>
- <https://sdk-forum.dji.net/hc/en-us/articles/25786229596057-Part-of-DJI-SDK-stops-updating-announcement>
- <https://sdk-forum.dji.net/hc/en-us/articles/4418315942169-How-to-get-the-visual-obstacle-avoidance-data>
- <https://sdk-forum.dji.net/hc/en-us/articles/9882785690009-Chapter-16-Visual-obstacle-avoidance-system>

งานตีพิมพ์และคลังเอกสารวิชาการ (76)

- <https://arxiv.org/abs/2503.01113>
- <https://arxiv.org/abs/2505.21089>
- <https://arxiv.org/abs/2507.14107>
- <https://arxiv.org/abs/2509.17345>
- <https://arxiv.org/abs/2510.00603>
- <https://arxiv.org/abs/2603.26770>
- <https://arxiv.org/html/2504.20040>
- <https://arxiv.org/pdf/1707.06292>
- <https://arxiv.org/pdf/2108.02800>
- <https://arxiv.org/pdf/2204.10070>
- <https://arxiv.org/pdf/2309.10919>
- <https://arxiv.org/pdf/2404.19242>
- <https://arxiv.org/pdf/2501.09203>
- <https://arxiv.org/pdf/2504.14138>
- <https://arxiv.org/pdf/2506.05195>
- <https://arxiv.org/pdf/2509.21496>
- <https://arxiv.org/pdf/2605.29452>
- <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2023.105145>
- <https://doi.org/10.3390/app122010651>
- <https://doi.org/10.3390/buildings15142489>
- <https://doi.org/10.3390/drones6030064>
- <https://doi.org/10.3390/drones7060342>
- <https://doi.org/10.3390/infrastructures10070161>
- <https://doi.org/10.3390/jimaging4080099>
- <https://doi.org/10.3390/s17092052>
- <https://doi.org/10.3390/s18061881>
- <https://doi.org/10.3390/s20185358>

- <https://doi.org/10.3390/s22124469>
- <https://doi.org/10.3390/s23146271>
- <https://ieeexplore.ieee.org/document/9583237/>
- <https://isprs-archives.copernicus.org/articles/XLIII-B2-2022/1025/2022/isprs-archives-XLIII-B2-2022-1025-2022.html>
- <https://isprs-archives.copernicus.org/articles/XLIII-B2-2022/141/2022/isprs-archives-XLIII-B2-2022-141-2022.pdf>
- <https://isprs-archives.copernicus.org/articles/XLVIII-2-W11-2025/139/2025/isprs-archives-XLVIII-2-W11-2025-139-2025.pdf>
- <https://kth.diva-portal.org/smash/get/diva2:1858916/FULLTEXT03.pdf>
- <https://link.springer.com/article/10.1007/s10846-020-01307-9>
- <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/suco.70702>
- <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/mice.13344>
- <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/mice.70118>
- <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/mice.70145>
- https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2024W/VAND/papers/Benz_OmniCrack30k_A_Benchmark_for_Crack_Segmentation_and_the_Reasonable_Effectiveness_CVPRW_2024_paper.pdf
- <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10007411/>
- <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10459964/>
- <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10881319/>
- <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12300741/>
- <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12900104/>
- <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5621440/>
- <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6022134/>
- <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8004059/>
- <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9227050/>
- <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27838682/>
- <https://www.mdpi.com/1424-8220/23/16/7159>
- <https://www.mdpi.com/1424-8220/25/14/4325>
- <https://www.mdpi.com/1424-8220/26/3/1031>
- <https://www.mdpi.com/2072-4292/18/11/1806>
- <https://www.mdpi.com/2075-5309/12/11/1869>
- <https://www.mdpi.com/2313-433X/4/8/99>
- <https://www.mdpi.com/2504-446X/10/2/144>
- <https://www.mdpi.com/2504-446X/10/2/91>
- <https://www.mdpi.com/2504-446X/10/7/552>
- <https://www.mdpi.com/2504-446X/7/6/342>
- <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5940778/>
- <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7588988/>
- <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9227050/>
- https://www.researchgate.net/publication/355829686_Feasibility_Study_for_the_Fine_Crack_Width_Estimation_of_Concrete_Structures_Based_on_Fiducial_Markers
- <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0262885618300799>
- <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0926580517311366>
- <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0926580523001899>
- <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0926580524005818>
- <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0926580526000154>
- <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0886779824005972>
- <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924271624002065>
- <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926580525001414>
- <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926580526003663>
- <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1093968726025995>
- <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352340918314082>
- <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666165922000229>

กฎหมายและระเบียบไทย (13)

- <https://droneth.or.th/caat-no-16-update-2026/>
- <https://droneth.or.th/en/drone-laws-thailand-specific-category-2026-update/>
- <https://droneth.or.th/en/dronepermit/>
- <https://droneth.or.th/en/drones-in-thailand/>
- <https://droneth.or.th/en/how-to-register-your-drone-in-thailand-as-a-foreigner/>

- <https://droneth.or.th/specific-category-caat-2569/>
- <https://droneth.or.th/thailand-nbtc-drone-regulation-2026/>
- <https://droneth.or.th/who-got-impact-drone-law-thailand-2026/>
- <https://uasportal.caat.or.th>
- <https://www.bangkokbiznews.com/news/news-update/1233797>
- <https://www.caat.or.th>
- <https://www.dji13store.com/blog/drone-law>
- <https://www.pdrc.co.th/en/blog/9125/>

มาตรฐานและคู่มือตรวจสอบสะพาน (6)

- <https://highways.dot.gov/sites/fhwa.dot.gov/files/FHWA-HRT-21-083.pdf>
- <https://itskrs.its.dot.gov/node/209836>
- https://www.fhwa.dot.gov/innovation/everydaycounts/edc_5/docs/uas-factsheet.pdf
- <https://www.fhwa.dot.gov/publications/research/infrastructure/structures/bridge/21086/21086.pdf>
- <https://www.fhwa.dot.gov/publications/research/infrastructure/structures/bridge/21086/index.cfm>
- <https://www.fhwa.dot.gov/uas/resources/hif19056.pdf>

ซอฟต์แวร์ ไลบรารี ชุดข้อมูล และฮาร์ดแวร์อื่น (83)

- <https://agisoft.freshdesk.com/support/solutions/articles/31000148855-coded-targets-and-scale-bars>
- <https://agisoft.freshdesk.com/support/solutions/articles/31000154049-orthomosaic-generation-planar-projection->
- <https://agisoft.freshdesk.com/support/solutions/articles/31000161735-dji-with-rtk-coordinates-data-processing>
- <https://ardupilot.org/copter/docs/common-lightware-sf10-lidar.html>
- <https://colmap.github.io/faq.html>
- <https://community.opendronemap.org/t/vertical-facade-mapping/16890>
- <https://coptrz.com/shop/drones/flyability-elios-3/>
- <https://coptrz.com/shop/payloads-and-attachments/flyability-elios-3-surveying-payload/>
- <https://developer.parrot.com/>
- https://docs.opencv.org/4.13.0/da/d13/tutorial_aruco_calibration.html
- https://docs.opencv.org/4.x/d1/dcd/structcv_1_1Aruco_1_1DetectorParameters.html
- https://docs.opencv.org/4.x/d2/d1a/classcv_1_1Aruco_1_1ArucoDetector.html
- https://docs.opencv.org/4.x/d5/dae/tutorial_aruco_detection.html
- https://docs.opencv.org/4.x/d9/d6a/group__aruco.html
- <https://docs.opencv.org/4.x/da/d58/deprecated.html>
- <https://docs.opendronemap.org/arguments/>
- <https://docs.opendronemap.org/flying/>
- <https://docs.opendronemap.org/tutorials/>
- <https://en.benewake.com/TF03/index.html>
- <https://en.benewake.com/TFLuna/index.html>
- <https://en.benewake.com/TFminiPlus/index.html>
- <https://en.benewake.com/TFminiS/index.html>
- <https://github.com/Dhananjay42/crackseg9k>
- <https://github.com/Karl1109/SCSegamba>
- <https://github.com/PX4/PX4-Avoidance>
- <https://github.com/ben-z-original/omnicrack30k>
- <https://github.com/colmap/colmap/issues/1653>
- <https://github.com/cuilimeng/CrackForest-dataset>
- <https://github.com/engcang/vins-application>
- <https://github.com/opencv/opencv/releases>
- <https://github.com/qinnzou/DeepCrack>
- <https://github.com/ultralytics/ultralytics/issues/19390>
- <https://github.com/yhlleo/DeepCrack>
- <https://github.com/zsiki/Find-GCP>
- <https://lightwarelidar.com/collections/lidar-rangefinders>
- <https://lightwarelidar.com/shop/sf11-c-100-m2/>
- <https://lightwarelidar.com/wp-content/uploads/2025/07/SF11-Laser-Altimeter-Manual-Rev-10.pdf>
- <https://mfe-is.com/product/voliro-t-ultrasonic-ndt-drone/>

- <https://opencv.org/opencv-5/>
- <https://opendronemap.org/findgcp/>
- <https://robostore.com/products/livox-mid-360-lidar>
- <https://robotomated.com/explore/drone/flyability-elios-3>
- <https://support.skydio.com/hc/en-us/articles/27602226175259-Skydio-X10D-INTL-v34-1-114-11-June-2024>
- <https://voliro.com/>
- <https://www.agisoft.com/buy/online-store/>
- <https://www.agisoft.com/buy/online-store/educational-license/>
- <https://www.agisoftmetashape.com/how-to-add-a-scale-bar-in-agisoft-metashape-step-by-step-guide/>
- <https://www.agisoftmetashape.com/how-to-place-markers-in-agisoft-metashape-a-step-by-step-guide/>
- <https://www.agisoftmetashape.com/how-to-set-the-scale-in-agisoft-metashape-complete-guide/>
- <https://www.agisoftmetashape.com/metashape-rtk-ppk-drones-how-to-maximize-accuracy-with-geotagged-photos/>
- <https://www.cnx-software.com/2026/06/10/opencv-5-release-new-dnn-engine-with-enhanced-onnx-and-llm-vlm-support-intel-arm-and-risc-v-hardware-optimizations/>
- <https://www.dfrobot.com/product-2725.html>
- <https://www.digikey.com/en/products/detail/lightware-lidar-inc/SF30-D/15848663>
- <https://www.dronerds.com/products/parrot-anafi-ai-drone>
- <https://www.flyability.com/blog/atti>
- <https://www.flyability.com/blog/autonomous-indoor-drone>
- <https://www.flyability.com/blog/gps-denied-drone>
- <https://www.flyability.com/company-page/>
- <https://www.flyability.com/distributors>
- <https://www.flyability.com/elios-3>
- <https://www.flyability.com/elios-3-price>
- <https://www.flyability.com/elios-3-surveying-payload>
- <https://www.flyability.com/news/elios-3-launch>
- <https://www.flyability.com/trenchlessasia>
- <https://www.livoxtech.com/mid-360/specs>
- <https://www.originofbots.com/robot/anafi-usa-by-parrot-details-specifications-rating>
- <https://www.parrot.com/en/open-source-drone-software>
- <https://www.parrot.com/en/sdk-program>
- <https://www.parrot.com/fr/drones/anafi-ai/technical-documentation/sdk>
- <https://www.skydio.com/authorized-resellers>
- <https://www.skydio.com/blog/drones-transform-bridge-inspections>
- <https://www.skydio.com/blog/introducing-skydio-3d-scan>
- <https://www.skydio.com/developer-tools>
- <https://www.skydio.com/legal/supplier-code-of-conduct>
- <https://www.skydio.com/software/3d-scan>
- <https://www.skydio.com/software/extend-integrations/faq>
- <https://www.skydio.com/solutions/bridge-inspection>
- <https://www.skydio.com/x10/technical-specs>
- <https://www.thedronegirl.com/2022/05/19/elios-3-drone-flyability/>
- <https://www.ultralytics.com/license>
- <https://www.unmannedsystemstechnology.com/company/voliro/voliro-t-uas/>
- <https://www.unmannedsystemstechnology.com/feature/a-guide-to-ultrasonic-testing-with-voliro-t-drones/>
- <https://zbotic.in/aruco-marker-detection-pose-estimation-with-opencv-python/>

แหล่งอื่น ๆ (บล็อก ผู้จำหน่าย และแหล่งวิทยุ) (153)

- http://www.aerialroboticscompetition.org/assets/downloads/AprilTag_Identifiers.pdf
- https://acroname.com/sites/default/files/assets/tf03_datasheet_v0.4_en.pdf
- <https://advexure.com/blogs/news/dji-matrice-4d-series-a-definitive-guide-for-enterprise-drone-operators>
- <https://advexure.com/blogs/news/dji-zenmuse-h30t-everything-you-need-to-know>
- <https://advexure.com/products/dji-matrice-4d-series-obstacle-sensing-module>
- <https://ardupilot.org/copter/docs/common-vio-tracking-camera.html>
- <https://ardupilot.org/dev/docs/ros-vio-tracking-camera.html>
- https://asconline.org/Portals/ASCC/Files/Position%20Statements/PS-33_CracksInStructuralConcrete_09-11_Web_SC.pdf
- <https://ascelibrary.org/doi/10.1061/JAEEZ.ASENG-6567>

- <https://bmms.doh.go.th>
- <https://calibvision.com/blog/charuco-camera-calibration-boards-complete-guide-best-practices-for-2025/>
- <https://central.sonatype.com/artifact/com.dji/dji-sdk-v5-aircraft>
- <https://certifiedmtp.com/crack-comparator-card/>
- <https://certifiedmtp.com/crack-width-gauge-card-for-concrete/>
- <https://checkthat.ai/brands/pix4d/pricing>
- https://copters.com/aero/ground_effect.html
- <https://coptrz.com/blog/from-ios-to-android-why-dji-dropped-ios-support-for-developers/>
- <https://covert drones.com/products/dji-al1-spotlight-for-matrice-4-series-enterprise-drone>
- https://culturalheritageimaging.org/What_We_Offer/Gear/Scale_Bars/ScaleBars_UG_v3.pdf
- <https://d-nb.info/1258959674/34>
- <https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/EGIEBY>
- <https://deepwiki.com/dji-sdk/Payload-SDK>
- https://digitalcommons.usu.edu/all_datasets/48/
- <https://dl.acm.org/doi/10.1007/s10846-020-01307-9>
- <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3731715.3733299>
- https://dl.djicdn.com/downloads/Matrice_400/DJI_E_Port_V2_Development_Kit_Product_Information.pdf
- https://dl.djicdn.com/downloads/dji-terra/20240118/DJI_Terra_User_Manual_v4.0_EN.pdf
- <https://docs.modalai.com/voxl-dev-drones/>
- <https://docs.openvins.com/>
- https://docs.px4.io/main/en/computer_vision/path_planning_interface
- <https://docs.px4.io/main/en/sensor/rangefinders>
- https://doh.go.th/uploads/tinyce/service/bid/doc_bid/bridge&box.pdf
- <https://drone-laws.com/drone-laws-in-thailand/>
- <https://dronedj.com/2023/11/30/dji-ios-sdk-android-app/>
- <https://droneflyingpro.com/what-is-drone-atti-mode/>
- <https://dronelife.com/2024/10/15/sph-engineering-unveils-circlegrammetry-a-new-approach-to-drone-photogrammetry/>
- <https://dronesgator.com/how-to-unlock-dji-geofencing>
- <https://eureka.patsnap.com/article/handling-textureless-surfaces-in-photogrammetry-pattern-projection-techniques>
- <https://everse.in/blogs/DJI-Introduction-to-the-Aircraft-Obstacle-Avoidance-System>
- <https://f1000research.com/articles/13-1479>
- <https://fh.dji.com/user-manual/en/release-notes/release-notes-private.html>
- <https://forum.dji.com/thread-116825-1-1.html>
- <https://forum.flylitchi.com/t/can-someone-confirm-these-specs-for-teh-dji-mini-4-pro/16512>
- <https://frames.com/news/intel-realsense-discontinues-lidar-fa-and-tracking-product-lines-focuses-on-stereo-vision/>
- <https://globaldronehq.com/products/dji-e-port-development-kit>
- <https://help.dronedeploy.com/hc/en-us/articles/1500004861241-Vertical-Facade-Flight>
- <https://help.dronedeploy.com/hc/en-us/articles/1500004964882-Safety-Considerations-and-Avoiding-Flyaways>
- <https://help.dronedeploy.com/hc/en-us/articles/34166031393559-Understanding-Obstacle-Avoidance>
- <https://help.propelleraero.com/hc/en-us/articles/19384415429911-How-to-Plan-a-3D-Oblique-Mission-with-DJI-Pilot-2>
- <https://help.propelleraero.com/hc/en-us/articles/19384545634711-How-to-Plan-a-Linear-Mission-Using-DJI-Pilot-2>
- <https://help.propelleraero.com/hc/en-us/articles/19384883356439-How-to-Plan-a-Terrain-Follow-Mission-with-DJI-Pilot-2>
- <https://innolitics.com/articles/bland-altman-analysis-best-practices-faqs-and-examples/>
- <https://inspirepilots.com/threads/indoor-flight-stability-issues.1836/>
- <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6501/ae65c2>
- <https://irlock.com/products/tf03-lidar-rangefinder-180m>
- <https://it24hrs.com/2026/drone-regulation-2569/>
- <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/14759217251348275>
- <https://km.doh.go.th/km-web/public/infographic/7ovmUJclKb>
- <https://lcrig.org.uk/2025/10/22/confined-space-drone-technology-used-for-bridge-soffit-and-cross-bracing-inspections/>
- <https://manuals-ugcs.sphengineering.com/docs/circlegrammetry-area>
- <https://manuals-ugcscompanion.sphengineering.com/docs/obstacle-avoidance>
- <https://metricop.com/collections/reflective-survey-targets>
- <https://mydroneauthority.com/what-to-do-when-you-get-a-compass-error-in-the-middle-of-a-flight/>
- <https://petapixel.com/2023/11/29/dji-mini-4-pro-review-ultra-light-without-compromises/>
- <https://phantompilots.com/threads/how-to-fly-under-bridge-or-thru-tunnel-with-no-gps.152888/>

- <https://reboot-hub.com/blogs/support-learning/dji-obstacle-avoidance-guide>
- <https://repair.dji.com/help/content?customId=01700005092&spaceld=17&re=US&lang=en&documentType=&paperDocType=ARTICLE>
- <https://roboticsknowledgebase.com/wiki/sensing/fiducial-markers/>
- <https://seed-net.org/development-of-upgrading-systems-for-structural-performances-of-existing-concrete-bridges-in-thailand/>
- <https://shop.copterz.com/blogs/news/dji-enterprise-app-v2-5-3-pilot-2-app-v17-1-5-14-update>
- <https://shop.luxonis.com/products/oak-d-pro-w>
- <https://skydiopilots.com/threads/skydio-sdk-access-has-anyone-got-trialed-it.567/>
- <https://stepgrad.aggf.unibl.org/article/145/pdf>
- <https://store.dji.com/product/dji-skyport-adapter-set-v2>
- <https://store.hp-drones.com/en/dji-matrice-300-rtk/1900-D961945-6941565961945.html>
- <https://studylib.net/doc/27964637/aci-224r-01>
- <https://support.dji.com/help/content?customId=01700000763&documentType=&lang=en&paperDocType=ARTICLE&re=US&spaceld=17>
- <https://support.dji.com/help/content?customId=en-us03400004973&spaceld=34&re=US&lang=en&documentType=artical&paperDocType=paper>
- <https://support.dronelink.com/hc/en-us/articles/26107953807507-Obstacle-Avoidance-Support-and-Commands>
- <https://support.dronelink.com/hc/en-us/articles/4411563374099-Basic-Facades-Vertical-Mapping-Facade-Mission-Component>
- <https://support.dronesmadeeasy.com/hc/en-us/articles/208235483-Motion-Blur-and-Automatic-Light-based-Speed-Adjustment>
- <https://support.geocue.com/determine-shutter-interval/>
- <https://support.pix4d.com/hc/en-us/articles/202557459>
- <https://support.pix4d.com/hc/en-us/articles/202559889>
- <https://support.pix4d.com/hc/en-us/articles/205319155>
- <https://t2d2.ai/blog/harnessing-photogrammetry-revolutionizing-building-facade-inspection-with-drones>
- <https://uavcoach.com/bridge-drone/>
- <https://uavcoach.com/elios-3/>
- <https://unisvalbard.github.io/Geo-SfM/content/lessons/georeferencing/markers.html>
- [https://wiki.opensourceecology.org/images/8/8c/ACI_224R-01_Control_of_Cracking_in_Concrete_Structures_f224R\(01\)Chap3.pdf](https://wiki.opensourceecology.org/images/8/8c/ACI_224R-01_Control_of_Cracking_in_Concrete_Structures_f224R(01)Chap3.pdf)
- https://www.3m.com/3M/en_US/vhb-tapes-us/
- https://www.academia.edu/78561276/Development_of_Computer_Applications_for_Bridge_Management_System
- <https://www.amazon.com/LKTOP-Enterprise-Accessories-Anti-Collision-Searchlight/dp/B0FC31GMQX>
- <https://www.amazon.com/MiiEIAOD-RealSense-Depth-Camera-D555/dp/B0FXFT9G9G>
- <https://www.buildera.com/crackmon-224r-crack-width-comparator>
- <https://www.cambridge.org/core/journals/aeronautical-journal/article/abs/thrust-variations-in-small-rotors-due-to-corner-and-vertex-effects-on-the-ground-side/8911E46BD8E206E9AEDD05B21A0E34A9>
- https://www.concrete.org/Portals/0/Files/PDF/224R_01Ch3.pdf
- <https://www.concrete.org/frequentlyaskedquestions.aspx?faqid=855>
- <https://www.djibangkok.com/shop/dji-matrice-4e/>
- <https://www.doh.go.th/>
- <https://www.dronepilotgroundschool.com/dji-unlocking-geofence/>
- <https://www.dsrlpros.com/blogs/drone-trends/all-about-the-dji-mavic-3-enterprise-series>
- <https://www.ebay.com/itm/306463591074>
- <https://www.ecfr.gov/current/title-23/chapter-I/subchapter-G/part-650/subpart-C>
- https://www.ecva.net/papers/eccv_2024/papers_ECCV/papers/05311.pdf
- <https://www.flexfireleds.com/other-accessories/3m-vhb-adhesive-mounting-tape-for-aluminum-3m-brand-5915>
- <https://www.geocadra.com/en/standards/fhwa-nbis-snbi>
- <https://www.gim-international.com/content/article/oblique-airborne-photogrammetry-2>
- <https://www.globalgilson.com/blog/concrete-cracking>
- <https://www.hammermissions.com/post/overlap-in-drone-mapping>
- <https://www.hammermissions.com/post/preventing-motion-blur-in-drone-photogrammetry-flights>
- <https://www.heliguy.com/blogs/posts/automatic-gcp-marking-workflow-in-dji-terra/>
- <https://www.heliguy.com/blogs/posts/dji-mavic-4-pro-review/>
- <https://www.heliguy.com/blogs/posts/dji-x-port-opening-the-door-to-fast-payload-to-drone-integration/>
- <https://www.heliguy.com/blogs/posts/transform-3d-modelling-with-dji-matrice-4e/>
- <https://www.imavs.org/papers/2024/37.pdf>
- <https://www.intel.com/content/www/us/en/content-details/807360/select-intel-realsense-tracking-camera-t265-intel-realsense-id-solution-f450-intel-realsense-lidar-camera-l515-intel-realsense-id-solution-f455-pcn-807360-01-product-discontinuance-end-of-life.html>
- <https://www.intelrealsense.com/intel-realsense-d455-depth-camera/>
- <https://www.jouav.com/blog/ground-sample-distance.html>
- https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsceiii/6/3/6_479/_article/-char/en

- https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsceiii/6/3/6_976/_article/-char/en
- <https://www.medcalc.org/en/manual/bland-altman-plot.php>
- <https://www.modalai.com/pages/vio-drone>
- <https://www.modalai.com/products/starling-2-max>
- <https://www.modalai.com/products/voxl-2>
- <https://www.nationthailand.com/news/general/40066155>
- <https://www.nature.com/articles/s41598-026-50880-w>
- <https://www.ntnu.no/blogger/richard-hann/2021/10/07/preventing-motion-blur-in-drone-mapping/>
- <https://www.nvidia.com/en-us/autonomous-machines/embedded-systems/jetson-orin/nano-super-developer-kit>
- https://www.oregon.gov/odot/Programs/ResearchDocuments/SPR787_Eyes_in_the_Sky.pdf
- <https://www.pix-pro.com/blog/vertical-photogrammetry>
- <https://www.pix4d.com/blog/3d-models-choose-angle-between-images-circular-missions>
- <https://www.pix4d.com/blog/facade-inspection-pix4dmapper-orthoplane>
- <https://www.pix4d.com/pricing/pix4dmapper/>
- <https://www.planetcomm.com/news/planet-skydio-dronech24/>
- <https://www.propelleraero.com/blog/quality-drone-data-part-3-walls-faces-overhangs/>
- <https://www.quadrotor.co.uk/store-all/p/dji-payload-sdk-skyport-20>
- <https://www.realityscan.com/license>
- <https://www.realsenseai.com/news-insights/news/realsense-completes-spin-out-from-intel-raises-50-million-to-accelerate-ai-powered-vision-for-robotics-and-biometrics/>
- <https://www.skyebrowse.com/news/posts/ground-sample-distance>
- <https://www.skyebrowse.com/news/posts/gsd-calculator>
- <https://www.space.com/technology/drones/obstacle-avoidance-what-is-it-how-to-use-it-effectively-and-when-it-might-fail>
- <https://www.structuremag.org/article/fracture-critical-bridge-inspection/>
- <https://www.techradar.com/cameras/drones/goodbye-dji-us-army-makes-biggest-ever-single-order-of-3-000-skydio-drones-worth-usd52-million-and-theres-one-obvious-reason-why>
- <https://www.terrestrialimaging.com/blogs/news/dji-terra-in-2026-versions-pricing-and-whats-new>
- <https://www.thailanddroneinsurance.com/fly-legally-in-thailand/drone-laws-2026>
- <https://www.thedroneu.com/blog/tips-and-tricks-that-will-help-you-avoid-a-drone-crash/>
- <https://www.thefuture3d.com/software/dji-terra/>
- <https://www.tomshardware.com/tech-industry/artificial-intelligence/nvidia-launches-new-usd249-ai-development-board-that-does-67-tops>
- <https://www.toolivance.com/guides/how-to-print-actual-size>
- <https://www.unrealengine.com/en-US/blog/we-are-updating-unreal-engine-twinmotion-and-realitycapture-pricing-in-late-april>
- <https://www.yotathai.com/yotanews/check-bridge55>
- <https://zju3dv.github.io/DetectorFreeSfM/>

ภาคผนวก ง. — คำถามที่ยังไม่มีคำตอบ

รายการนี้คือสิ่งที่ค้นแล้วยังยืนยันไม่ได้ในรอบนี้ — บันทึกไว้เพื่อไม่ให้ถูกลืม และเพื่อไม่ให้ใครเข้าใจผิดว่าเอกสารนี้ตอบครบทุกข้อ หากข้อระบุว่าต้องไปตรวจสอบที่ไหน

การวัดระยะ (16 ข้อ)

- Update rate (Hz) ของ laser rangefinder บน Zenmuse H20/H20T/H20N, H30/H30T และ M30/M30T — DJI ไม่ระบุในหน้า spec สาธารณะ ต้องขอ OEM datasheet จาก DJI Enterprise support หรือดูคู่มือ PDF จากหน้า Downloads ของแต่ละ payload
- Beam divergence ของ LRF บน Matrice 4 series และ Zenmuse H20 series — มีเฉพาะ H30 ที่ประกาศ spot size (50×450 mm @100 m) ส่วน H20 ให้แค่ reference aperture 18×18 mm ซึ่งไม่ใช่ divergence
- สเปก LRF ที่แท้จริงของ Matrice 4D/4TD (measurement range, blind zone, accuracy formula, update rate) — หน้า enterprise.dji.com/matrice-4d-series/specs redirect เสียตอนต้น (ส.ค. 2026) ตัวเลข 1,800 m มาจากแหล่งขาย ไม่ใช่ DJI โดยตรง
- อัตราอัปเดต (Hz) จริงของ ObstacleData และ PerceptionInfo listener ใน MSCK V5 — เอกสาร API ไม่ระบุเลย ต้องวัดเองด้วยการนับ callback บนเครื่องจริง (ใช้ PerceptionFragment.kt ใน SampleCode-V5)
- Accuracy ของ vision obstacle sensing (binocular) ทุกรุ่น — DJI ไม่เคยประกาศ มีแต่ range/FOV ต้องทำ characterization เองเทียบกับ total station หรือ reference rangefinder
- GitHub issue #368: targetPoint (0–1000) ของ laser API ไม่ทำให้ค่าระยะเปลี่ยน และ default เป็น (50,50) ไม่ใช่ (500,500) — ยังไม่มีคำตอบจาก DJI ต้องทดสอบเองว่าเลเซอร์เล็งตาม targetPoint ได้จริงหรือเล็งกลาง gimbal เสมอ
- PSDK มี channel ให้ payload ป้อนค่าระยะกลับเข้า flight controller เพื่อทำ closed-loop standoff hold หรือไม่ (แบบ rangefinder ของ PX4/ArduPilot) — ต้องตรวจใน PSDK API reference หมวด data subscription + flight control ก่อนตัดสินใจซื้อฮาร์ดแวร์
- Minimum focus distance ของกล้อง zoom บน Zenmuse H30/H30T ที่ระยะโฟกัสสุด (809.3 mm equiv) — ถ้าโฟกัสใกล้สุดไกลกว่า 10 m แพนถ่ายที่ 10–20 m ต้องปรับใหม่
- ผลกระทบจริงของ quad-Bayer บนเซ็นเซอร์ 48 MP ขนาด 1/1.3" และ 1/1.5" ต่อ effective resolution — คาดว่าใกล้ 12 MP มากกว่า 48 MP ทำให้ GSD ใช้งานจริงแยกว่าที่คำนวณราว 2 เท่า ต้องทดสอบด้วย resolution chart (USAF 1951 / Siemens star) ที่ 3, 5, 10 m
- Minimum detection range ของ Zenmuse L1 และ Zenmuse L3 — หน้า spec โหลดไม่ครบ (L2 ระบุชัดที่ 3 m)
- ยืนยันตัวเลข "RTK fix สัมเหลาในระยะ 0–5 m จากสิ่งกีดขวาง และ re-fix 9–13 วินาที" ในแอปเปอร์ตันฉบับ (น่าจะอยู่ใน Drones 2026, 10(2), 91) ก่อนอ้างในเล่มวิทยานิพนธ์ — ปัจจุบันมาจากบทสรุปการค้น ไม่ใช่ full text
- ยืนยันตัวเลข "error < 10% สำหรับรอยแตกบางกว่า 0.2 mm" ของงาน four-point laser (Automation in Construction 2026, Vol.182) — paywall ต้องเข้าถึงผ่านห้องสมุด ม.เกษตรฯ พร้อมดูว่าใช้ laser รุ่นอะไร ระยะบินเท่าไร กระจกอะไร
- Accuracy, resolution, beam divergence และน้ำหนักของ Benewake TF03 และ LightWare SF30/C, SF30/D, LW20/C — datasheet PDF อ่านอัตโนมัติไม่ได้ ต้องเปิดเอง
- ราคาปัจจุบันของ DJI X-Port และ E-Port V2 ในไทย และ compatibility กับ M400 / M4 series — ต้องถามตัวแทนจำหน่าย DJI Enterprise
- ข้อความข้อจำกัด obstacle sensing (texture, แสง, ผิวสะท้อน) ที่อ้างในรายงานนี้มาจากแหล่งสรุปที่สาม ไม่ใช่คู่มือ DJI ตัวจริง — ต้องตรวจเข้าไปคู่มือ PDF ของแต่ละรุ่นก่อนอ้างในเล่ม
- Payload capacity ของ Matrice 4 series คือ 200 g — LightWare SF11/C 4 ตัว = 140 g บวก mounting/สายไฟ/คอมพิวเตอร์ อาจเกินพิกัด ต้องชั่งจริงหรือย้ายไปแพลตฟอร์ม M350/M400

แพลตฟอร์มทางเลือก (15 ข้อ)

- DJI Matrice 4E/4T เขียนค่า laser rangefinder distance ลงใน XMP metadata ของไฟล์ภาพหรือไม่ (field ปะมาณ drone-dji:LRFTargetDistance / LRFStatus) — หาเอกสารยืนยันไม่เจอ วิธีเช็คที่เร็วที่สุดคือถ่ายภาพจริงแล้วรัน `exiftool -a -G1 IMG.JPG | grep -i lrf` ข้อนี้ตัดสินใจทิศทางทั้งโปรเจกต์ ควรทำเป็นอย่างแรก
- ราคา Skydio X10 (ไม่ใช่ X10D) แบบ enterprise 1 สำหรับสถาบันการศึกษาไทยเท่าไร และขายให้มหาวิทยาลัยไทยได้หรือไม่ ติดต่อจำกัด EAR/ITAR อะไรบ้าง lead time เท่าไร — ต้องถาม PlanetComm โดยตรง
- Skydio Skills SDK เปิดให้สถาบันการศึกษาเข้าถึงในรูปแบบใดบ้าง (academic/research license) — แหล่งเดียวที่มีคือฟอรัมผู้ใช้ ความน่าเชื่อถือต่ำ ต้องถาม Skydio ยืนยัน
- Flyability ไม่ประกาศตัวเลข position hold accuracy, SLAM drift (เช่น m ต่อ 100 m) หรือระยะรักษาจากผนังของ Elios 3 เลย — ถ้าจะอ้างเชิงวิชาการต้องขอ accuracy report จาก Flyability หรือทางงานวิจัยอิสระที่ทดสอบ Elios 3
- ราคาจริงของ Elios 3 จากแหล่งปฐมภูมิ — ตัวเลข \$25,000 มาจากเว็บรวีวิทยภูมิ Flyability เองไม่ประกาศราคา
- Skydio 3D Scan ใช้ minimum standoff distance เท่าไรจริง และ scan volume สูงสุดเท่าไร — ไม่ระบุในหน้าเว็บใด ๆ ต้องขอ datasheet
- สถานะสายผลิตภัณฑ์ Parrot ANAFI Ai ปี 2025–2026 (ยังผลิต/ซัพพอร์ตอยู่หรือไม่) ข้อมูลที่หาได้ส่วนใหญ่เป็นของปี 2021–2022 — ต้องถาม Parrot โดยตรง
- ราคา Parrot ANAFI Ai / ANAFI USA — Parrot ห้ามผู้ขายโฆษณาราคาออนไลน์ ต้อง login ถึงเห็น และไม่พบตัวแทนในไทย
- ราคา Voliro T แบบซื้อขาดหรือเช่าต่อเดือน/ปี — ไม่เปิดเผยสาธารณะเลย ต้องขอใบเสนอราคาโดยตรง
- ราคาจริงของ Livox Mid-360 — RoboStore ประกาศ \$4,275 ซึ่งสูงผิดปกติเทียบกับราคาที่ถูกถึงกันทั่วไป ควรเทียบอย่างน้อย 3 ร้าน + สอบถามตัวแทน Livox
- ราคาปัจจุบันของ Intel/RealSense D455 — store.intelrealsense.com เข้าไม่ได้ตอนต้น (timeout) ต้องเช็คที่ store.realsenseai.com หรือ Mouser/DigiKey
- ModalAI ส่ง Starling 2 Max มาไทยได้หรือไม่ ติดต่อ export control อะไรบ้าง (เป็นสินค้า NDAA-compliant ผลิตในสหรัฐ) — ต้องถาม ModalAI sales ก่อนตั้งงบ
- อัตราแลกเปลี่ยน THB/USD และภาษีนำเข้า + VAT 7% สำหรับโดรน/กล้อง/LIDAR เข้าไทย — ยังไม่ได้ตรวจสอบ กระทบงบประมาณโดยตรง
- โดรนที่ ม.เกษตรฯ / ทีมวิจัยมีอยู่จริงคืออะไร มีกล้อง tele หรือไม่ มี laser rangefinder หรือไม่ — ข้อนี้เปลี่ยนคำแนะนำทั้งหมด ควรตรวจสอบก่อนตัดสินใจซื้ออะไร
- สะพาน/เลาตอมอที่จะใช้ทดลองอยู่ในรัศมี 9 km จากสนามบินหรือไม่ และต้องขออนุญาต CAAT แบบ Specific Category หรือไม่ (กฎใหม่มีผล 17 พ.ค. 2026)

DJI SDK (11 ข้อ)

- Bandwidth จริงของ E-Port / E-Port V2 / SkyPort V3 (Mbps) — ไม่พบตัวเลขทางการ ต้องเปิด <https://developer.dji.com/doc/payload-sdk-tutorial/en/model-instruction/choose-hardware-platform.html> ในเบราว์เซอร์จริง (หน้า render ด้วย JS ดึงผ่าน HTTP ธรรมดาไม่ได้) หรือถาม DJI SDK support โดยตรง
- ราคา E-Port V2 Development Kit / SkyPort V2 Adapter Set / X-Port — ผู้ขายส่วนใหญ่ไม่ประกาศราคาสาธารณะ (บางรายระบุว่า DJI ห้ามโฆษณาราคา) ต้องติดต่อ dealer ที่ได้รับอนุญาตในไทย

- minSdkVersion / JDK / Gradle version ที่ MSDK 5.18.0 ต้องใช้ — README ไม่ระบุ ต้องดู build.gradle ใน SampleCode-V5/android-sdk-v5-sample/
- ชื่อคลาสจริงของ RTK manager, LiveStream manager, Media manager ใน MSDK V5 — URL API reference ที่เอาไว้ตอบ 404 ต้องเปิดจากซอร์ส RTKCenterFragment.kt / LiveFragment.kt / MediaFragment.kt ใน repo
- LiveStream protocol ที่ MSDK V5 รองรับจริง (RTMP / RTSP / GB28181 / Agora) — ยังไม่ได้ยืนยันจากเอกสารทางการในรอบนี้
- MSDK V5 เปิด raw GNSS observables (pseudorange / carrier phase) สำหรับทำ PPK เองหรือไม่ — เชื่อว่าไม่ แต่ยังไม่ยืนยัน ต้องตรวจใน RTKCenterFragment.kt
- มาตรฐาน C ที่ PSDK V3 ต้องการ (C99 / C11) — ต้องดู CMakeLists.txt ใน repo dji-sdk/Payload-SDK
- กระบวนการ certification / partner agreement สำหรับผลิต PSDK payload เชิงพาณิชย์ — ไม่พบเอกสารสาธารณะ ต้องติดต่อ DJI SDK support
- sensor pixel pitch และ focal length ของกล้อง M4E/M3E เพื่อคำนวณ GSD — ต้องดึงจาก spec sheet ทางการของแต่ละรุ่นโดยตรง อย่าใช้ตัวเลขประมาณ
- ระยะบินขั้นต่ำที่ปลอดภัยจริงสำหรับตรวจรอยแตกเสาคอมโม และ GSD ที่ต้องการต่อความกว้างรอยแตกตามเกณฑ์ BMMS/T-BHI — ไม่มีค่ามาตรฐานอ้างอิงได้ ต้อง validate ด้วย dataset ของโครงการเอง (น่าจะเป็น contribution หนึ่งของ thesis)
- กฎหมายไทย: การบินใกล้โครงสร้างสาธารณะ/สะพาน ต้องขออนุญาต กสทช. + CAAT อย่างไร และมี restricted zone หับซ้อนหรือไม่ — อยู่นอกขอบเขตการค้นรอบนี้ ต้องตรวจกับ CAAT ก่อนบินจริง

marker / มาตรส่วน (10 ข้อ)

- เกณฑ์ความกว้างรอยแตก (mm) และจำนวนระดับ condition rating ใน 'คู่มือการสำรวจและตรวจสอบสะพาน' ของกรมทางหลวง (382 หน้า จัดทำโดย ม.เกษตรศาสตร์) — โหลดไม่ได้ผ่านเว็บ ต้องดาวน์โหลด PDF เอง นี่คือช่องว่างใหญ่ที่สุดสำหรับบริษัทไทย และจำเป็นต่อการ map ค่า mm ที่วัดได้ -> T-BHI
- DJI ระบุ FOV ของ Matrice 4T แค่ '82 องศา' โดยไม่บอกว่าเป็น DFOV หรือ HFOV — ตาราง GSD ใน §3.4 คำนวณโดยสมมติเป็น DFOV ถ้าเป็น HFOV ค่าจะผิด ~25% วิธีตรวจ: ถ่ายไม้บรรทัดที่ระยะวัดจริง 2.00 m แล้วนับ pixel
- Matrice 4 Series รองรับ Waypoint 3.0 ผ่าน Mobile SDK v5 หรือไม่ — เอกสาร DJI ที่ค้นเจอระบุรองรับเฉพาะ Matrice 30 Series / Mavic 3 Enterprise Series / Matrice 3D-3TD ถ้า M4 ยังไม่รองรับ ต้องพิจารณา Mavic 3E แทนสำหรับงานเขียนโปรแกรมบินเอง
- รายละเอียดตัวเลขของ Germanese et al. 2018 (J. Imaging 4(8) 99) — ขนาด marker เป็น mm, รุ่น UAV, ระยะบิน, และ error ที่รายงาน — MDPI คืบ HTTP 403 ตอน fetch ต้องโหลด PDF open-access เอง
- ตัวเลข error เป็น % ของ Yoon et al. 'Feasibility Study for the Fine Crack Width Estimation of Concrete Structures Based on Fiducial Markers' (IEEE 9583237) — paywall ต้องเข้าผ่าน IEEE Xplore ของ ม.เกษตร งานนี้สำคัญเพราะสรุปว่า 'จำนวน pixel สำคัญกว่า GSD'
- ตัวเลขเปรียบเทียบ ChArUco vs checkerboard (repeatability +/-0.03 mm vs +/-0.08 mm, ใช้ภาพน้อยกว่า 50%) มาจาก blog ของผู้ขายกระดาน calibration ไม่ใช่ peer-reviewed — อย่าอ้างในเล่มจบโดยไม่ทดสอบเอง
- ตัวเลขจาก arXiv:2509.17345 (marker 100mm -> detect ได้ 3.5 m ฯลฯ) สกัดจาก PDF 9MB ด้วยโมเดลเล็ก และ abstract ไม่ยืนยัน — ต้องเปิด PDF อ่านตารางจริงก่อนอ้าง
- lens distortion ที่ขอบภาพของ Matrice 4T (ประมาณไว้ 2-5%) ไม่มีแหล่งอ้างอิงเฉพาะรุ่น — ต้อง calibrate เองแล้วคำนวณ r_distorted/r ที่ขอบภาพจากค่า k1/k2
- รายละเอียด four-point laser metric calibration (Automation in Construction S0926580526000154) — ScienceDirect คืบ 403 ยังไม่ทราบความแม่นยำรายงาน ทั้งที่เป็นทางเลือกโดยตรงของ marker เมื่อติด marker ไม่ได้
- overlap ที่เหมาะสมสำหรับ stitching ระยะใกล้บนผิวคอนกรีต (ผมใช้ค่าทั่วไป 80% forward / 60% side) ยังไม่มีแหล่งอ้างอิงเฉพาะงาน crack inspection — งบ WebSearch หมดก่อนค้นได้

pipeline (12 ข้อ)

- Effective resolution จริงของโหมด 48 MP บนเซนเซอร์ quad-Bayer ของ DJI ยังไม่ยืนยัน — ต้องวัดเองด้วย Siemens star / USAF 1951 target ใน Phase 0 ตัวเลข GSD ทั้งหมดในรายงานนี้เป็น nominal ถ้า effective ต่ำกว่า nominal 1.4x ต้องคูณระยะบิน D ด้วย 1/1.4
- Actual focal length ของ DJI Mini 4 Pro (6.72 mm) และ Mavic 4 Pro ทุกเลนส์ ยังไม่ยืนยัน — DJI ไม่ประกาศในหน้า specs (ตรวจสอบแล้ว) ตัวเลข 6.72 mm มาจากฟอรัม/รีวิว จึงใช้ฟอรัม FOV แทนในรายงานนี้ ถ้าต้องการยืนยันให้อ่านจาก EXIF ของภาพจริง (FocalLength tag)
- ขนาดเซนเซอร์เป็น mm ของฟอร์แมต 1/1.3" และ 1/1.5" ยังไม่ยืนยัน — แหล่งอ้างอิงให้ค่าชัดกัน (9.6x7.2 vs 9.8x7.3 mm) ต้องดู datasheet ของเซนเซอร์รุ่นจริง (น่าจะเป็น Sony IMX ตระกูลหนึ่ง) หรือคำนวณย้อนจาก EXIF FocalLengthIn35mmFilm
- DJI Matrice 4E/4T ไม่ประกาศ FOV ของกล้อง wide ในหน้า specs ที่ดึงมา — ต้องเปิดหน้า specs เติมหรือคู่มือผู้ใช้เพื่อคำนวณ GSD ของรุ่นนี้
- กฎ 'รอยแตกเล็กสุด = 3 x GSD' ยังไม่ยืนยันแหล่งปฐมภูมิ — พบใน secondary source ต้องหา primary reference (น่าจะเป็นงาน photogrammetry detectability หรือ Nyquist-based argument) ก่อนอ้างในวิทยานิพนธ์
- ตาราง 4.9 ของ T-BHI (ค่าน้ำหนัก W_e ของแต่ละ element และการแบ่ง Primary/Secondary) ยังไม่ได้ตั้งมาตรฐานในรอบนี้ — ต้องเปิดหน้า 51-53 ของ PDF เพื่อได้ตารางเดิมก่อนเขียนโค้ดคำนวณ T-BHI
- ค่า q_e (ปริมาณของแต่ละ element) มาจากไหน — ถ้าไม่มีแบบก่อสร้างสะพาน ต้องรังวัดเอง หรือประมาณจาก SfM model ยังไม่ได้ตัดสินใจ มีผลโดยตรงต่อความเป็นไปได้ของ Phase 2
- ประกาศ CAAT ฉบับ 6 ก.พ. 2569 ฉบับเดิม ยังไม่ได้อ่าน — ข้อมูลในรายงานมาจาก secondary source (บล็อกกฎหมายโดรน) ต้องเช็ค caat.or.th โดยตรง โดยเฉพาะเงื่อนไขการบินใกล้/เหนือโครงสร้างสาธารณะ ระยะห่างจากคน และการบินในเขตควบคุม
- โดรนรุ่นที่มักจะใช้จริงคือรุ่นไหน — ตัวเลขระยะบิน/จำนวนภาพ/shutter ทั้งหมดต้องคำนวณใหม่ตามรุ่นจริง สคริปต์คำนวณอยู่ในภาคผนวก B
- ยังไม่ได้ตรวจสอบว่ารายงานวิจัย วช. ปีงบ 68 (rawdata/00_บริบทโครงการ/รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์_v๖8.pdf) มีชุดภาพ/ข้อมูลภาคสนามที่ใช้เป็น dataset ตั้งต้นได้หรือไม่ — ถ้ามี จะลดความเสี่ยง R1/R2 ลงมาก ควรเปิดอ่านก่อนเขียน proposal
- License ของ nnU-Net (ที่ OmniCrack30k ใช้) ยังไม่ยืนยัน — ต้องเช็คก่อนตัดสินใจใช้ pretrained weights
- ยังไม่ได้ยืนยันว่า Mavic 3 Pro / Mavic 3 Enterprise (รุ่นที่หาง่ายและถูกกว่าในไทย) มีสเปกเลนส์เทเลเพียงพอหรือไม่ — ควรเช็คก่อนตัดสินใจซื้อ/ยืม เพราะอาจได้ GSD ที่ต้องการในราคาถูกกว่า Mavic 4 Pro มาก

photogrammetry (15 ข้อ)

- Metashape Standard (\$179 / \$59 educational) มี marker, scale bar และ planar-projection orthomosaic หรือไม่ — ต้องเช็คตาราง feature comparison ที่ agisoft.com/features/compare ก่อนตัดสินใจซื้อ เพราะเป็นตัวเลขที่ชัดเจนว่าจะต้องจ่าย \$549 (Pro edu) หรือ \$59 (Standard edu)
- ราคา DJI Terra Standard/Flagship ปี 2026 ที่แท้จริง — แหล่งที่ค้นได้ชัดยังγκ (thefuture3d ให้ Pro \$1,299/yr แต่ terrestrialimaging บอกว่าเปลี่ยนชื่อเป็น Standard/Flagship แล้วไม่ระบุราคา) ต้องถามตัวแทน DJI Enterprise โดยตรง

- DJI Terra รับภาพที่ไม่มี geotag (non-geotagged) มาทำ reconstruction ได้หรือไม่ และมี workflow scale-bar-only (ไม่มี GCP พัก) หรือไม่ — ไม่พบการกล่าวถึงในเอกสารทั้งหมดที่ค้น ต้องดู DJI Terra User Manual v4.0 หมวด GCP Management
- Gimbal tilt range (ยกขึ้นได้กี่องศา) ของ Mavic 3E และ Matrice 4E — หน้า spec ที่ดึงมาไม่ระบุ ตัวเลขนี้ตัดสินว่าถ่ายท้องสะพานตรง ๆ ได้หรือไม่
- DJI Matrice 350 RTK รองรับการจัด gimbal แบบหงายขึ้น (upward mount) หรือไม่ และมี payload ใดบ้างที่ใช้ได้ — สำคัญมากสำหรับงานท้องสะพาน
- Laser rangefinder ของ Mavic 3T มีระยะ 200 m หรือ 1,200 m — แหล่งข้อมูลขัดแย้งกัน
- Max image size และ FOV ที่แท้จริงของกล้อง tele บน Matrice 4E (สมมติ 8000×6000 ในการคำนวณ GSD) และ minimum focus distance ของเลนส์ tele — ต้องทดสอบด้วยการถ่ายภาพที่รู้ขนาดจริงในสนาม
- เกณฑ์ความกว้างรอยแตกผิวและ condition rating ที่ BMMS ของกรมทางหลวง/กรมทางหลวงชนบทใช้จริง — ไม่พบเอกสารออนไลน์ ต้องขอคู่มือตรวจสอบสะพานฉบับจริง
- สูตรและเกณฑ์ของ T-BHI (Thailand Bridge Health Index) — ต้องอ้างอิงจากรายงานวิจัยทุน วช. ปีงบ 68 ต้นทางโดยตรง เพื่อกำหนดว่าต้องการปริมาณความเสียหายต่อชิ้นส่วนในรูปแบบใด (ซึ่งเป็นตัวชี้ว่าต้อง stitch หรือไม่)
- ราคาและความเป็นไปได้ในการเข้าถึง Flyability Elios 3 / Skydio X10 สำหรับงานใต้สะพาน (GPS-denied) — น่าจะเกินงบประมาณ ๒.๕ แสน แต่ควรอ้างอิงเป็นข้อเสนอแนะในเล่ม
- DJI WPML (KMZ waypoint file) schema เวอร์ชันล่าสุด ถ้าจะเขียน generator เส้นทางบินเอง — ดูที่ developer.dji.com
- ราคาและความสามารถของ Dronelink / UgCS / Hammer Missions สำหรับ facade mission — ยังไม่ได้ค้นราคา
- ข้อกำหนดทางกฎหมายในการบินโดรนใกล้สะพาน/เหนือทางหลวงในไทย (CAAT, กสทช., การขออนุญาตจากกรมทางหลวง) — ยังไม่ได้ค้นเลย ต้องทำก่อนออกสนามจริง
- เงื่อนไขการทดลองของงานที่รายงานว่าตรวจจบริ้วรอยแตก <0.2 mm ได้ (ScienceDirect S0926580523001899) — ระบุถ่าย กล้อง และการประมวลผลคืออะไร ก่อนจะอ้างตัวเลขนี้ในเล่ม
- ตัวเลขเชิงปริมาณของผลการเติม artificial texture ต่อความแม่นยำของโมเดล (F1000Research 13:1479) — เปรียบถือการดึงเนื้อหา ต้องเข้าไปอ่านเอง

ความปลอดภัยและกฎหมาย (13 ข้อ)

- FHWA มีตัวเลข minimum standoff distance สำหรับ UAS กับสะพานจริงหรือไม่ — PDF ทั้ง 3 ฉบับ (HRT-21-086, HIF-19-056, HRT-21-083) ดึงข้อความไม่ได้ในรอบคุณนี้ ต้องเปิดอ่านเอง โดยเฉพาะตาราง sensor performance requirements
- Ceiling effect เชิงปริมาณ (ระยะเริ่มมีผล + ขนาดแรงดูดขึ้น) — สำคัญที่สุดสำหรับการบินใต้ท้องสะพาน แต่เปเปอร์อยู่หลัง paywall (ASCE J. Aerospace Eng. 39(3)) ต้องใช้ access ของ ม.เกษตร
- Wall effect: ระยะที่เริ่มมีผลเป็นตัวเลข (ก็ rotor radii) — เปเปอร์ arXiv 2509.21496 มีข้อมูลแต่ PDF parse ไม่ได้
- ข้อกำหนด 'ระยะห่าง 30 เมตรจากบุคคล/อาคาร/ทรัพย์สินผู้อื่น' ยังบังคับใช้อยู่หรือไม่หลังประกาศ CAAT ฉบับที่ 16 — ถ้ายังใช้ การบิน standoff 1-2 m จากเสาตอม่อคือการฝ่าฝืนโดยตรง ต้องเช็คตัวประกาศจริงและขออนุญาตขออนุญาตจากกรมทางหลวง
- บทลงโทษที่ถูกต้อง — แหล่งข้อมูลระบุ 40,000 / 50,000 / 100,000 บาท ไม่ตรงกัน ต้องเปิด พ.ร.บ.การเดินอากาศ พ.ศ. 2497 มาตราที่เกี่ยวข้อง
- กรมทางหลวง / กรมทางหลวงชนบท / รฟท. มีระเบียบเฉพาะเรื่องการบินโดรนใกล้สะพานหรือไม่ — ไม่พบเอกสารเผยแพร่สาธารณะ ต้องหาหนังสือถามสำนักปฎิบัติทางโดยตรง
- ระยะตรวจจบริ้วรอยขีดขวางทิศ upward ของ Matrice 4 Series — หน้า spec ไม่ระบุแยก ทั้งที่เป็นที่สำคัญที่สุดสำหรับการบินใต้ท้องสะพาน
- Pixel pitch และ focal length จริง (ไม่ใช่ equivalent) ของกล้อง M4T/M4E ทั้ง 3 ตัว — ต้องได้จาก spec sheet ฉบับเต็มหรือสอบถามโดยตรง
- ค่า lux จริงของ DJI AL1 ที่ระยะ 2-5 m — ตัวเลขในรายงานนี้เป็นค่าประมาณด้วย inverse-square law จาก 17 lux @ 50 m ซึ่ง extrapolate 25 เท่า ต้องวัดจริงด้วย lux meter
- เกณฑ์ T-BHI (Thailand Bridge Health Index) ฉบับทางการ และวิธี map ผลตรวจจบริ้วรอยจากภาพ UAV เป็น condition rating ตาม NBI/AASHTO — ไม่พบเอกสารสาธารณะ ต้องดูรายงานทุน วช. ปีงบ 68 ที่เป็นต้นทางของโครงการ
- สถานการณ์รับรอง ATO ของหลักสูตรอบรม Specific Category — DroneTH ระบุว่ายังรอ CAAT รับรอง ใบรับรองจะมีผลทางกฎหมายเมื่ออนุมัติแล้วเท่านั้น
- ช่วงค่าที่ setObstacleAvoidanceBrakingDistance() ยอมรับจริงในแต่ละรุ่น (clamp ที่เท่าไร) — แหล่งบุคคลที่สามระบุ warning distance 1.6-16 m แต่ยังไม่มียืนยันกับ M4 Series
- การใช้ mmWave radar เสริมเข้าช่วยต้องรับรอง กสทช. ตามร่างประกาศฉบับที่ 2 หรือไม่ในกรณีติดตั้งเพื่อการวิจัย (ไม่ได้จำหน่าย)

บทความวรรณกรรม (14 ข้อ)

- Sensors 2022 (s22124469) รายงาน spatial resolution เป็น mm/pixel ไว้เท่าไรกันแน่ — ค่าที่ text-extraction ดึงได้ (0.582 mm/px @ 1 m) เป็น 2 เท่าของค่าที่คำนวณจากสเปกกล้องที่ paper ระบุเอง (0.294 mm/px) ต้องเปิด PDF ตัวจริงจาก MDPI (WebFetch โดเมน 403) เพื่อยืนยัน
- Sensors 2022: รอยแตกเล็กสุดที่ระบุวัดได้จริงคือ 0.1 mm (ตาม abstract) หรือ 0.25 mm (ตามเนื้อความที่อ้าง Kim et al.) — และ '92% accuracy ในการวัดความยาว' เป็นผลของ paper นี้เองหรือของงานที่อ้างถึง (Tian et al.)
- Automation in Construction 182:106774 (2026, four-point laser + Mamba) — ตัวเลข measurement error (mm/%) , ช่วงความกว้างที่วัดได้, ระยะบิน และ segmentation metrics ยังเข้าไม่ถึง (paywall) เนื้องานที่ตรงใจที่สุดในโลกตอนนี้ ต้องดึงผ่านห้องสมุด มก.
- Ding et al. 2023 (AutCon 152:104929) — ตัวเลข MAE/MAPE ที่แท้จริงของ IBR-Former + laser rangefinder และระยะบินที่ใช้ ยังไม่ยืนยัน (paywall, abstract ไม่มีใน Semantic Scholar)
- Applied Sciences 12(20):10651 (U-Net + Canny + laser rangefinder) — สเปก rangefinder, ระยะทำงาน, ความแม่นยำเป็น mm ยังไม่ยืนยัน (MDPI 403)
- ACI 224R-01 Table 4.1 — ยืนยันค่า 0.016/0.012/0.007/0.006/0.004 ในจากต้นฉบับ Ch.4 โดยตรง (ขณะนี้ยืนยันผ่านแหล่งวิทยุภูมิ ASSC PS-33 เท่านั้น; concrete.org เผยแพร่เฉพาะ Ch.3 ฟรี)
- AASHTO MBEI defect 1130 ฉบับต้นทาง — ยืนยันว่าตัวเลข 0.3/1.3 mm ที่เอกสาร T-BHI สังเคราะห์ไว้ ตรงกับ 0.012 in / 0.05 in ในต้นฉบับหรือไม่ (มีไฟล์ VDOT Supplement + FHWA Element Condition State handout อยู่ใน rawdata แล้ว ยังไม่ได้เปิดตรวจในรอบคุณนี้)
- คู่มือ BMMS กรมทางหลวงฉบับปัจจุบัน — ตารางที่ 4-13 ที่ดึงมายังเป็นฉบับล่าสุดหรือไม่ (km.doh.go.th ปฏิเสธ connection จาก environment นี้)
- CODEBRIM: จำนวนภาพและจำนวน annotated defect box ที่แน่นอน — ยังไม่ยืนยัน ต้องเช็ค zenodo record ต้นทาง
- Bridge Crack Library (BCL) — ค้นไม่พบแหล่งหลักในรอบคุณนี้ ยังไม่ยืนยันว่ามีอยู่จริงในข้อนี้
- DJI Matrice 4E laser rangefinder: ระยะวัดต่ำสุด (minimum working distance) คือเท่าไร สเปกระบุเฉพาะ accuracy 'beyond 3 m' — ถ้าบินที่ 3 m จะยังอ่านค่าได้หรือไม่ ต้องทดสอบจริงหรือดู user manual
- DJI SDK: MSDK v5 / PSDK รองรับ Matrice 4E หรือไม่ และเปิด API อ่านค่า laser rangefinder แบบ real-time ได้หรือไม่ — ยังไม่ยืนยัน ต้องดู developer.dji.com compatibility matrix
- ยังไม่มี benchmark ใดในวรรณกรรมที่รายงาน weighted Cohen's kappa ระหว่าง AI กับ inspector มนุษย์บน condition rating scale — ค่า baseline ที่ควรตั้งเป็นเป้าจึงยังไม่ชัดเจน

- ยังไม่พบ public dataset ใดที่มี label ความกว้างรอยแตกเป็น mm พร้อม GSD/ระยะกล้องกำกับ — ถ้ามีอยู่แล้วจะลดงานสร้าง dataset ของโปรเจกต์ได้มาก ควรค้นเพิ่มด้วยคำว่า 'crack width regression dataset' / 'metric crack dataset'